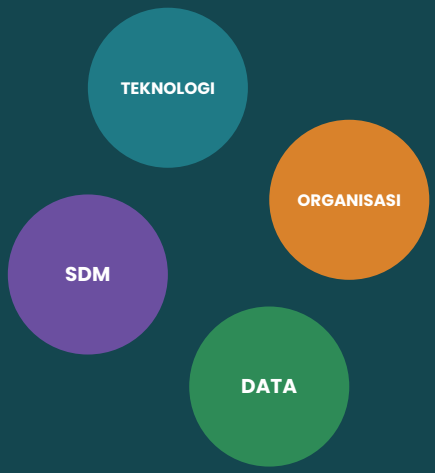
IF3141 · SISTEM INFORMASI



Modul Belajar Sistem Informasi

Definisi · Jebakan Soal · Latihan PG + Pembahasan · Soal Terapan

Disusun dari 8 materi kuliah Semester II 2025/26 untuk persiapan UTS (PG) dan UAS (PG + essay terapan/hitungan). Fokus: benar-benar paham, bukan sekadar hafal.

1. Pengenalan SI (kasus bakso)
2. Organisasi & Manajemen
3. Data, Informasi & Pengetahuan
4. Konsep SI & TI
5. SI untuk Strategi (Porter)
6. Proses Bisnis & BPMN
7. SDLC
8. Requirement Engineering

T. Latihan Terapan (essay UAS)

Isi modul

- 8 bab ringkasan materi dengan kotak definisi untuk dihafal
- Kotak “Jebakan soal” di setiap bab untuk menghadapi soal yang tricky
- 70 soal pilihan ganda gaya UTS + pembahasan setiap opsi
- Soal terapan & hitungan langkah demi langkah (ROI, TCO, payback, margin, BPMN)
- Ilustrasi dari slide kuliah, diagram ringkasan, ringkasan wajib hafal, glosarium

Sumber materi: slide kuliah IF3141 Sistem Informasi, Teknik Informatika ITB, Semester II 2025/26.
Ilustrasi slide dicantumkan beserta nama file dan halamannya; tambahan di luar slide diberi keterangan.

Cara memakai modul ini

Modul ini merangkum **8 materi kuliah IF3141 Sistem Informasi** yang kamu kirim. Karena soal ujiannya dikenal **tricky**, modul ini tidak hanya berisi definisi, tetapi juga **jebakan soal**, latihan pilihan ganda dengan **pembahasan setiap opsi** (mengapa benar dan mengapa yang lain salah), serta **contoh soal terapan dan hitungan** langkah demi langkah untuk essay UAS.

Format ujian (info darimu)	Cara modul ini menyiapkanmu
UTS: pilihan ganda (Google Form)	Kotak definisi + jebakan soal + 70 soal PG gaya UTS dengan pembahasan tiap opsi di bagian akhir
UAS: pilihan ganda (Google Form) + essay terapan/hitungan di kertas	Bagian T: soal hitungan (ROI, TCO, payback, NPV, cost of errors, personnel ratio, margin) dan soal penerapan (five forces, strategi generik, PIECES, MoSCoW, pilih model SDLC, gambar BPMN), dengan format jawaban D–D–R–H–K

Kotak	Fungsinya
Definisi (hijau toska)	Definisi resmi sesuai slide + bahasa sederhana + contoh
Jebakan soal (merah)	Pernyataan yang kelihatan benar (✗) dan kebenarannya (✓) — inti persiapan soal tricky
Jembatan keledai (kuning)	Kalimat/singkatan untuk menghafal daftar
Contoh/studi kasus (ungu)	Kasus dari slide atau contoh penerapan
Rumus & contoh terapan (biru)	Rumus dan hitungan langkah demi langkah
Latihan PG (hijau)	Soal gaya UTS; pembahasan di bagian “Pembahasan Latihan”

Strategi menghadapi soal yang tricky

1. **Kenali kata kunci pembeda**, bukan hanya definisinya. Contoh: *confidentiality* = bocor, *integrity* = akurat & lengkap, *availability* = bisa diakses saat perlu.
2. **Baca semua opsi** sebelum memilih. Soal tricky sering punya dua opsi yang “hampir benar”; cari yang paling sesuai **versi slide**.
3. **Waspadai pembalikan**: volume vs value (DIKW), demand vs supply (strategi SI vs TI), top = conceptual vs lower = technical, should ≠ opsional.
4. **Waspadai klasifikasi yang tidak intuitif di slide**: incremental = linear; profesional TI = technical support; McD = differentiation; ASME: hanya operation yang menambah nilai.
5. **Latihan aktif**: kerjakan PG tiap bab tanpa melihat, baca pembahasan, lalu tulis ulang jebakan yang kamu salah jawab.

Daftar Isi

Cara memakai modul ini . . . 2

Peta konsep seluruh materi . . . 5

Bab 1 · Pengenalan Sistem Informasi (Studi Kasus Bakso) . . . 6

1.1 Studi kasus: dari tukang bakso keliling ke waralaba . . . 6

1.2 Empat hal yang harus dipertimbangkan di setiap tahap bisnis . . . 7

1.3 Definisi sistem informasi dan komponennya . . . 9

Bab 2 · Organisasi dan Manajemen . . . 12

2.1 Apa itu organisasi? . . . 12

2.2 Dimensi desain organisasi . . . 13

2.3 Bagian dasar organisasi dan konfigurasi Mintzberg . . . 14

2.4 Pengelompokan posisi dalam struktur organisasi . . . 16

2.5 Konsep dasar manajemen . . . 16

2.6 Peran manajer (Mintzberg; slide mengutip Van Fleet) . . . 18

2.7 Level manajemen, keterampilan, dan fungsi Fayol . . . 19

Bab 3 · Data, Informasi, dan Pengetahuan . . . 23

3.1 Data . . . 23

3.2 Informasi . . . 24

3.3 Pengetahuan dan wisdom . . . 25

3.4 Kualitas informasi dan dimensinya . . . 26

3.5 Siklus informasi dan siklus hidup informasi . . . 27

Bab 4 · Konsep Sistem Informasi dan Teknologi Informasi . . . 30

4.1 Komponen SI dan komponen TI . . . 30

4.2 SI dan sistem kerja (Steven Alter) . . . 31

4.3 Lingkup, peran dasar, dan fungsi SI . . . 32

4.4 Tujuan sistem informasi . . . 32

4.5 Kaitan SI–TI dan penyelarasan dengan bisnis . . . 33

Bab 5 · SI untuk Strategi Organisasi (Porter) . . . 36

5.1 Rantai nilai (value chain) . . . 36

5.2 Tiga strategi generik . . . 39

5.3 Model lima kekuatan (Five Forces) . . . 40

Bab 6 · Proses Bisnis dan BPMN . . . 44

6.1 Bisnis, proses, dan proses bisnis . . . 44

6.2 Business Process Modeling (BPM) dan standar notasi . . . 45

6.3 BPMN: sejarah dan jenis diagram . . . 47

6.4 Simbol inti BPMN . . . 48

6.5 Membaca & menggambar BPMN dari narasi . . . 52

Bab 7 · System Development Life Cycle (SDLC) . . . 57
7.1 System lifecycle dan alasan proyek sistem . . . 57
7.2 Tahapan SDLC . . . 58
7.3 Elemen SDLC . . . 60
7.4 Tipe SDLC: linear vs evolutionary . . . 60
Bab 8 · Requirement Engineering . . . 66
8.1 Mengapa requirement engineering penting . . . 66
8.2 Framework dan peran dalam RE . . . 68
8.3 Requirements elicitation . . . 68
8.4 Jenis requirement: functional, non-functional, PIECES . . . 69
8.5 Requirements analysis . . . 71
8.6 Requirements validation . . . 73
8.7 Dokumentasi dan manajemen requirement . . . 74
Bagian T · Latihan Terapan: Persiapan Essay UAS . . . 77
T.1 Kelayakan ekonomi: TCO, ROI, payback period, NPV . . . 77
T.2 Biaya kesalahan requirement (cost of errors) . . . 79
T.3 Personnel ratios dan dimensi struktur . . . 80
T.4 Value, cost, dan margin (rantai nilai) . . . 81
T.5 Analisis kasus: five forces dan strategi generik . . . 81
T.6 Klasifikasi requirement: functional/non-functional dan PIECES . . . 82
T.7 Memperbaiki requirement & menentukan MoSCoW . . . 82
T.8 Memilih model SDLC untuk kasus . . . 83
T.9 Menggambar BPMN dari narasi . . . 83
Bagian A · Ringkasan Wajib Hafal . . . 85
Rumus yang harus siap di kepala . . . 87
Bagian B · Glosarium A–Z . . . 88
Bagian C · Pembahasan Latihan Pilihan Ganda . . . 92
Pembahasan Latihan Bab 1 . . . 92
Pembahasan Latihan Bab 2 . . . 93
Pembahasan Latihan Bab 3 . . . 94
Pembahasan Latihan Bab 4 . . . 95
Pembahasan Latihan Bab 5 . . . 96
Pembahasan Latihan Bab 6 . . . 97
Pembahasan Latihan Bab 7 . . . 98
Pembahasan Latihan Bab 8 . . . 99

Peta konsep seluruh materi



Urutan belajar yang disarankan: 1 → 3 → 4 → 2 → 5 → 6 → 7 → 8 → Latihan Terapan (urutan bab di modul mengikuti nomor file)

Gambar 0.1. *Peta konsep 8 bab + latihan terapan.* *(Diagram ringkasan modul)*

Bab	Pertanyaan besar	Konsep kunci
1	Apa itu SI? (kasus bakso)	Proses & alternatif prosedur, SDM–teknologi–prosedur–informasi, definisi SI, 4 komponen, TI bagian dari SI
2	Bagaimana organisasi dirancang & dikelola?	Daft & Mullins, tipe organisasi, dimensi struktural/kontekstual, Mintzberg, POLC, peran & level & skill manajer, efektif vs efisien
3	Apa beda data, informasi, pengetahuan?	Definisi McFadden/Shannon/Davis/Alter, DIKW, kandungan informasi, kualitas TCF, siklus informasi
4	Bagaimana konsep SI & TI dalam organisasi?	Komponen, Alter (work system), peran & fungsi & 7 tujuan SI, Ward & Peppard
5	Bagaimana SI mendukung strategi?	Value chain, margin, strategi generik, five forces, barriers to entry
6	Bagaimana memodelkan proses bisnis?	Definisi proses bisnis, IDEF0/ASME/flowchart/BPMN, simbol BPMN, aturan flow
7	Bagaimana SI dikembangkan?	Tahap SDLC, feasibility (ROI, TCO), linear vs evolutionary, V model, spiral
8	Bagaimana kebutuhan digali & dijaga?	Chaos, cost of errors, elisitasi, PIECES, karakteristik requirement, MoSCoW, verification vs validation
T	Bagaimana menjawab essay terapan?	Hitungan kelayakan, cost of errors, personnel ratio, margin; analisis kasus; BPMN

BAB 1

Pengenalan Sistem Informasi (Studi Kasus Bakso)

Sumber materi: *1 - Pengantar.pdf*

INTI BAB DALAM SATU KALIMAT

Sistem informasi (SI) adalah kombinasi teknologi, organisasi, dan proses bisnis yang dibangun manusia untuk mengumpulkan, mengkreasikan, dan mendistribusikan informasi agar organisasi ***bertahan dan berkembang secara kompetitif****;* ***TI hanyalah salah satu komponen pendukungnya****.*

SETELAH BAB INI KAMU HARUS BISA

- Menjelaskan proses bisnis bakso, alternatifnya, dan aliran informasinya.
- Menyebut 4 hal yang harus dipertimbangkan di setiap tahap bisnis.
- Menghafal definisi SI dan 4 komponennya (technoware, organoware, brainware, data).
- Menjelaskan mengapa "tidak semua SI menggunakan TI".

1.1 Studi kasus: dari tukang bakso keliling ke waralaba

Kuliah pertama memperkenalkan SI secara **informal** lewat pertanyaan sederhana: *"Pernahkah Anda membeli bakso? Bagaimana proses interaksinya?"* Dari situ terlihat bahwa bahkan bisnis paling sederhana pun sudah memiliki **proses**, **peran**, dan **pertukaran informasi**.

Peran yang terlibat pada tahap paling sederhana hanya dua:

PERAN

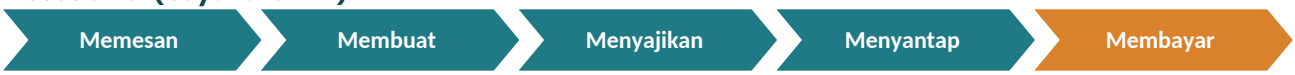
- **Penjual** — orang yang menjual produk atau layanan.
- **Pembeli** — orang yang membeli produk atau menggunakan layanan tertentu.

Pertanyaan kunci di slide: *"Apakah memerlukan teknologi?"* — jawabannya: tidak harus. Inilah benih konsep **"tidak semua SI menggunakan TI"**.



Gambar 1.1. *Studi kasus pembuka: membeli bakso.* (Sumber: *1 - Pengantar.pdf*, hlm. 1)

Proses awal (bayar di akhir)



Alternatif proses (bayar di depan, mis. fast food)



Aliran antara konsumen dan penjual pada tiap langkah:

Memesan:
informasi pesanan (konsumen → penjual)

Menyajikan:
makanan + informasi (penjual → konsumen)

Membayar:
uang + informasi (konsumen ↔ penjual)

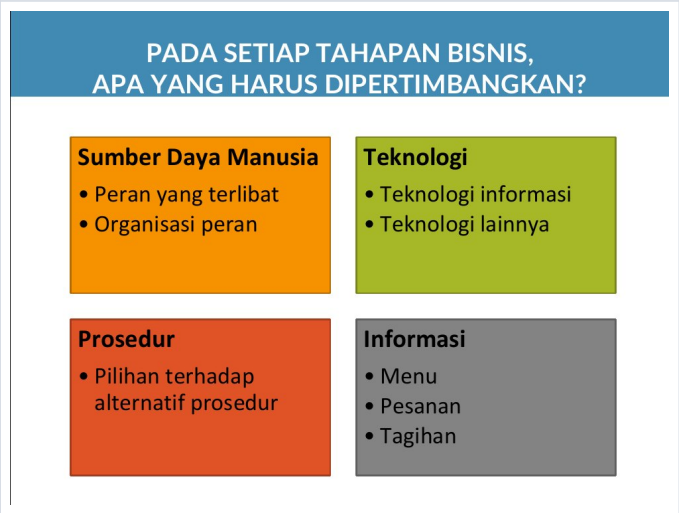
Urutan proses = PROSEDUR. Mengubah urutan (bayar duluan) mengubah risiko & kebutuhan informasinya.

Gambar 1.2. *Proses bisnis bakso dan alternatifnya, beserta aliran informasi antara konsumen dan penjual.* *(Diagram ringkasan modul)*

Tahap bisnis	Ciri (dari slide)	Peran	Teknologi / informasi
Tahap 1 · Tukang bakso keliling	Satu orang mengelola semuanya (masak, melayani, kasir). Pelanggan memesan langsung, pemilik memasak & menyajikan, bayar tunai.	Penjual, pembeli	Stok bahan **diingat secara mental**; nyaris tanpa teknologi.
Tahap 2 · Warung bakso	Pembeli makin banyak → antrean & ketidakpuasan → perlu tenaga & alat tambahan (pelayan, meja-kursi, daftar menu).	Koki, pelayan, kasir	Pelayan menyampaikan pesanan ke dapur; kasir mencatat transaksi; pemilik mulai pakai buku catatan/Excel untuk stok.
Tahap 3 · Waralaba bakso	Restoran berkembang menjadi waralaba dengan banyak cabang; tiap peran bisa diisi beberapa orang.	(Beberapa) koki, pelayan, kasir + manajemen	Pesan via aplikasi/website, pesanan otomatis masuk dapur, bayar digital (QR, e-wallet), stok real-time, manajemen memantau laporan tiap cabang.

Pada tahap 2 dan 3 slide bertanya: *"Apa masalah yang mungkin muncul? Bagaimana solusinya?"* Contoh jawaban: pesanan salah/terlewat karena disampaikan lisan, kasir tidak tahu pesanan sudah diantar, stok tiap cabang tidak terpantau. Solusinya adalah merancang ulang **prosedur, peran, informasi, dan teknologi** — bukan hanya "membeli aplikasi".

1.2 Empat hal yang harus dipertimbangkan di setiap tahap bisnis



Gambar 1.3. *Empat aspek: SDM, teknologi, prosedur, dan informasi.* *(Sumber: 1 - Pengantar.pdf, hlm. 9)*

Aspek	Yang dipertimbangkan	Contoh pada warung bakso
Sumber Daya Manusia	Peran yang terlibat; organisasi peran	Pelayan (front office), petugas dapur, kasir (front office)
Teknologi	Teknologi informasi; teknologi lainnya	Tablet + printer, mesin kasir, kalkulator
Prosedur	Pilihan terhadap alternatif prosedur	Bayar di depan atau bayar di akhir?
Informasi	Menu, pesanan, tagihan	Bagaimana konsumen tahu apa yang ditawarkan? Bagaimana dapur tahu pesanan?

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

4 aspek: "STIP" (seperti sekolah tinggi)

SDM · **T**eknologi · **I**nformasi · **P**rosedur.

Tugas tiap peran (SDM)

Pelayan (front office)	Petugas dapur (back office)	Kasir (front office)
• Menerima konsumen • Memberikan daftar menu • Menerima pesanan • Memberikan pesanan ke petugas dapur dan kasir • Mengambil pesanan dari dapur • Memberikan pesanan ke konsumen	• Menerima pesanan • Mengolah pesanan • Menyerahkan pesanan ke petugas	• Menerima pesanan • Melakukan perhitungan • Mencetak tagihan • Menerima pembayaran • Memberikan bukti pembayaran

Teknologi untuk tiap jenis informasi

Informasi	Pilihan teknologi (dari sederhana ke canggih)
Menu	Kertas dengan menu tercetak · form aplikasi (HP)
Pesanan	Tanpa teknologi (lisan) · kertas · pilihan pada kertas menu tercetak · input pada aplikasi (PC, notebook, tablet)
Tagihan	Tanpa teknologi (diingat) · kertas (hitungan) · kalkulator · mesin kasir · tablet + printer

Kebutuhan informasi front office vs back office

Front office (berhubungan langsung dengan konsumen)	Back office
A. Bagaimana konsumen tahu apa yang ditawarkan (MENU) B. Bagaimana konsumen melakukan pesanan C. Bagaimana kasir tahu pesanan telah dipenuhi D. Bagaimana kasir tahu kapan tagihan dilakukan	1. Bagaimana orang belakang (dapur) tahu tentang pesanan 2. Bagaimana pelayan tahu pesanan siap diantar 3. Bagaimana jika ada pesanan yang tidak bisa dipenuhi

1.3 Definisi sistem informasi dan komponennya

DEFINISI

Sistem Informasi (SI) (Information System)

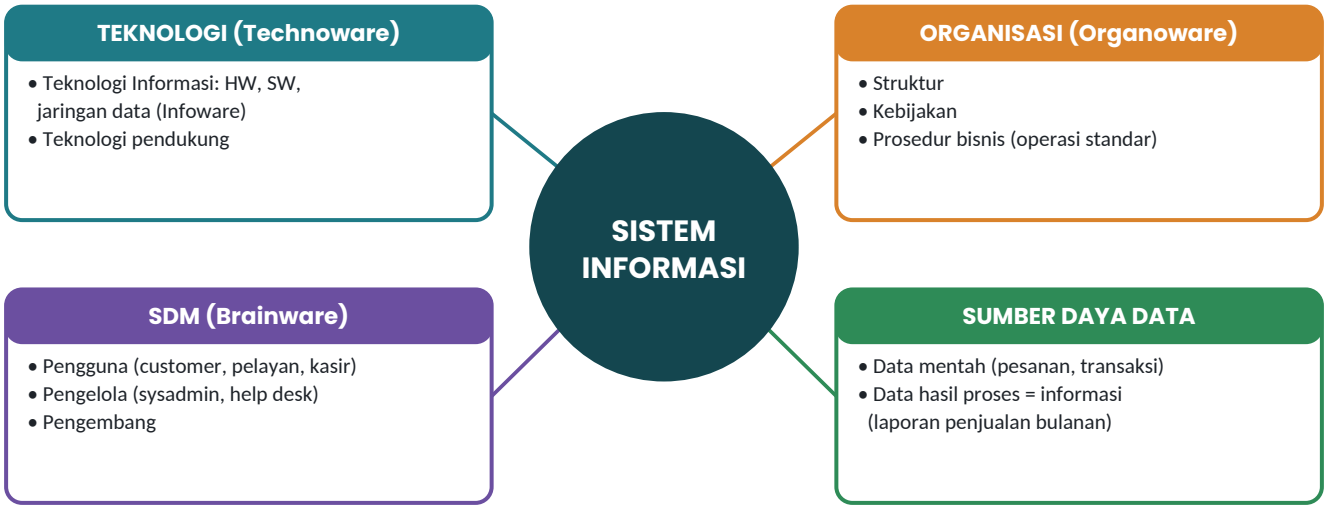
Kombinasi dari berbagai **komponen pendukung** baik **teknologi, organisasi, maupun proses bisnis** yang dibangun **manusia** untuk **mengumpulkan, mengkreasikan, dan mendistribusikan informasi** khususnya dalam suatu organisasi agar organisasi tersebut **bertahan dan berkembang secara kompetitif**.

Bahasa sederhana: semua "orang + aturan + alat + data" yang membuat informasi sampai ke orang yang tepat agar organisasi bisa bersaing.

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

Kata kerja definisi SI: "KuKreDis"

SI **Ku**mpulkan – **Kre**asikan – **Dis**tribusikan informasi, tujuannya organisasi **bertahan & berkembang kompetitif**.



TI hanya SATU bagian dari komponen Teknologi → tidak semua SI menggunakan TI (tukang bakso keliling pun punya SI).

Gambar 1.4. *Empat komponen SI menurut slide.* *(Diagram ringkasan modul)*

KOMPONEN

Komponen SI (versi slide)

- **Teknologi (Technoware)** — Teknologi Informasi: HW, SW, jaringan data (disebut **Infoware** di slide) + teknologi pendukung.
- **Organisasi (Organoware)** — struktur, kebijakan, prosedur bisnis (operasi standar).

- **Sumber Daya Manusia (Brainware)** — pengguna (customer, pelayan, kasir, ...), pengelola (sysadmin, help desk, ...), pengembang.
- **Sumber Daya Data** — data yang dikumpulkan, diolah, dan disimpan.

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

4 komponen: "TOBD" → "Tolong Obati Bapak Dulu"

Technoware · **O**rganoware · **B**rainware · **D**ata.

JEBAKAN SOAL · BACA PELAN-PELAN

Jebakan Bab 1

✗ *"Sistem informasi = teknologi informasi."*

✓ TI hanyalah **komponen pendukung** SI. Slide menegaskan: **tidak semua SI menggunakan TI** (tukang bakso yang mengingat pesanan dan stok tetap punya SI).

✗ *"Prosedur bisnis termasuk komponen teknologi."*

✓ Prosedur bisnis (operasi standar) termasuk **Organoware**, bersama struktur dan kebijakan.

✗ *"Pengembang sistem bukan bagian dari SI."*

✓ Brainware mencakup **pengguna, pengelola, dan pengembang**.

✗ *"Proses bisnis yang benar hanya satu urutan."*

✓ Ada **alternatif prosedur** (bayar di depan vs di akhir). Memilih alternatif adalah keputusan desain SI.

✗ *"Infoware = data."*

✓ Di slide ini, **Infoware** dipakai untuk TI: HW, SW, dan jaringan data. Data adalah komponen tersendiri (Sumber Daya Data).

LATIHAN PILIHAN GANDA (GAYA UTS) · PEMBAHASAN TIAP OPSI ADA DI BAGIAN AKHIR

Latihan Bab 1

1. Seorang tukang bakso keliling mencatat pesanan dan stok hanya di ingatannya. Pernyataan yang paling tepat adalah...

   a. Ia memiliki sistem informasi meskipun tanpa teknologi informasi
   b. Ia tidak memiliki sistem informasi karena tidak memakai komputer
   c. Ia hanya memiliki teknologi informasi tanpa sistem informasi
   d. Sistem informasi baru ada jika usahanya berbentuk waralaba

2. "Struktur, kebijakan, dan prosedur bisnis" dalam slide termasuk komponen...

   a. Technoware
   b. Brainware
   c. Infoware
   d. Organoware

3. Pada warung bakso, pertanyaan "Bagaimana pelayan tahu bahwa pesanan telah siap diantarkan?" termasuk kebutuhan informasi...

   a. Front office
   b. Back office
   c. Konsumen
   d. Manajemen puncak

4. Mengubah urutan proses dari “pesan–buat–saji–santap–bayar” menjadi “pesan–bayar–buat–saji–santap” paling tepat disebut…
    a. Mengganti teknologi informasi
    b. Menambah sumber daya data
    c. Mengubah struktur organisasi
    d. Memilih alternatif prosedur
5. Tujuan akhir sistem informasi menurut definisi di slide adalah…
    a. Agar organisasi bertahan dan berkembang secara kompetitif
    b. Mengotomatisasi semua pekerjaan manusia
    c. Menyimpan data sebanyak-banyaknya
    d. Mengganti prosedur manual dengan aplikasi
6. Sysadmin dan help desk dalam komponen brainware termasuk kelompok…
    a. Pengguna
    b. Pengembang
    c. Pengelola
    d. Pemilik

BAB
2 Organisasi dan Manajemen

Sumber materi: *2 - Organisasi Manajemen.pdf*

INTI BAB DALAM SATU KALIMAT

*Organisasi adalah entitas bertujuan dan terstruktur yang dirancang lewat dimensi struktural & kontekstual, dan dikelola oleh manajemen (planning–organizing–leading–controlling) di tiga level (top, middle, lower) agar tujuan tercapai secara **efektif dan efisien**.*

SETELAH BAB INI KAMU HARUS BISA

- Mendefinisikan organisasi (Daft, Mullins) dan menyebut tipe-tipenya.
- Membedakan dimensi struktural vs kontekstual, dan 5 konfigurasi Mintzberg.
- Menjelaskan fungsi, peran, level, dan keterampilan manajer.
- Membedakan efektif vs efisien dengan contoh.

2.1 Apa itu organisasi?

DEFINISI

Organisasi (Daft, 1993)

Sebuah entitas yang **memiliki tujuan** (dirancang untuk mencapai suatu hasil bersama) dan **terstruktur** (tugas dan tanggung jawab dibagi-bagi).

Konsep dari *behavioral viewpoint of management* (alternatif dari *systems viewpoint*).

DEFINISI

Organisasi (Mullins, 1996)

Organisasi melibatkan interaksi dan usaha sejumlah **orang (people)**, berupaya mencapai **tujuan (objectives)**, berkomunikasi dan berkoordinasi melalui **struktur**, serta diarahkan dan dikendalikan lewat **manajemen**.

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

Mullins = 4 kata: People – Objectives – Structure – Management

"**P**ak **O**ki **S**uka **M**ie" → People, Objectives, Structure, Management.

Tipe organisasi

Tipe	Definisi (dari slide)	Ciri utama
Profit organizations	Entitas yang beroperasi untuk menghasilkan laba bagi pemiliknya	Pendapatan dari penjualan barang/jasa; memaksimalkan nilai pemegang saham; SI untuk analisis pasar, sales tracking, CRM
Government organizations	Entitas di tingkat lokal/negara bagian/federal yang menyediakan layanan publik	Didanai pajak; fokus kesejahteraan publik & implementasi kebijakan; SI untuk administrasi publik & layanan

Tipe	Definisi (dari slide)	Ciri utama
Non-profit organizations	Beroperasi untuk tujuan amal, pendidikan, atau sosial, bukan laba	Didanai donasi/hibah; misi di atas laba; SI untuk manajemen donor & evaluasi program
Cooperatives (koperasi)	Organisasi milik anggota yang beroperasi untuk manfaat bersama anggotanya	Anggota punya suara dalam keputusan; laba dibagi ke anggota atau diinvestasikan ulang
Social enterprises	Menerapkan strategi komersial untuk memaksimalkan perbaikan kesejahteraan finansial, sosial, dan lingkungan	Campuran model for-profit & non-profit; dampak sosial + keberlanjutan finansial
Virtual organizations	Beroperasi terutama secara online, sering tanpa kehadiran fisik	Fleksibel, jangkauan global; sangat bergantung pada SI untuk operasi, pemasaran, layanan

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

6 tipe: "Pak Guru Naik Kereta Sambil Virtual"

Profit · **G**overnment · **N**on-profit · **K**operasi · **S**ocial enterprise · **V**irtual.

2.2 Dimensi desain organisasi

Daft membagi dimensi desain organisasi menjadi dua kelompok. **Dimensi struktural** menggambarkan karakteristik *internal* organisasi, sedangkan **dimensi kontekstual** adalah *setting* organisasi yang memengaruhi dan membentuk dimensi struktural.

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

Kontekstual = "LUKTB"

Lingkungan (environment) · **U**kuran (size) · **K**ultur (culture) · **T**eknologi organisasi · **B**idikan: goals & strategy.



Gambar 2.1. *Dimensi struktural (di tengah) dikelilingi dimensi kontekstual.* *(Sumber: 2 - Organisasi Manajemen.pdf, hlm. 3)*

Dimensi STRUKTURAL	Arti (dari slide)
1. Formalization	Jumlah **dokumentasi tertulis** di organisasi: prosedur, job description, regulasi, manual kebijakan.
2. Specialization	Seberapa jauh tugas organisasi **dipecah menjadi pekerjaan terpisah**. Jika tinggi, tiap karyawan mengerjakan rentang tugas yang sempit.
3. Hierarchy of authority	Siapa melapor kepada siapa dan **span of control** (rentang kendali) tiap manajer.
4. Centralization	Level hierarki yang berwenang membuat keputusan. Jika keputusan dipegang level atas → **tersentralisasi**.
5. Professionalism	Tingkat **pendidikan formal dan pelatihan** karyawan.
6. Personnel ratios	Penempatan orang ke berbagai fungsi/departemen; dihitung: **jumlah karyawan dalam satu klasifikasi ÷ total karyawan**.

Dimensi KONTEKSTUAL	Arti (dari slide)
Size	Ukuran organisasi (umumnya jumlah karyawan) secara keseluruhan atau per komponen, mis. divisi.
Organizational technology	Bagaimana organisasi **benar-benar memproduksi** produk/jasa untuk pelanggan.
Environment	Semua elemen **di luar batas** organisasi: industri, pemerintah, pelanggan, pemasok, komunitas finansial.
Goals and strategy	Tujuan dan teknik kompetitif yang membedakan organisasi dari yang lain.
Culture	Nilai, keyakinan, pemahaman, dan norma dasar yang dimiliki bersama oleh karyawan.

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

Struktural = "FSHCPP"

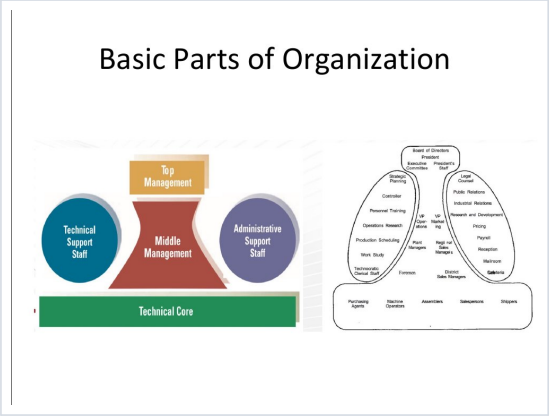
"**F**ani **S**uka **H**ujan, **C**ici **P**ilih **P**anas" → Formalization, Specialization, Hierarchy of authority, Centralization, Professionalism, Personnel ratios.

2.3 Bagian dasar organisasi dan konfigurasi Mintzberg

BAGIAN

Bagian dasar organisasi

- **Technical core** — orang yang melakukan pekerjaan dasar, **benar-benar menghasilkan** produk/jasa (bagian produksi, dosen & kelas, aktivitas medis).
- **Technical support** — membantu organisasi **beradaptasi** dengan lingkungan lewat inovasi di technical core (engineer, peneliti, profesional TI).
- **Administrative support** — menjaga **kelancaran operasi dan pemeliharaan** organisasi, termasuk unsur fisik dan manusianya (SDM, pemeliharaan).
- **Management** — mengarahkan & mengoordinasikan bagian lain. **Top**: arah, rencana, strategi, tujuan, kebijakan; **middle**: implementasi & koordinasi di level departemen.



Gambar 2.2. *Lima bagian dasar organisasi. (Sumber: 2 - Organisasi Manajemen.pdf, hlm. 5)*

JEBAKAN SOAL · BACA PELAN-PELAN

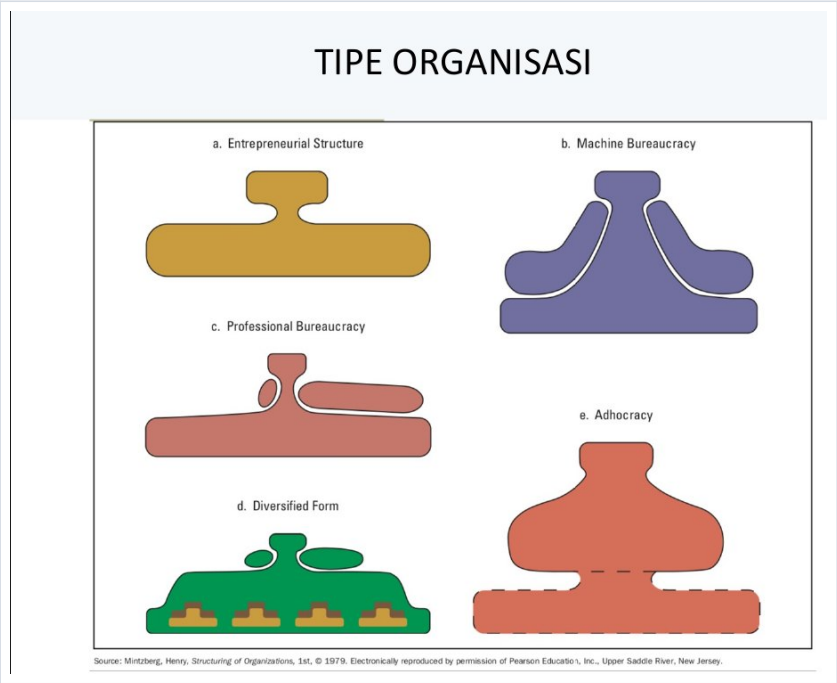
Profesional TI masuk bagian mana?

✗ *"Profesional TI selalu masuk technical core."*

✓ Di slide, **profesional TI** dicontohkan sebagai **technical support** (membantu organisasi berubah & beradaptasi). Mereka baru menjadi technical core jika produk utama organisasi memang layanan TI.

✗ *"Bagian SDM (HR) adalah technical support."*

✓ HR dan pemeliharaan termasuk **administrative support**.



Gambar 2.3. *Lima konfigurasi organisasi menurut Mintzberg (1979).* *(Sumber: 2 - Organisasi Manajemen.pdf, hlm. 7)*

Konfigurasi	Mekanisme koordinasi utama	Bagian kunci	Kondisi (contingency)
a. Entrepreneurial (simple) structure	Direct supervision*	Strategic apex (puncak)*	Organisasi kecil/muda; pemilik memutuskan langsung
b. Machine bureaucracy	Standardization of work processes	Technostructure	Tua, besar, teregulasi, teknologi tidak terotomasi, lingkungan sederhana & stabil
c. Professional bureaucracy	Standardization of skills	Operating core	Lingkungan kompleks & stabil, teknologi tidak canggih (mis. universitas, rumah sakit)
d. Diversified form	Standardization of outputs	Middle line	Pasar terdiversifikasi (banyak produk), tua, besar; dibagi per divisi produk
e. Adhocracy	Mutual adjustment	Support staff (administrative) / operating core (operating adhocracy)	Kompleks, dinamis, muda, teknologi canggih; struktur organik

* Baris (a) tidak memiliki tabel di slide; nilai berbintang diambil dari Mintzberg sebagai pelengkap.

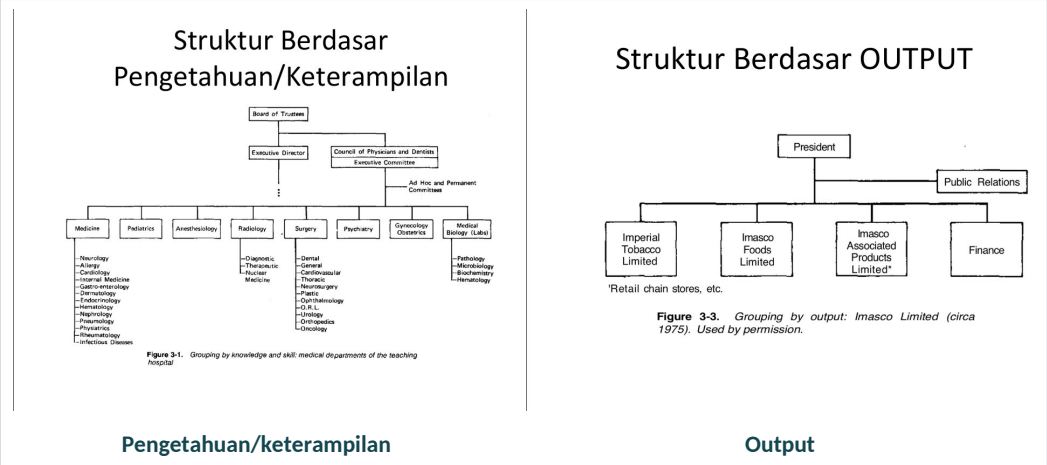
JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

Mintzberg: koordinasi ↔ bagian kunci

Mesin → standar **proses** → **techno**structure (mesin butuh teknisi yang membuat SOP).
Profesional → standar **keterampilan** → **operating core** (dokter/dosen yang bekerja).
Divisional → standar **output** → **middle line** (manajer divisi dinilai dari hasil).
Adhokrasi → **mutual adjustment** (saling menyesuaikan) → support staff/proyek.

2.4 Pengelompokan posisi dalam struktur organisasi

Dasar pengelompokan	Contoh dari slide
Pengetahuan & keterampilan	Ahli bedah, spesialis (departemen di rumah sakit pendidikan)
Proses kerja & fungsi	Bagian pengecatan, bagian ... (struktur fungsional)
Waktu	Shift / kelompok kerja
Output	Tiap produk satu bagian (Imasco: Imperial Tobacco, Imasco Foods, ...)
Klien	Perusahaan asuransi, konsultan, rumah sakit
Tempat	Pembagian per wilayah/lokasi



Gambar 2.4. *Contoh struktur berdasar pengetahuan/keterampilan (rumah sakit) dan berdasar output (Imasco).* *(Sumber: 2 - Organisasi Manajemen.pdf, hlm. 10–11)*

Kriteria struktur: *workflow* (alur kerja), *process* (spesialisasi), *scale* (ukuran kelompok agar efektif), dan *social interdependencies* (faktor subjektif: personaliti, kebutuhan sosial).

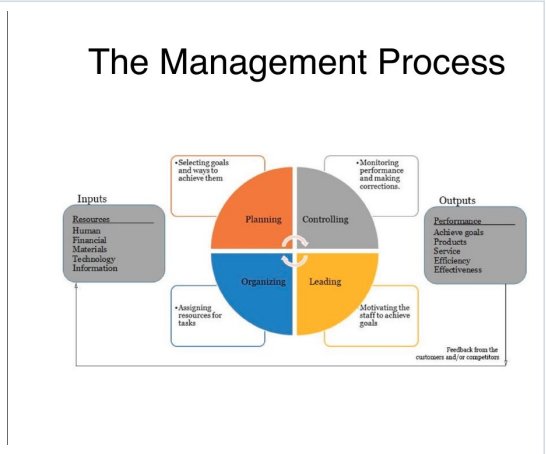
2.5 Konsep dasar manajemen

The SCIENCE of management	The ART of management
Persoalan dapat dipecahkan secara **rasional, logis, objektif, sistematis**. Butuh teknik, diagnostik, dan keterampilan pengambilan keputusan.	Keputusan dibuat dengan menggabungkan **intuisi, pengalaman, insting**, dan pengertian mendalam. Butuh konsepsi, komunikasi, keterampilan antarpersonal, dan manajemen waktu.

DEFINISI

Tujuan manajemen

Pencapaian tujuan organisasi secara **EFISIEN** dan **EFEKTIF**.
Efektif: mengerjakan pekerjaan yang **benar/tepat**; menggambarkan tingkat pencapaian tujuan; membuat keputusan yang benar dan sukses menerapkannya.
Efisien: menggunakan sumber daya **minimal** untuk menghasilkan produk yang diinginkan; tidak ada sumber daya terbuang (hemat).



Gambar 2.5. *Proses manajemen: inputs (sumber daya) → POLC → outputs (performance), dengan feedback.*
(Sumber: 2 - Organisasi Manajemen.pdf, hlm. 17)

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

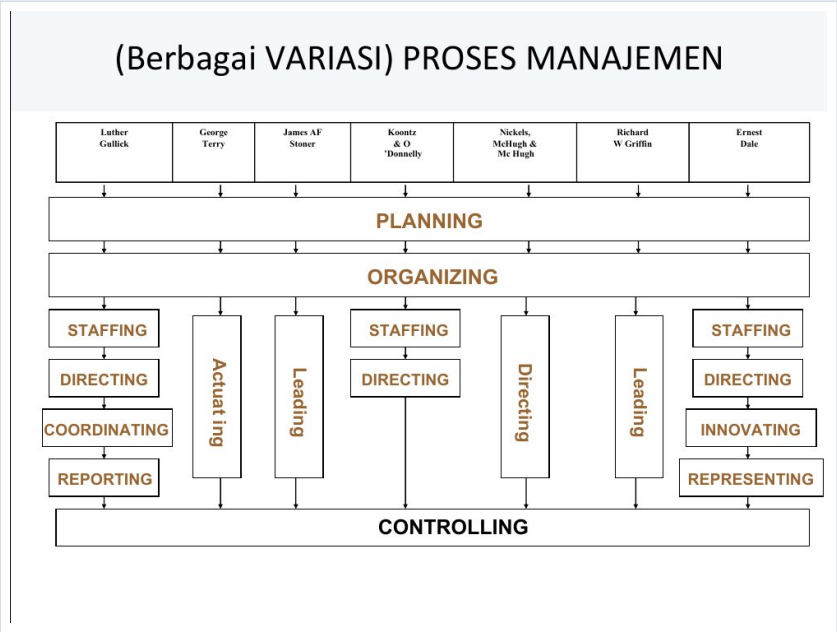
Efektif vs efisien

Efektif = **tepat sasaran** (doing the right things). **Efi**sien = **hemat** sumber daya (doing things right).
Bisa efisien tetapi tidak efektif: mencetak 1.000 brosur dengan biaya sangat murah, padahal yang dibutuhkan iklan online.

Fungsi (proses) manajemen

Fungsi	Arti singkat (slide)	Kegiatan
Planning	Menetapkan apa yang akan dikerjakan	Menentukan tujuan dan cara terbaik mencapainya
Organizing	Membuat pengaturan	Menentukan penyusunan organisasi & aktivitas; menugaskan sumber daya
Leading	Memberikan arahan	Memotivasi anggota agar rencana dapat dijalankan
Controlling	Membuat aksi sesuai yang diinginkan	Memonitor & memperbaiki aktivitas agar tujuan tercapai
(Staffing)	Memilih personel yang tepat	Ditambahkan oleh sebagian ahli

Versi alternatif: **planning, organizing, staffing, directing** (memberi instruksi), **monitoring** (memeriksa kemajuan), **controlling, innovating** (mendapatkan solusi baru), **representing** (menghubungkan pemakai).



Gambar 2.6. *Variasi proses manajemen menurut berbagai ahli. Planning, organizing, dan controlling selalu ada.* *(Sumber: 2 - Organisasi Manajemen.pdf, hlm. 19)*

Ahli	Fungsi khas (selain planning, organizing, controlling)
Luther Gullick	Staffing, directing, coordinating, reporting
George Terry	**Actuating** (→ POAC)
James AF Stoner	Leading (→ POLC)
Koontz & O'Donnell	Staffing, directing
Nickels, McHugh & McHugh	Directing
Richard W. Griffin	Leading
Ernest Dale	Staffing, directing, **innovating, representing**

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

Penanda ahli

Terry = ac**T**uating · **D**ale = **D**ua tambahan unik (innovating, representing) · Gullick = coordinating & reporting.

2.6 Peran manajer (Mintzberg; slide mengutip Van Fleet)

Kelompok	Peran	Makna
Informational	Monitor, disseminator, spokesperson	Manajer sebagai fasilitator pengiriman & penerimaan informasi
Interpersonal	Figurehead, leader, liaison	Keterlibatan manajer dalam hubungan antarindividu di dalam/luar organisasi
Decisional	Entrepreneur, disturbance handler, resource allocator, negotiator	Manajer memakai informasi untuk membuat keputusan penting



Gambar 2.7. *Tiga kelompok peran manajer.* *(Sumber: 2 - Organisasi Manajemen.pdf, hlm. 19)*

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

10 peran: 3–3–4

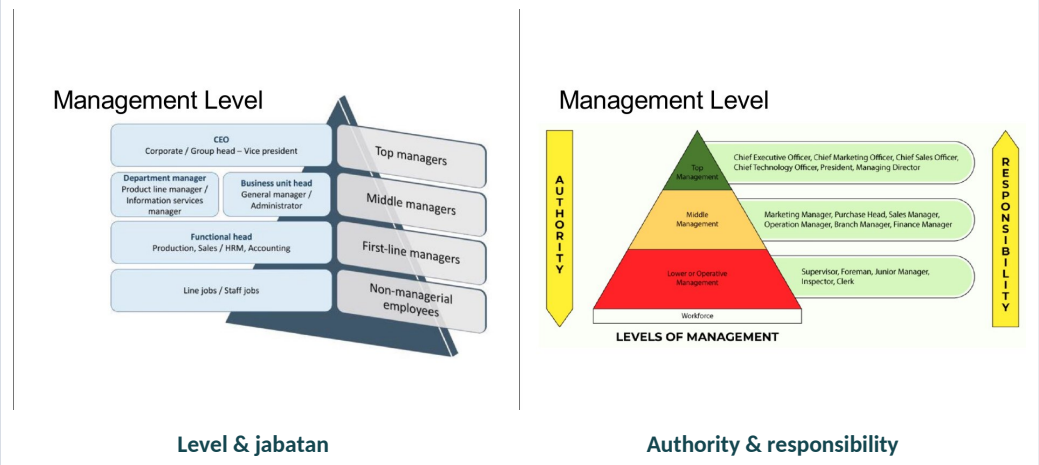
Interpersonal "FLL" → **F**igurehead, **L**eader, **L**iaison.
Informational "MDS" → **M**onitor, **D**isseminator, **S**pokesperson.
Decisional "EDRN" → **E**ntrepreneur, **D**isturbance handler, **R**esource allocator, **N**egotiator.

JEBAKAN SOAL · BACA PELAN-PELAN

Peran yang mirip

✗ *Manajer mewakili perusahaan saat konferensi pers → figurehead.*
✓ Menyampaikan informasi ke pihak luar = **spokesperson** (informational). **Figurehead** = tugas seremonial/simbolis (menggunting pita, menandatangani dokumen resmi).
✗ *Menjalin hubungan dengan mitra di luar unit → leader.*
✓ Itu **liaison**. **Leader** = memotivasi & mengarahkan bawahan.
✗ *Meneruskan info dari rapat direksi ke timnya → spokesperson.*
✓ Ke **dalam** organisasi = **disseminator**; ke **luar** = spokesperson.

2.7 Level manajemen, keterampilan, dan fungsi Fayol



Gambar 2.8. *Tiga level manajemen dan contoh jabatannya.* *(Sumber: 2 - Organisasi Manajemen.pdf, hlm. 20)*

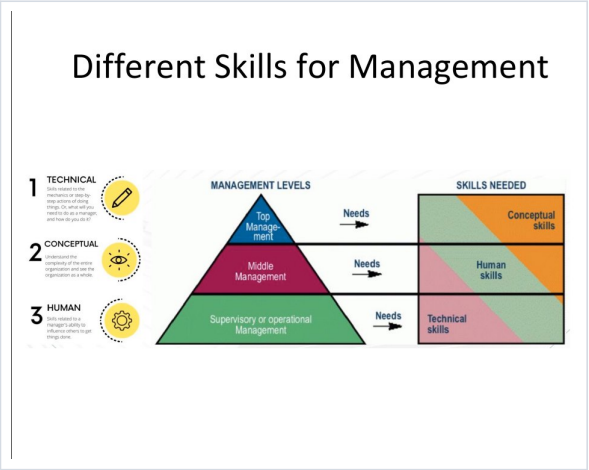
Level	Fokus (dari slide)	Contoh jabatan
Top-level managers	Bertanggung jawab atas seluruh manajemen organisasi; tekanan pada **survival, pertumbuhan, efektivitas**; interaksi dengan lingkungan eksternal	CEO, COO, CIO, Vice President
Middle-level (tactical) managers	Menerjemahkan tujuan & rencana strategis menjadi tujuan/aktivitas yang lebih spesifik; menjembatani top–lower; pelatihan personel; supervisi manajer low-level; implementasi kebijakan	General manager, department manager, product line manager
Low/frontline/operational managers	Mensupervisi aktivitas operasional harian; terlibat langsung dengan pegawai non-manajemen	Supervisor, foreman, junior manager, inspector

Catatan slide: di **perusahaan kecil**, manajer adalah *working leaders* dengan tanggung jawab luas — sekaligus strategis, taktis, dan operasional.

SKILLS

Tiga keterampilan manajer

- **Technical** — keterampilan terkait mekanisme/langkah melakukan pekerjaan. Paling dibutuhkan di level **bawah**.
- **Conceptual** — memahami kompleksitas organisasi secara keseluruhan. Paling dibutuhkan di level **atas**.
- **Human** — kemampuan memengaruhi orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan. Dibutuhkan di **semua level** (porsi terbesar di middle).



Gambar 2.9. *Keterampilan yang dibutuhkan per level manajemen.* *(Sumber: 2 - Organisasi Manajemen.pdf, hlm. 22)*

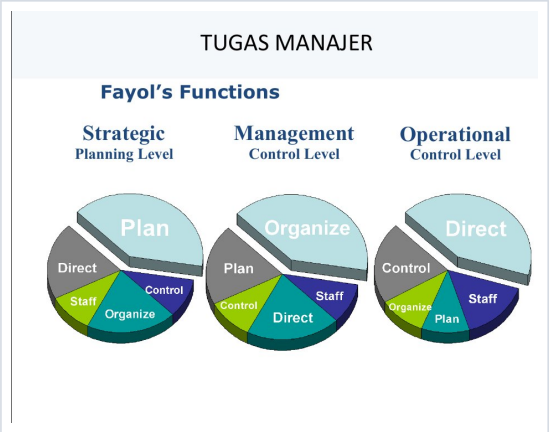
Slide "Tugas Manajer" memperlihatkan porsi fungsi manajemen (Fayol) di tiap level:

Level	Fungsi dominan
Strategic planning level (top)	**Plan**
Management control level (middle)	**Organize**
Operational control level (lower)	**Direct**

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

"POD" dari atas ke bawah

Top = **P**lan, Middle = **O**rganize, Lower = **D**irect.



Gambar 2.10. *Fungsi Fayol per level: porsi terbesar berbeda tiap level.* *(Sumber: 2 - Organisasi Manajemen.pdf, hlm. 23)*

Pemilahan horizontal vs vertikal

Vertikal = level (strategic planning, management control, operational control). **Horizontal** = fungsi/area (marketing, R&D;/engineering, production/manufacturing, finance, HR, information services, dll.).

Istilah	Arti
Manajer fungsional	Bertanggung jawab atas **satu** bagian yang melakukan satu tugas fungsional (R&D;, produksi, keuangan, SDM, pemasaran).
General manager	Bertanggung jawab atas **sejumlah** bagian yang melakukan beberapa fungsi berbeda.
Area: Marketing	Membuat orang membeli produk/layanan.
Area: Financial	Sumber daya uang; di organisasi kecil sering juga mengawasi bagian IT (!).
Area: Operations	Sistem/proses produksi; dalam usaha IT bisa merupakan manajer IT.
Area: Human resource	Perencanaan, rekrutmen & seleksi, pelatihan & pengembangan, gaji & tunjangan.
Area: Administrative	Generalis yang mengenali semua area, tidak khusus satu fungsi.
Lain-lain	Posisi manajer khusus sesuai kebutuhan organisasi, mungkin termasuk manajer IT (Griffin, 2003).

Functional management: kelebihan (+)	Functional management: kekurangan (−)
Skills specialisation · better project coordination · flexibility & adaptability · increased responsibility · optimising resources	Authority conflicts · communication complexity · increased workload · risk of diluting responsibilities · resistance to change

JEBAKAN SOAL · BACA PELAN-PELAN

Jebakan Bab 2

✗ *"Centralization = banyaknya dokumen tertulis."*
✓ Itu **formalization**. Centralization = **di level mana keputusan dibuat**.
✗ *"Size, culture, environment adalah dimensi struktural."*
✓ Ketiganya **kontekstual** (setting yang membentuk struktur).
✗ *"Machine bureaucracy dikoordinasi dengan standardisasi keterampilan."*
✓ Machine = standar **proses kerja**; professional = standar **keterampilan**; diversified = standar **output**.
✗ *"Top manager paling butuh technical skill."*
✓ Top paling butuh **conceptual**; lower paling butuh **technical**; human dibutuhkan di semua level.
✗ *"Efisien = mencapai tujuan."*
✓ Mencapai tujuan = **efektif**. Efisien = hemat sumber daya.
✗ *"Fungsi dominan middle manager adalah Direct."*
✓ Menurut diagram Fayol di slide: top = Plan, middle = **Organize**, lower = Direct.
✗ *"Actuating berasal dari Koontz & O'Donnell."*
✓ Actuating = **George Terry** (POAC).

LATIHAN PILIHAN GANDA (GAYA UTS) · PEMBAHASAN TIAP OPSI ADA DI BAGIAN AKHIR

Latihan Bab 2

1. Sebuah perusahaan memiliki manual SOP, job description untuk setiap jabatan, dan regulasi tertulis yang sangat rinci. Dimensi desain yang tinggi adalah...
   a. Centralization
   b. Specialization
   c. Formalization
   d. Professionalism

2. Manakah yang merupakan dimensi KONTEKSTUAL organisasi?
   a. Hierarchy of authority
   b. Personnel ratios
   c. Culture
   d. Specialization

3. Universitas dan rumah sakit yang mengandalkan keahlian dosen/dokter paling cocok dengan konfigurasi...
   a. Machine bureaucracy
   b. Diversified form
   c. Professional bureaucracy
   d. Entrepreneurial structure

4. Seorang direktur menggunting pita peresmian cabang baru. Peran manajer yang dijalankan adalah...
   a. Leader
   b. Spokesperson
   c. Figurehead
   d. Liaison

5. Manajer pabrik memutuskan cara membagi anggaran yang terbatas di antara tiga lini produksi. Peran yang dijalankan adalah…

    a. Negotiator
    b. Disturbance handler
    c. Monitor
    d. Resource allocator

6. Keterampilan yang PALING dibutuhkan manajer puncak adalah…

    a. Conceptual skill
    b. Technical skill
    c. Clerical skill
    d. Operational skill

7. Menurut diagram fungsi Fayol pada slide, fungsi yang porsinya paling besar pada management control level (middle) adalah…

    a. Organize
    b. Plan
    c. Direct
    d. Control

8. Bagian keuangan berhasil menyusun laporan dengan biaya sangat rendah, tetapi laporan itu tidak dipakai direksi karena tidak menjawab kebutuhan keputusan. Kondisi ini…

    a. Efektif dan efisien
    b. Efektif tetapi tidak efisien
    c. Efisien tetapi tidak efektif
    d. Tidak efektif dan tidak efisien

9. Engineer dan peneliti yang membantu organisasi berinovasi dan beradaptasi termasuk bagian dasar…

    a. Technical support
    b. Technical core
    c. Administrative support
    d. Middle management

10. Perusahaan dengan 400 karyawan memiliki 60 staf klerikal. Personnel ratio staf klerikal adalah…

    a. 6,7%
    b. 15%
    c. 60%
    d. 85%

BAB
3

Data, Informasi, dan Pengetahuan

Sumber materi: *3 - Data dan Informasi.pdf*

INTI BAB DALAM SATU KALIMAT

Data adalah fakta mentah; informasi adalah data yang diproses sehingga bermakna dan berguna untuk keputusan; pengetahuan adalah informasi yang dipadukan dengan aturan/pengalaman untuk mengarahkan tindakan; dan wisdom adalah pengetahuan yang diakumulasikan dan diaplikasikan.

SETELAH BAB INI KAMU HARUS BISA

- Mendefinisikan data, informasi, pengetahuan, wisdom beserta tokohnya.
- Menjelaskan piramida DIKW, kandungan informasi, dan atribut kualitas informasi.
- Menjelaskan siklus informasi dan siklus hidup informasi.

3.1 Data

DEFINISI

Data (datum)

Satu atau lebih **simbol** yang digunakan untuk merepresentasikan sesuatu; runtutan **fakta mentah**, informasi yang tidak terformat yang menggambarkan fenomena khusus; fakta mentah tentang orang, tempat, kejadian, dan sesuatu yang penting dalam organisasi; fakta tentang dunia.

Bahasa sederhana: bahan mentah: angka, teks, gambar yang belum diberi konteks.

Banyak fakta di dunia, tetapi hanya beberapa yang penting bagi seseorang; sebagian disetujui semua orang, sebagian diperdebatkan. Karena itu kita memilah kumpulan data berdasarkan kepentingan.

Bentuk data	Penjelasan (slide)
Terformat	Data dengan format tertentu: tanggal, jam, nilai mata uang.
Teks	Deretan huruf, angka, simbol khusus (+, $) yang kombinasinya tak bergantung item individual; contoh artikel koran.
Citra (image)	Gambar: grafik, foto, hasil rontgen, tanda tangan.
Audio	Suara: instrumen musik, suara orang/binatang, gemericik air, detak jantung.
Video	Sejumlah gambar bergerak, bisa dengan suara; untuk mengabadikan kejadian/aktivitas.

3.2 Informasi

DEFINISI

Tiga definisi informasi yang harus dihafal beserta tokohnya

- **McFadden dkk. (1999)** — data yang telah **diproses** sedemikian rupa sehingga **meningkatkan pengetahuan** seseorang yang menggunakannya.
- **Shannon & Weaver** — "jumlah **ketidakpastian yang dikurangi** ketika sebuah pesan diterima" — dengan informasi, tingkat kepastian meningkat.
- **Davis (1999)** — data yang telah diolah menjadi bentuk yang **berarti bagi penerimanya** dan **bermanfaat dalam pengambilan keputusan** saat ini atau mendatang.

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

Tokoh ↔ kata kunci

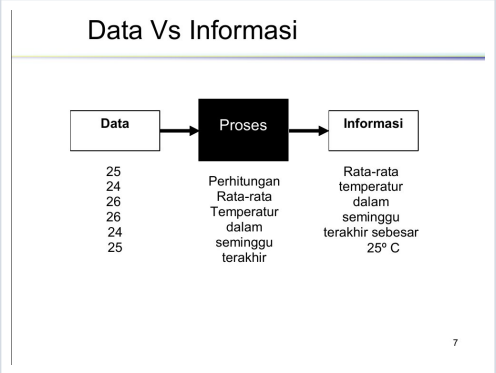
McFadden → **M**eningkatkan pengetahuan · **S**hannon → **S**ilangkan (kurangi) ketidakpastian · **D**avis → **D**ecision (keputusan).

CONTOH / STUDI KASUS

Data vs informasi (dari slide)

Bandingkan deretan **1.30 35 2.45 37 3.15 39** dengan tabel berkolom **Waktu** dan **Suhu Badan**. Angka yang sama baru **bermakna** setelah diberi konteks (judul kolom): suhu badan naik dari 35 ke 39 dalam dua jam → informasi bahwa pasien demam tinggi.

Contoh kedua: data 25, 24, 26, 26, 24, 25 → proses "hitung rata-rata suhu seminggu" → informasi "rata-rata suhu minggu terakhir 25 °C".



Gambar 3.1. *Data → proses → informasi: enam angka suhu diolah menjadi rata-rata suhu minggu terakhir 25 °C. (Sumber: 3 - Data dan Informasi.pdf, hlm. 4)*

Makna informasi bersifat relatif terhadap pemakai: bagi seseorang bermakna, bagi orang lain mungkin tidak.

DAVIS

Kandungan informasi (Davis, 1999)

- **Benar atau salah** — berhubungan dengan kebenaran terhadap kenyataan. Jika penerima mempercayai informasi yang salah, efeknya **sama seperti informasi yang benar**.
- **Baru** — informasi benar-benar baru bagi penerima.
- **Tambahan** — memperbarui atau memberi perubahan terhadap informasi yang telah ada.
- **Korektif** — untuk mengoreksi informasi sebelumnya yang salah/kurang benar.
- **Penegas** — mempertegas informasi yang telah ada sehingga keyakinan meningkat.

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

Kandungan informasi: "BBTKP"

"**B**apak **B**eli **T**ahu **K**uning **P**edas" → **B**enar/salah · **B**aru · **T**ambahan · **K**orektif · **P**enegas.

3.3 Pengetahuan dan wisdom

DEFINISI

Pengetahuan (Alter, 1992) (knowledge)

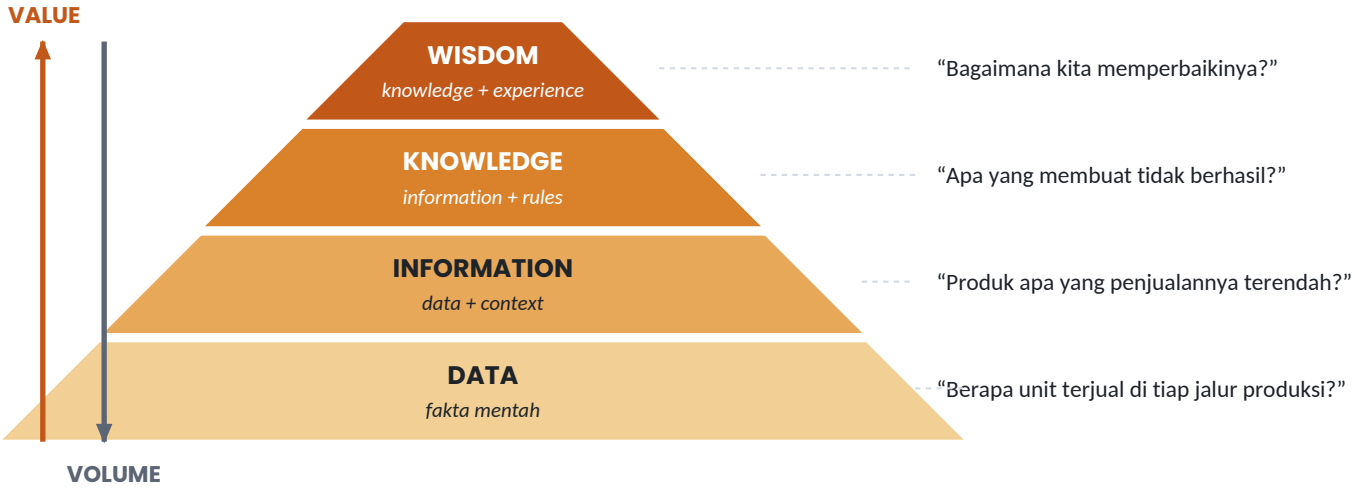
Kombinasi dari **naluri, gagasan, aturan, dan prosedur** yang **mengarahkan tindakan atau keputusan**.

Slide juga menyebut: informasi yang dipadukan dengan pengalaman masa lalu dan keahlian memberikan pengetahuan bernilai tinggi; pengetahuan adalah struktur yang lebih besar dan hidup lebih panjang.

DEFINISI

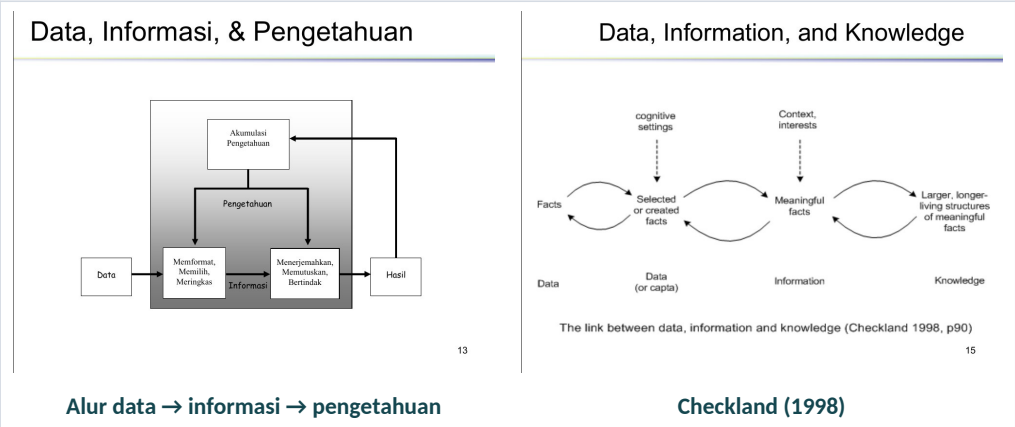
Istilah terkait pengetahuan

- **Knowledge worker** — profesional berpendidikan yang **mengkreasikan, memodifikasi, atau mensintesis** pengetahuan pada suatu profesi.
- **Knowledge society** — masyarakat digital/ekonomi baru: bekerja dengan otak melebihi tangan; pendidikan penting; perangkat digital.
- **Knowledge Asset Management** — menghargai data, informasi, dan pengetahuan sebagai **sumber daya kritikal**; bagaimana organisasi mengelola & berbagi pengetahuan agar unggul.
- **Wisdom (kebijakan)** — pengetahuan yang **diakumulasikan dan diaplikasikan**.



Gambar 3.2. *Piramida DIKW: volume terbesar di dasar (data), nilai terbesar di puncak (wisdom).* *(Diagram ringkasan modul)*

Level	Rumus di piramida slide	Contoh pertanyaan yang dijawab
Data	fakta mentah	Berapa unit yang terjual pada setiap jalur produksi?
Information	data + **context**	Produk apa yang penjualannya terendah?
Knowledge	information + **rules**	Apa yang membuat ketidakberhasilan?
Wisdom	knowledge + **experience**	Bagaimana kita dapat memperbaikinya?



Alur data → informasi → pengetahuan — Checkland (1998)

Gambar 3.3. *Kiri: data diformat/dipilih/diringkas menjadi informasi, lalu diterjemahkan untuk memutuskan & bertindak; hasilnya terakumulasi menjadi pengetahuan. Kanan: facts → selected facts (data/capta) → meaningful facts (information) → larger, longer-living structures (knowledge).* *(Sumber: 3 - Data dan Informasi.pdf, hlm. 7–8)*

JEBAKAN SOAL · BACA PELAN-PELAN

Jebakan Bab 3

- ✗ *"Volume dan value sama-sama terbesar di puncak piramida."*
- ✓ **Volume terbesar di data** (dasar); **value terbesar di wisdom** (puncak). Arahnya berlawanan.
- ✗ *"Information = data + rules."*
- ✓ Information = data + **context**; knowledge = information + **rules**; wisdom = knowledge + **experience**.
- ✗ *"Informasi yang salah tidak berdampak jika penerima mempercayainya."*
- ✓ Menurut Davis, jika penerima **mempercayai** informasi salah, efeknya **sama seperti informasi benar**.
- ✗ *"Makna informasi sama untuk semua orang."*
- ✓ Makna informasi **relatif terhadap pemakai**.
- ✗ *"Definisi 'mengurangi ketidakpastian' dari Davis."*
- ✓ Itu definisi **Shannon & Weaver**. Davis menekankan bermanfaat untuk **pengambilan keputusan**.

- **Catatan:** slide 10 menyebut pengetahuan = informasi + pengalaman & keahlian, sedangkan piramida (slide 16) menaruh experience di level wisdom. Jika soal merujuk **piramida**, pakai K = I + rules dan W = K + experience; jika merujuk definisi Alter, pakai naluri, gagasan, aturan, prosedur.

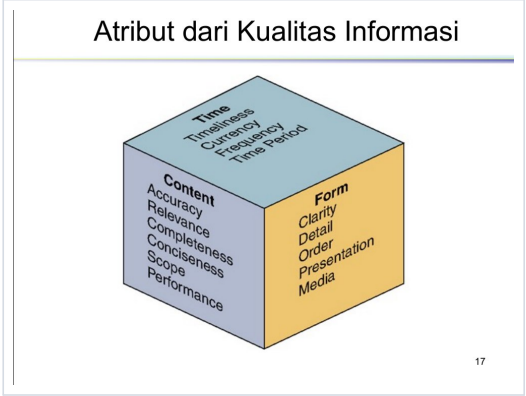
3.4 Kualitas informasi dan dimensinya

Dimensi	Atribut
Time (waktu)	Timeliness, currency, frequency, time period
Content (isi)	Accuracy, relevance, completeness, conciseness, scope, performance
Form (bentuk)	Clarity, detail, order, presentation, media

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

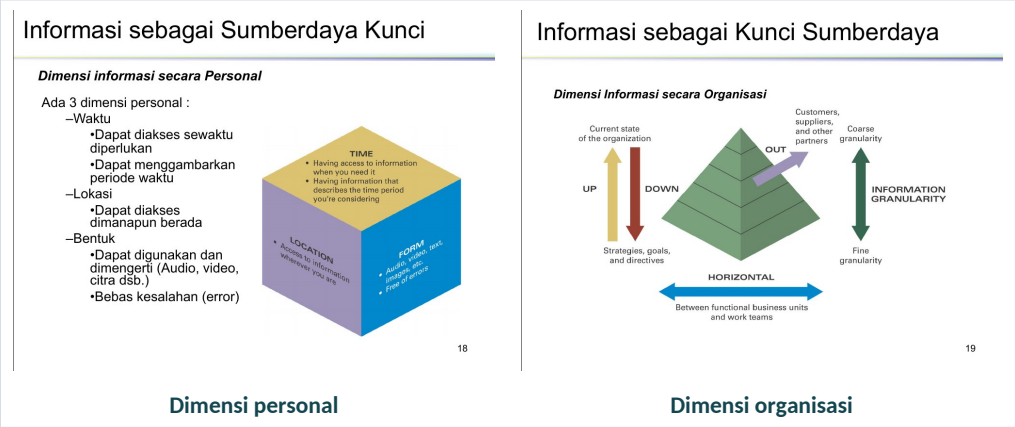
Kubus kualitas: "TCF"

Time – **C**ontent – **F**orm. Content paling banyak atribut (6).



Gambar 3.4. *Kubus atribut kualitas informasi: Time, Content, Form.* *(Sumber: 3 - Data dan Informasi.pdf, hlm. 9)*

Dimensi informasi secara PERSONAL	Dimensi informasi secara ORGANISASI
• **Waktu**: dapat diakses sewaktu diperlukan; menggambarkan periode waktu • **Lokasi**: dapat diakses di mana pun berada • **Bentuk**: dapat digunakan & dimengerti (audio, video, citra); bebas kesalahan	Informasi mengalir **UP** (kondisi terkini organisasi), **DOWN** (strategi, tujuan, arahan), **HORIZONTAL** (antar unit fungsional & tim kerja), **OUT** (ke pelanggan, pemasok, mitra). Granularitas: **coarse** (kasar/ringkas, di atas) hingga **fine** (rinci, di bawah).



Dimensi personal **Dimensi organisasi**

Gambar 3.5. *Informasi sebagai sumber daya kunci: dimensi personal (waktu, lokasi, bentuk) dan dimensi organisasi (aliran & granularitas). (Sumber: 3 - Data dan Informasi.pdf, hlm. 9–10)*

JEBAKAN SOAL · BACA PELAN-PELAN

Granularitas

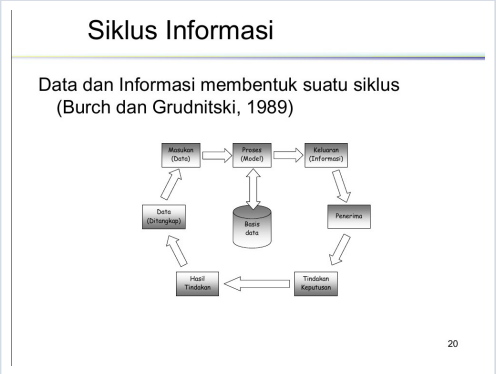
✗ *"Manajer puncak butuh informasi paling rinci (fine)."*

✓ Semakin ke atas, informasi makin **coarse** (ringkas/agregat); semakin ke bawah makin **fine** (rinci).

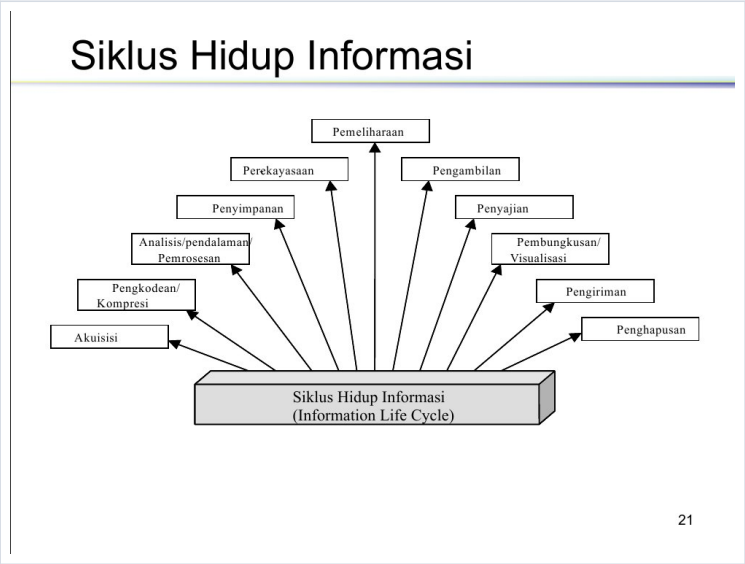
3.5 Siklus informasi dan siklus hidup informasi

Siklus informasi (Burch & Grudnitski, 1989): data (masukan) → proses (model) → informasi (keluaran) → penerima → keputusan → tindakan → hasil tindakan menghasilkan **data baru** yang ditangkap kembali (dan disimpan di basis data). Jadi data dan informasi membentuk **siklus**.

Siklus hidup informasi (information science): akuisisi → pengkodean/kompresi → pengiriman → penyimpanan → pengambilan → penyajian → pembungkusan/visualisasi → analisis/pemrosesan → perekayasaan ulang → pemeliharaan (preservation) → penghapusan (discard).



Gambar 3.6. *Siklus informasi (Burch & Grudnitski, 1989). (Sumber: 3 - Data dan Informasi.pdf, hlm. 10)*



Gambar 3.7. *Siklus hidup informasi.* *(Sumber: 3 - Data dan Informasi.pdf, hlm. 11)*

LATIHAN PILIHAN GANDA (GAYA UTS) · PEMBAHASAN TIAP OPSI ADA DI BAGIAN AKHIR

Latihan Bab 3

1. “Informasi adalah jumlah ketidakpastian yang dikurangi ketika sebuah pesan diterima” dikemukakan oleh…
    a. Davis
    b. McFadden dkk.
    c. Shannon dan Weaver
    d. Alter

2. Pada piramida DIKW di slide, knowledge dibentuk dari…
    a. Data + context
    b. Knowledge + experience
    c. Information + rules
    d. Data + experience

3. Pertanyaan “Produk apa yang penjualannya terendah?” berada pada level…
    a. Information
    b. Data
    c. Knowledge
    d. Wisdom

4. Seorang manajer menerima laporan bahwa angka penjualan bulan lalu yang ia terima minggu kemarin ternyata salah hitung, beserta angka yang benar. Kandungan informasi ini adalah…
    a. Baru
    b. Tambahan
    c. Penegas
    d. Korektif

5. Atribut “timeliness, currency, frequency, time period” termasuk dimensi kualitas informasi…
    a. Content
    b. Form
    c. Time
    d. Location

6. Informasi berupa strategi, tujuan, dan arahan dari manajemen puncak mengalir ke arah…
    a. Up
    b. Horizontal
    c. Down
    d. Out
7. Pernyataan yang BENAR tentang piramida data adalah…
    a. Volume terbesar di data, value terbesar di wisdom
    b. Volume dan value terbesar di level data
    c. Volume terbesar di wisdom, value terbesar di data
    d. Volume dan value terbesar di level wisdom
8. Menurut siklus informasi Burch & Grudnitski, hasil dari tindakan akan…
    a. Menjadi akhir siklus
    b. Dihapus dari basis data
    c. Langsung menjadi pengetahuan
    d. Menghasilkan data baru yang ditangkap kembali

BAB
4 Konsep Sistem Informasi dan Teknologi Informasi

Sumber materi: *4 - Dasar Sistem Informasi.pdf*

INTI BAB DALAM SATU KALIMAT

*SI adalah sistem kerja yang prosesnya menangkap, mengirim, menyimpan, mengambil, memanipulasi, dan menayangkan informasi; SI harus menyediakan informasi yang efektif, efisien, rahasia, berintegritas, tersedia, patuh, dan terpercaya, serta **selaras dengan strategi bisnis** (strategi SI = APA, strategi TI = BAGAIMANA).*

SETELAH BAB INI KAMU HARUS BISA

- Menjelaskan komponen SI & TI, SI di lingkungannya, dan posisi SI dalam organisasi.
- Membedakan sistem kerja dan SI menurut Alter, serta elemen Work System Framework.
- Menyebut peran dasar, fungsi, dan 7 tujuan SI.
- Membedakan strategi bisnis, strategi SI, dan strategi TI (Ward & Peppard).

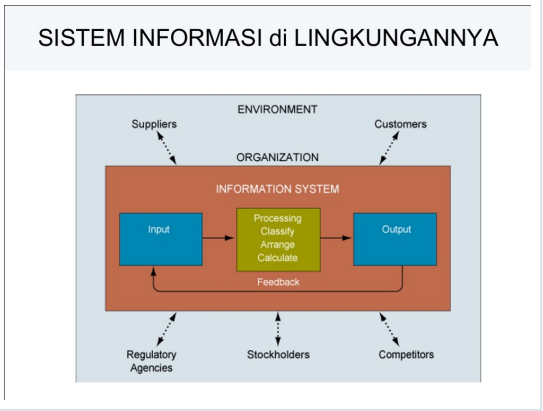
4.1 Komponen SI dan komponen TI

Definisi SI dan empat komponennya sama dengan Bab 1 (technoware, organoware, brainware, data). Bab ini merinci masing-masing komponen:

Komponen	Penjelasan (slide)
Teknologi informasi	Teknologi untuk **mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan** data dalam organisasi: H/W, S/W, jaringan, dan infrastruktur TI.
Teknologi pendukung	Teknologi lain untuk membantu **perencanaan, pengembangan, dan operasi** SI.
Organisasi	Bagaimana SI **distrukturkan, dikelola, dan diselaraskan** dengan tujuan bisnis.
Brainware	SDM yang terkait **pengembangan, pengelolaan, dan penggunaan** SI; memastikan SI selaras dengan tujuan bisnis, efisien, dan memberi nilai.
Data	**Data mentah** (angka, teks, gambar, video yang belum diolah; mis. data pesanan, transaksi) dan **data hasil proses/informasi** (terstruktur, berguna untuk keputusan; mis. laporan penjualan bulanan).

SI di lingkungannya: SI berada di dalam organisasi dan bekerja dengan pola **input → processing (classify, arrange, calculate) → output**, dengan **feedback**. Organisasi sendiri dikelilingi lingkungan: **suppliers, customers, regulatory agencies, stockholders, competitors**.

Posisi SI dalam organisasi: SI adalah subsistem yang menerima data dari sumber daya (SDM, material, dana) dan subsistem lain, lalu menghasilkan informasi untuk subsistem lain dan pihak luar.



Gambar 4.1. *SI di dalam organisasi dan lingkungannya. (Sumber: 4 - Dasar Sistem Informasi.pdf, hlm. 6)*

4.2 SI dan sistem kerja (Steven Alter)

DEFINISI

Sistem kerja (work system) (Alter)

Sistem dengan **partisipasi orang dan/atau mesin** yang membentuk **proses bisnis** dengan menggunakan informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya guna menghasilkan **produk dan/atau layanan** bagi kostumer internal ataupun eksternal.

DEFINISI

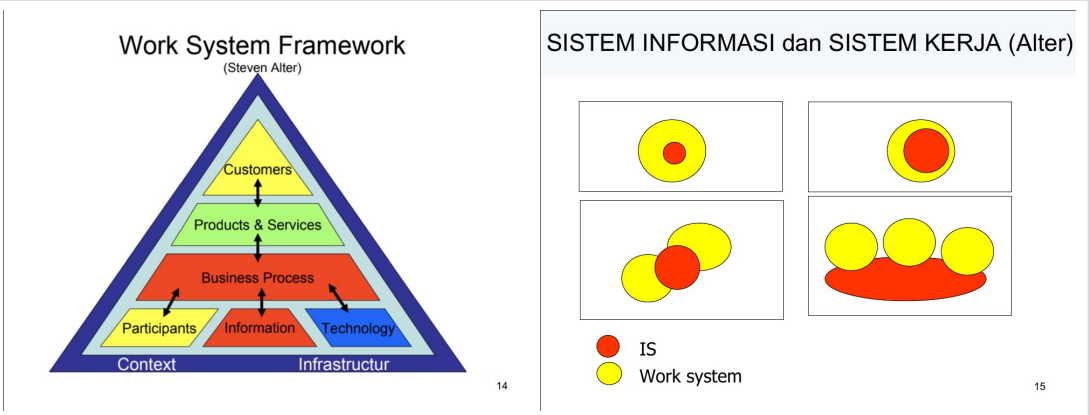
Sistem informasi (menurut Alter)

Sistem kerja dengan proses bisnis yaitu **menangkap, mengirim, menyimpan, mengambil, memanipulasi, dan menayangkan informasi**, juga mendukung sistem kerja lainnya.

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

6 kata kerja SI ala Alter: "TaKiSi AMbil MaTa"

Tangkap · **Ki**rim · **Si**mpan · **Ambil** · **Ma**nipulasi · **Ta**yangkan.



Gambar 4.2. *Kiri: elemen sistem kerja — customers, products & services, business process, participants, information, technology, dengan context dan infrastructure. Kanan: SI bisa berada di dalam satu sistem kerja, beririsan, atau mendukung beberapa sistem kerja sekaligus. (Sumber: 4 - Dasar Sistem Informasi.pdf, hlm. 7–8)*

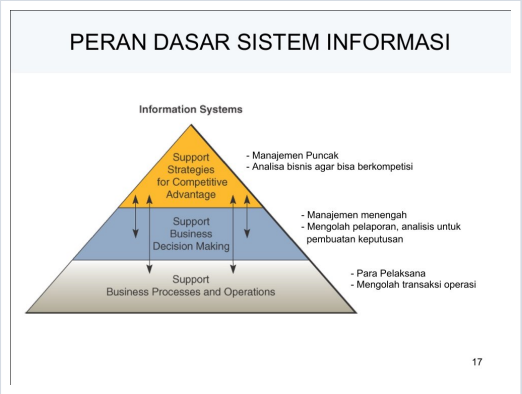
Elemen Work System Framework	Arti
Customers	Penerima manfaat langsung produk/layanan sistem kerja
Products & services	Keluaran sistem kerja untuk customers
Business process	Langkah/aktivitas yang dilakukan dalam sistem kerja
Participants	Orang yang melakukan langkah kerja
Information	Informasi yang dipakai/dihasilkan partisipan
Technology	TI dan peralatan yang dipakai partisipan
Context (lingkungan)	Pengaturan organisasi, kompetitif, teknis yang memengaruhi sistem
Infrastructure	Sumber daya manusia & teknis bersama yang dipakai sistem, dikelola di luar sistem

Elemen ini muncul lagi di Bab 6 sebagai **elemen kunci proses bisnis** — jadi cukup hafal sekali untuk dua bab.

4.3 Lingkup, peran dasar, dan fungsi SI

Lingkup SI: intra-organisasi (di dalam organisasi, dibagi per level dan fungsi/area) dan **extra-organisasi** (menghubungkan organisasi dengan pemasok/B2B, pelanggan/B2C, dll.).

Level	Peran dasar SI
Manajemen puncak	Mendukung **strategi untuk keunggulan kompetitif** (analisis bisnis agar bisa berkompetisi)
Manajemen menengah	Mendukung **pengambilan keputusan bisnis** (pelaporan, analisis)
Para pelaksana	Mendukung **proses bisnis & operasi** (mengolah transaksi operasi)



Gambar 4.3. *Peran dasar SI per level organisasi. (Sumber: 4 - Dasar Sistem Informasi.pdf, hlm. 9)*

FUNGSI

Fungsi dasar SI (satu pendapat)

- **Mengingat yang lalu** — menyimpan data histori sebagai rekaman apa yang terjadi dan untuk memfasilitasi analisis.
- **Mengatasi keadaan saat ini** — merekam berbagai transaksi dan mengotomasi proses transaksi.
- **Menyiapkan untuk ke depan** — menyediakan informasi untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan perencanaan.

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

Fungsi SI = masa lalu – kini – depan

Lalu → simpan histori · **Kini** → rekam & otomasi transaksi · **Depan** → info untuk keputusan & perencanaan.

4.4 Tujuan sistem informasi

SI bertujuan menyediakan informasi bagi organisasi untuk menjalankan **misi** dan mencapai **visi**, dengan tujuh kriteria:

Tujuan	Terkait dengan... (slide)
Efektif	**Relevansi** dan keterhubungan informasi terhadap proses bisnis, di-deliver tepat waktu, benar, konsisten, dan dengan cara yang tepat
Efisien	Penyampaian informasi dikelola dengan **sumber daya yang optimal**
Kerahasiaan (confidentiality)	Perlindungan informasi terhadap **kebocoran** kepada pihak yang tidak berwenang
Integritas (integrity)	**Akurasi dan kelengkapan** informasi, termasuk validitasnya terhadap nilai & ekspektasi bisnis
Ketersediaan (availability)	Kesiapan informasi **setiap saat diperlukan**
Kepatuhan (compliance)	Kesesuaian dengan **hukum, regulasi, dan peraturan** yang berlaku
Keterpercayaan (reliability)	Informasi yang **tepat bagi manajemen** untuk melaksanakan fungsi tata kelola

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

7 tujuan: "EE-CIA-CR"

Efektif · **E**fisien · **C**onfidentiality · **I**ntegrity · **A**vailability · **C**ompliance · **R**eliability.

CIA = trio keamanan informasi yang terkenal; tambah dua E di depan dan C–R di belakang.

JEBAKAN SOAL · BACA PELAN-PELAN

Tujuan SI yang sering tertukar

✗ *Data penjualan bocor ke pesaing → melanggar integrity.*

✓ Bocor ke pihak tak berwenang = **confidentiality**. Integrity = **akurasi & kelengkapan**.

✗ *Laporan keuangan isinya salah angka → melanggar reliability.*

✓ Akurasi = **integrity**. Reliability = informasi tepat bagi manajemen untuk tata kelola.

✗ *Sistem down saat jam sibuk → melanggar efisien.*

✓ Tidak bisa diakses saat diperlukan = **availability**.

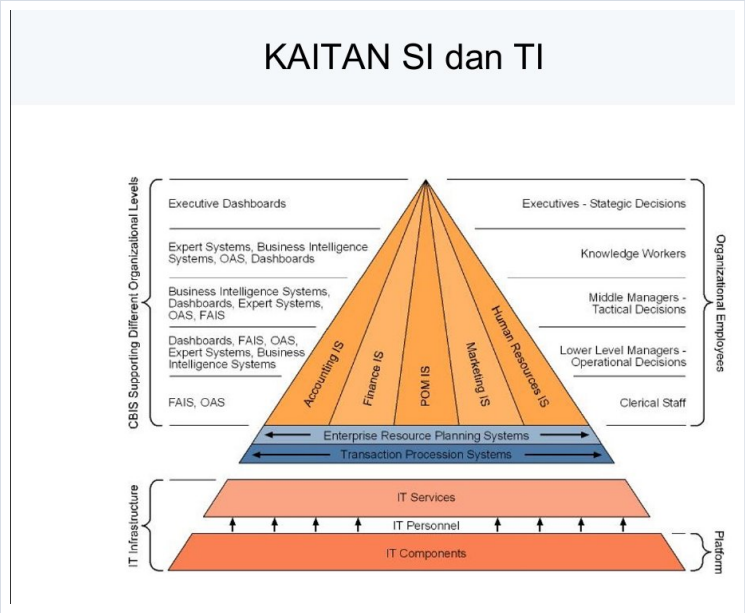
✗ *Laporan tidak sesuai standar akuntansi yang diwajibkan regulator → melanggar integrity.*

✓ Tidak sesuai hukum/regulasi = **compliance**.

✗ *Laporan akurat tetapi datang terlambat dan tidak relevan → melanggar efisien.*

✓ Relevansi & ketepatan waktu = **efektif**.

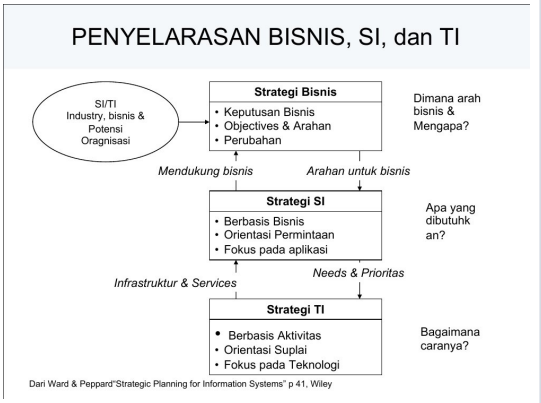
4.5 Kaitan SI–TI dan penyelarasan dengan bisnis



Gambar 4.4. *Kaitan SI dan TI: berbagai jenis SI (TPS, ERP, OAS, BI, dashboard) per level di atas infrastruktur TI (IT components, IT personnel, IT services).* *(Sumber: 4 - Dasar Sistem Informasi.pdf, hlm. 11)*

Rencana SI adalah **bagian dari rencana bisnis** (bersama rencana penjualan & pemasaran, produksi, keuangan, SDM), dan SI **harus selaras dengan bisnis**: kebutuhan & strategi bisnis, organisasi & proses bisnis, kebutuhan TI, serta infrastruktur & proses TI saling memengaruhi.

Strategi	Pertanyaan	Ciri
Bisnis	Ke mana arah bisnis & **mengapa**?	Keputusan bisnis, objectives & arahan, perubahan
SI	**Apa** yang dibutuhkan?	Berbasis bisnis, **orientasi permintaan (demand)**, fokus pada aplikasi
TI	**Bagaimana** caranya?	Berbasis aktivitas, **orientasi suplai (supply)**, fokus pada teknologi



Gambar 4.5. *Penyelarasan strategi bisnis, SI, dan TI (Ward & Peppard).* *(Sumber: 4 - Dasar Sistem Informasi.pdf, hlm. 13)*

Strategi bisnis memberi arahan ke strategi SI; strategi SI menyampaikan kebutuhan & prioritas ke strategi TI; strategi TI menyediakan infrastruktur & layanan; dan SI/TI mendukung bisnis serta membuka potensi bisnis baru.

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

Ward & Peppard: Mengapa – Apa – Bagaimana

Bisnis = **Mengapa** (why/where) · **S**I = **Apa** (what, **demand**) · **T**I = **Bagaimana** (how, **supply**).

Ingat "SI minta, TI suplai": SI = permintaan (aplikasi apa), TI = pasokan (teknologi apa).

JEBAKAN SOAL · BACA PELAN-PELAN

Jebakan Bab 4

✗ *"Strategi TI menjawab APA yang dibutuhkan bisnis."*

✓ APA = strategi **SI** (demand-oriented, fokus aplikasi). Strategi TI menjawab **BAGAIMANA** (supply-oriented, fokus teknologi).

✗ *"Sistem kerja selalu melibatkan komputer."*

✓ Sistem kerja melibatkan **orang dan/atau mesin**; SI menurut Alter adalah sistem kerja yang prosesnya berfokus pada informasi.

✗ *"Mengolah transaksi operasi adalah peran SI untuk manajemen menengah."*

✓ Itu peran untuk **para pelaksana**; menengah = pelaporan & analisis untuk keputusan; puncak = analisis bisnis untuk bersaing.

✗ *"Mengotomasi transaksi = menyiapkan masa depan."*

✓ Otomasi transaksi = **mengatasi keadaan saat ini**. Menyiapkan masa depan = info untuk keputusan & perencanaan.

LATIHAN PILIHAN GANDA (GAYA UTS) · PEMBAHASAN TIAP OPSI ADA DI BAGIAN AKHIR

Latihan Bab 4

1. Menurut Ward & Peppard, strategi yang berorientasi pada permintaan (demand), berbasis bisnis, dan berfokus pada aplikasi adalah…

   a. Strategi SI
   b. Strategi bisnis
   c. Strategi TI
   d. Strategi operasional

2. Seorang karyawan tidak berwenang dapat membaca data gaji seluruh pegawai. Tujuan SI yang dilanggar adalah…
    a. Integrity
    b. Availability
    c. Compliance
    d. Confidentiality
3. Menurut Alter, sistem informasi adalah…
    a. Sistem kerja yang prosesnya menangkap, mengirim, menyimpan, mengambil, memanipulasi, dan menayangkan informasi
    b. Kumpulan hardware dan software
    c. Sistem yang selalu menggunakan komputer
    d. Bagian dari infrastruktur TI
4. Fungsi SI “merekam berbagai transaksi dan otomasi berbagai proses transaksi” adalah fungsi…
    a. Mengingat yang lalu
    b. Menyiapkan untuk ke depan
    c. Mengatasi keadaan saat ini
    d. Mendukung strategi kompetitif
5. Peran dasar SI bagi manajemen menengah adalah…
    a. Mengolah pelaporan dan analisis untuk pembuatan keputusan
    b. Mengolah transaksi operasi
    c. Analisis bisnis agar bisa berkompetisi
    d. Menyediakan infrastruktur jaringan
6. Laporan stok di sistem menunjukkan 120 unit, padahal di gudang hanya ada 80 unit karena ada transaksi yang tidak tercatat. Tujuan SI yang paling terganggu adalah…
    a. Confidentiality
    b. Availability
    c. Integrity
    d. Efisien
7. Dalam Work System Framework, “orang yang melakukan langkah kerja dalam proses” disebut…
    a. Customers
    b. Context
    c. Infrastructure
    d. Participants

BAB
5 SI untuk Strategi Organisasi (Porter)

Sumber materi: *5 - SI Untuk Strategi Organisasi.pdf*

INTI BAB DALAM SATU KALIMAT

*Sepanjang hidupnya perusahaan melakukan aktivitas untuk menciptakan nilai (**rantai nilai**), bersaing lewat harga rendah atau diferensiasi (**strategi generik**), dan menghadapi tekanan dari berbagai pihak (**lima kekuatan**) — dan SI dipakai untuk memperkuat ketiganya.*

SETELAH BAB INI KAMU HARUS BISA

- Menjelaskan value, margin, aktivitas primer & pendukung dalam rantai nilai.
- Membedakan cost leadership, differentiation, dan focus (cost/differentiation focus).
- Menganalisis lima kekuatan Porter dan contoh pemakaian SI untuk menghadapinya.

Slide membuka dengan tiga kalimat yang sekaligus menjadi peta bab ini: perusahaan **melakukan berbagai aktivitas untuk menciptakan produk/layanan → Rantai Nilai**; **berkompetisi dengan kekuatan harga lebih rendah atau diferensiasi → Strategi Generik**; **menghadapi tantangan dari berbagai pihak → Lima Kekuatan**. Ketiganya dari **Michael Porter**.

5.1 Rantai nilai (value chain)

DEFINISI

Value chain model (Michael Porter, 1985)

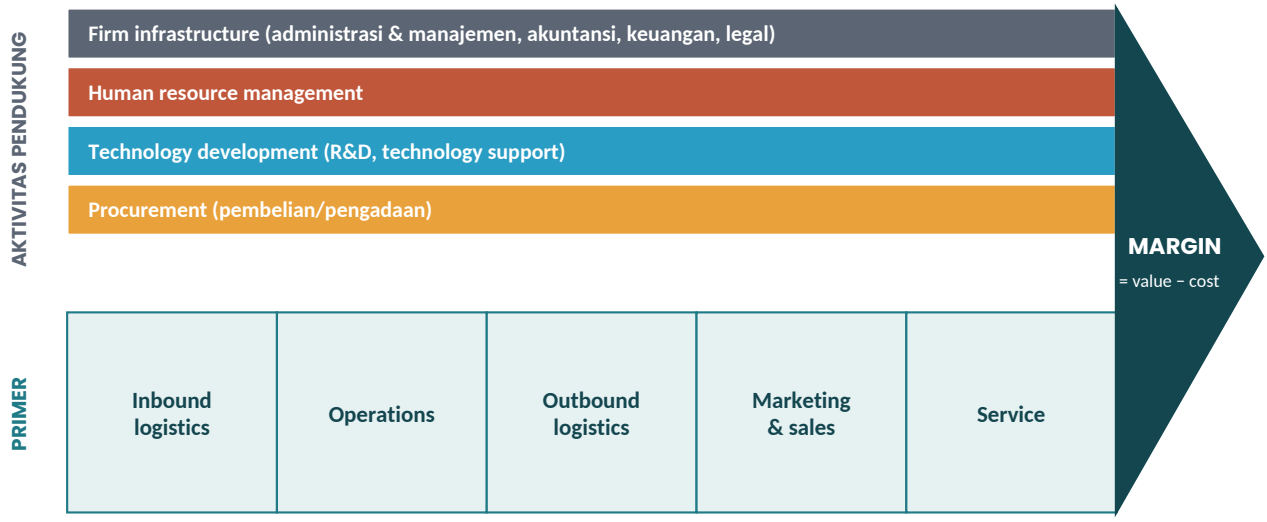
Model yang menggambarkan bagaimana perusahaan **menciptakan nilai bagi pelanggan** melalui serangkaian **aktivitas yang saling berkaitan** untuk menciptakan produk/layanan dari bahan mentah hingga produk jadi yang dikonsumsi pelanggan. Perusahaan dipandang sebagai rangkaian, rantai, atau jaringan aktivitas yang **menambahkan nilai**.

Total nilai yang diberikan perusahaan = jumlah nilai yang terbangun di sepanjang aktivitas perusahaan.

DEFINISI

Value dan margin

- **Value** — **total pendapatan yang bersedia dibayar pembeli** untuk produk perusahaan.
- **Margin** — **selisih antara value dan cost** (margin = value − cost).



Primer = langsung membuat, memasarkan, menjual, mengantar produk → pelanggan langsung merasakan nilai.
Pendukung = membuat aktivitas primer dapat dilakukan → menambah nilai secara TIDAK langsung.

Gambar 5.1. *Rantai nilai Porter: 5 aktivitas primer dan 4 aktivitas pendukung menghasilkan margin.* *(Diagram ringkasan modul)*

Aktivitas primer	Isi (dari slide)	Contoh SI
Inbound logistics	Menerima & menyimpan bahan baku (collection service, request processing, self return)	Sistem manajemen gudang, link elektronik ke pemasok
Operations	Membuat produk/jasa (product quality, quality expectation, order fulfillment)	Computer-aided manufacturing, production scheduling
Outbound logistics	Mengirim produk (ordering, order fulfillment, on-time delivery, invoicing)	Sistem pengiriman otomatis, pelacakan pesanan
Marketing & sales	Memasarkan & menjual (account management, pricing, invoicing, memahami kebutuhan pelanggan)	Situs web/katalog online, CRM
Service	Layanan purnajual (customer call center, problem resolution, customer survey)	Customer service response system

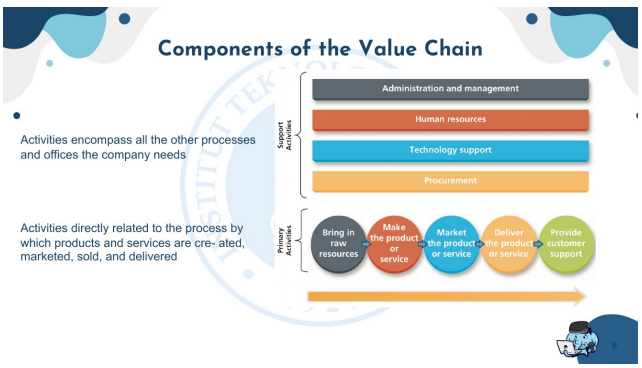
Aktivitas pendukung	Isi (dari slide)
Firm infrastructure (administrasi & manajemen)	Kebutuhan perusahaan yang mengikat bagian-bagiannya: akuntansi, legal, keuangan, perencanaan, hubungan publik & pemerintah, quality assurance, manajemen umum
Human resource management	Rekrutmen, perekrutan, pelatihan, pengembangan, kompensasi, dan (bila perlu) pemberhentian personel
Technology (development/support)	Peralatan, hardware, software, prosedur, dan pengetahuan teknis untuk mentransformasi input menjadi output (di diagram lain: R&D;)
Procurement	Mencari vendor dan menegosiasikan harga terbaik (purchasing)

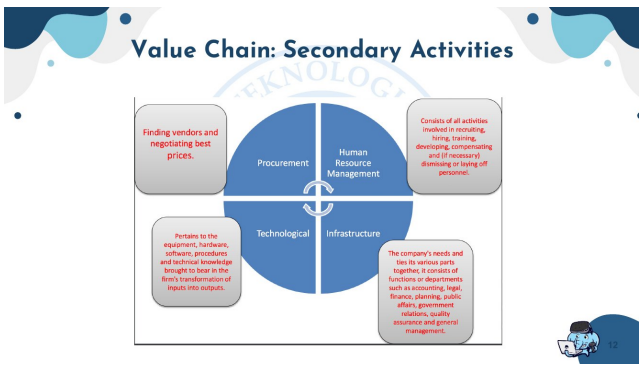
JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

Primer: "IOOMS" — "Ibu Om Oke Main Sepeda"

Inbound · **O**perations · **O**utbound · **M**arketing & sales · **S**ervice (urut sesuai aliran barang).

Pendukung: "**F**ajar **H**ari **T**ampak **P**agi" → **F**irm infrastructure · **H**RM · **T**echnology · **P**rocurement.





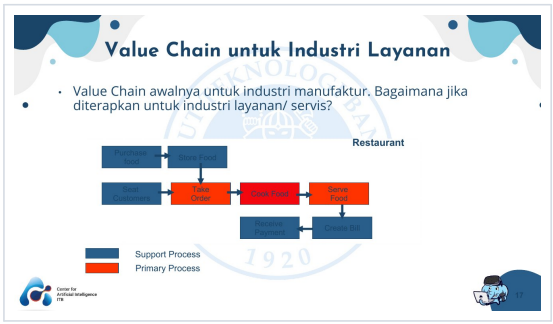
Komponen rantai nilai | Aktivitas sekunder

Gambar 5.2. *Komponen rantai nilai dan penjelasan aktivitas sekunder (pendukung) di slide.* *(Sumber: 5 - SI Untuk Strategi Organisasi.pdf, hlm. 3 & 6)*

Rantai nilai digunakan untuk: merencanakan cara lebih baik menemukan keinginan konsumen; mengidentifikasi proses yang **dapat menambah nilai**; mengidentifikasi proses yang **dapat mengurangi nilai**.

Rantai nilai untuk industri layanan, extended & industry value chain

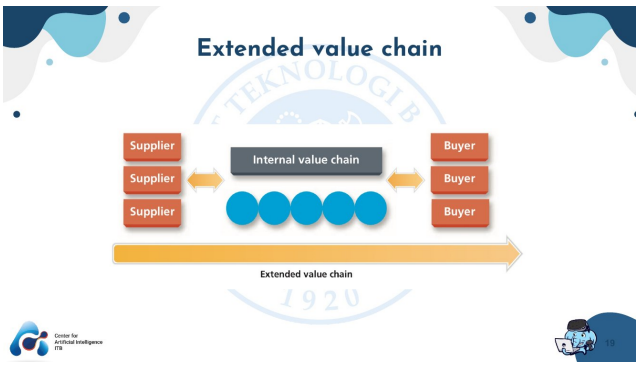
Value chain awalnya untuk **industri manufaktur**. Untuk industri layanan (hotel, restoran, maskapai), aktivitasnya disesuaikan. Contoh restoran: **primer** = seat customers, take order, cook food, serve food, create bill, receive payment; **pendukung** = purchase food, store food.

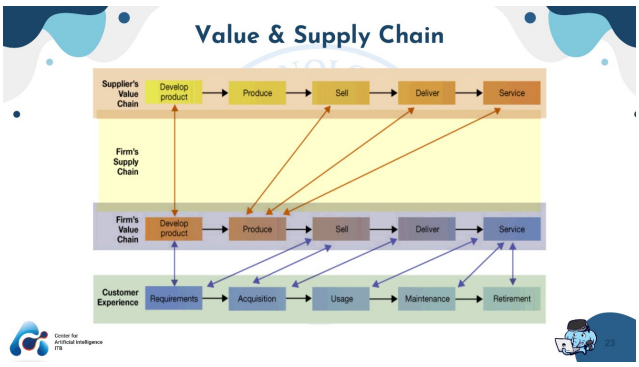


Gambar 5.3. *Rantai nilai restoran: proses primer (merah) dan pendukung (biru).* *(Sumber: 5 - SI Untuk Strategi Organisasi.pdf, hlm. 9)*

ISTILAH

- **Extended value chain** — rantai nilai perusahaan diperluas ke **pemasok** (hulu) dan **pembeli** (hilir).
- **Industry value chain** — rantai nilai seluruh industri: pemasok pemasok → pemasok → perusahaan → distributor → pelanggan.
- **Rantai pasok (supply chain)** — **transaksi, koordinasi, dan pergerakan barang** antara perusahaan dan para pemasoknya; tiap lapisan memberi peluang meningkatkan nilai/efisiensi. Pendekatan dasar: sambungan elektronik terstandar, persetujuan jangka panjang.





Extended value chain | Value & supply chain

Gambar 5.4. *Extended value chain dan hubungan value chain pemasok–perusahaan–pengalaman pelanggan.* *(Sumber: 5 - SI Untuk Strategi Organisasi.pdf, hlm. 10 & 12)*

5.2 Tiga strategi generik



Gambar 5.5. *Tiga strategi generik Porter: keunggulan (biaya vs diferensiasi) × cakupan (luas vs sempit).* *(Diagram ringkasan modul)*

PORTER

Strategi generik

- **1. Cost leadership** — menawarkan produk serupa dengan **harga lebih rendah** dibanding pesaing (AirAsia, Southwest Airlines, Walmart, Costco). Caranya: **economies of scale**, teknologi eksklusif, akses istimewa ke bahan baku, pengurangan level layanan, dll.
- **2. Differentiation** — menambahkan **fitur pembeda** (fitur unik, kualitas unggul, desain inovatif, layanan luar biasa) sehingga konsumen **mau membayar lebih** (contoh slide: McD, FedEx, Apple iPhone, Apple Mac, perusahaan farmasi dengan obat berpaten).
- **3. Focus (Focused Niche)** — temukan **sekelompok kecil pelanggan** dengan preferensi khusus, lalu sesuaikan produk/layanan. Variasi: **(a) cost focus** — keunggulan biaya di segmen target; **(b) differentiation focus** — diferensiasi (kebutuhan khusus) di segmen target.

Kasus di slide	Cara menjalankan strategi
AirAsia (cost leadership)	*Minimal frills* (layanan dasar, tambahan berbayar); operasi sangat efisien (booking online, turnaround cepat, armada standar); *ancillary revenue* (bagasi, kursi, makanan); rute pendek padat permintaan; citra merek "budget-friendly".
Apple iPhone (differentiation)	Desain unik & minimalis; iOS intuitif; integrasi ekosistem mulus; teknologi mutakhir (kamera, prosesor, layar); branding premium (toko eksklusif, harga tinggi).
Contoh focus	Butik gaun vintage untuk wanita berukuran besar; konsultan khusus startup energi terbarukan; situs rencana makan untuk orang dengan pantangan makanan; pabrikan mobil sport mewah berperforma tinggi.

JEBAKAN SOAL · BACA PELAN-PELAN

Jebakan strategi generik

✗ *"Mobil sport mewah = differentiation (karena mahal & unik)."*

✓ Karena menyasar **segmen sempit**, slide memasukkannya ke contoh **focus** (tepatnya differentiation focus).

✗ *"Focus adalah strategi keempat yang berdiri sendiri dari biaya/diferensiasi."*

✓ Focus tetap memakai salah satu keunggulan: **cost focus** atau **differentiation focus**, hanya di cakupan sempit.

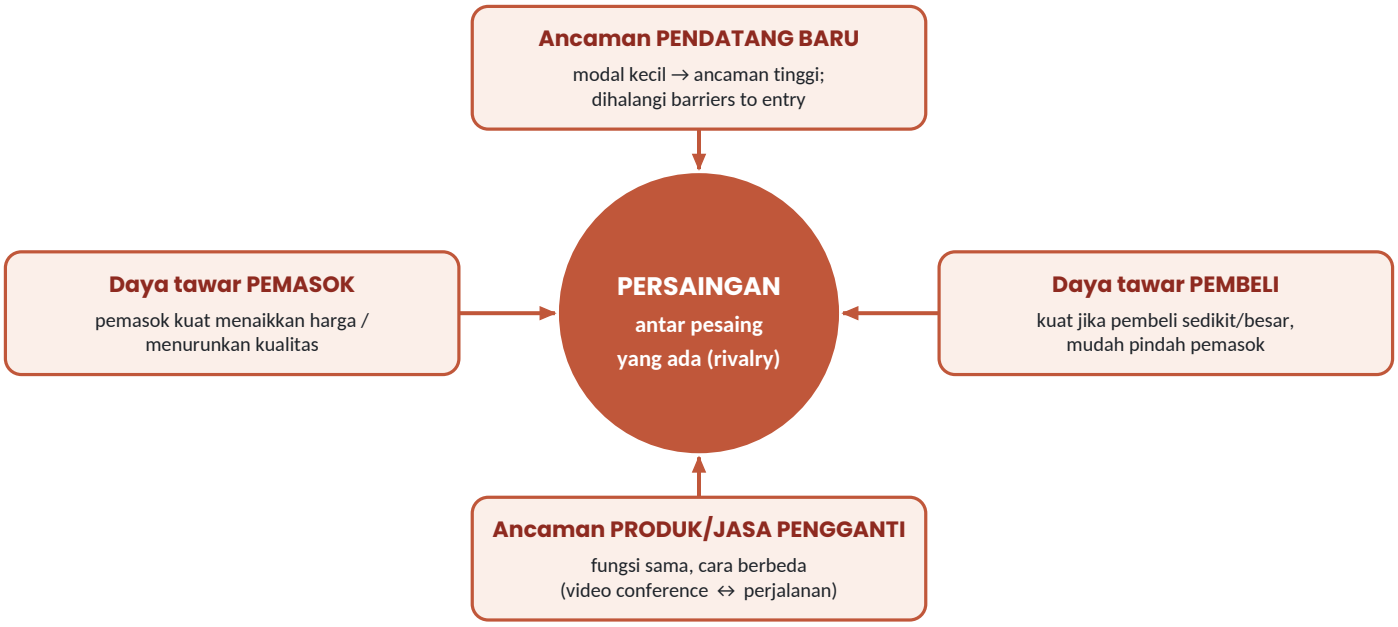
✗ *"Cost leadership berarti kualitas jelek."*

✓ Cost leadership = produk **serupa** dengan biaya lebih rendah, mis. lewat skala ekonomi dan efisiensi operasi.

- **Catatan:** slide menaruh **McD** di kolom **differentiation** (merek & pengalaman yang khas). Jika soal mengikuti slide, jangan jawab cost leadership.

5.3 Model lima kekuatan (Five Forces)

Perusahaan harus memahami lima kekuatan yang memengaruhi industrinya agar bisa menyusun strategi yang **lebih menguntungkan dan kurang berisiko**; tujuan perusahaan: **bertahan dan berkembang**.

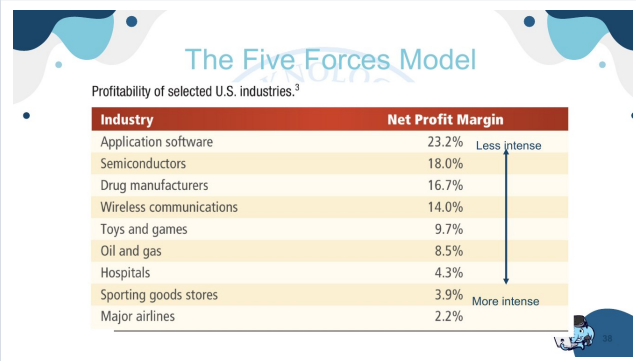


Gambar 5.6. *Model lima kekuatan Porter.* *(Diagram ringkasan modul)*

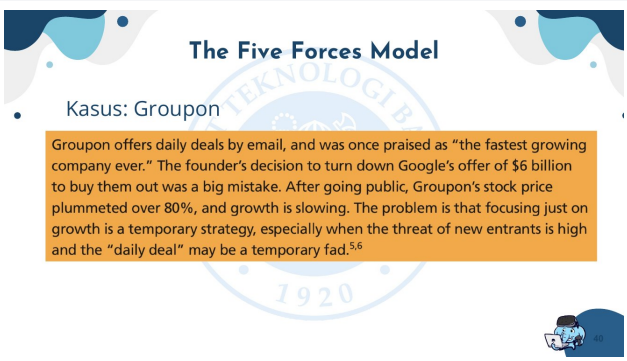
Kekuatan	Inti (dari slide)	Kapan kuat / contoh
1. Rivalry among existing competitors	Intensitas persaingan membatasi profitabilitas industri	Kuat jika: banyak pesaing, pertumbuhan industri lambat, **hambatan keluar tinggi**, komitmen pesaing tinggi
2. Threat of new entrants	Pendatang baru membawa kapasitas baru & ingin pangsa pasar	Tinggi jika usaha bisa dibuka dengan modal kecil, sedikit karyawan, tanpa pengalaman; apalagi jika pendatang **diversifikasi dari pasar lain** (Pepsi → air kemasan, Microsoft → browser, Apple → distribusi musik)
3. Threat of substitute products/services	Pengganti melakukan fungsi sama/serupa **dengan cara berbeda**	Video conference ↔ perjalanan; plastik ↔ aluminium; email ↔ surat kilat; situs maskapai ↔ agen perjalanan; berita daring ↔ koran cetak
4. Bargaining power of suppliers	Pemasok kuat menaikkan harga, membatasi kualitas/layanan, atau mengalihkan biaya	Microsoft menaikkan harga OS → erosi laba pembuat PC. Sebaliknya ribuan pemasok Walmart lemah (banyak alternatif, terikat SI rantai pasok Walmart)
5. Bargaining power of buyers	Pembeli kuat menuntut diskon & layanan khusus	Kuat jika pembeli sedikit (mis. pemerintah sebagai pelanggan utama) atau banyak pemasok serupa & mudah pindah (tiket pesawat rute populer); e-commerce & situs perbandingan harga memperkuat pembeli

Barriers to entry (hambatan bagi pendatang baru)

Supply-side economies of scale · demand-side benefits of scale · **customer switching costs** · capital requirements · incumbency advantages independent of size · unequal access to distribution channels · restrictive government policy.



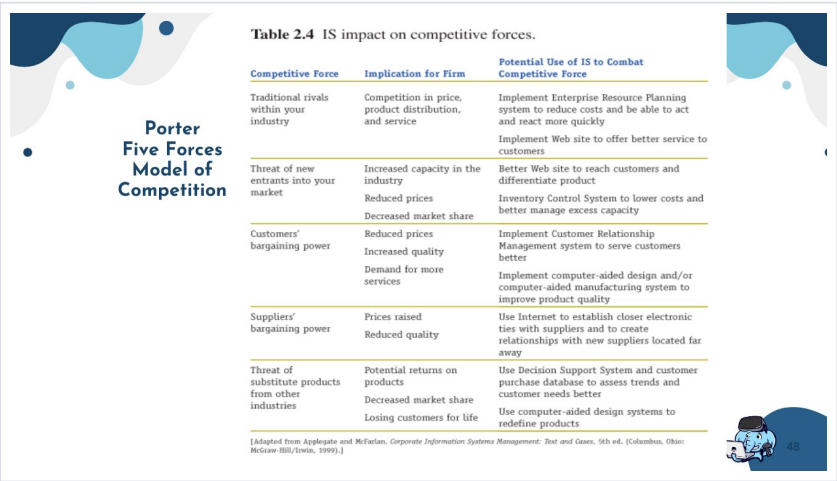
Profitabilitas industri



Kasus Groupon

Gambar 5.7. *Kiri: margin laba bersih industri AS — makin intens persaingan, makin kecil margin (software aplikasi 23,2% vs maskapai 2,2%). Kanan: Groupon — fokus pada pertumbuhan saja bersifat sementara ketika ancaman pendatang baru tinggi.* *(Sumber: 5 - SI Untuk Strategi Organisasi.pdf, hlm. 19–20)*

Kekuatan	Pemakaian SI (slide)
Buyer power	Program loyalitas (CRM) untuk mengikat pelanggan
Supplier power	**B2B marketplace** — layanan internet yang mempertemukan banyak pembeli dan penjual
Ancaman pengganti	Alternatif berbasis TI
Ancaman pendatang baru	Penghalang masuk: produk/layanan yang sudah diharapkan pelanggan dari perusahaan di industri tersebut
Persaingan antar pesaing	Menggunakan sistem TI agar lebih efisien (mis. ERP untuk menekan biaya)



Gambar 5.8. *Dampak SI pada kekuatan kompetitif: implikasi bagi perusahaan dan potensi pemakaian SI untuk melawannya.* *(Sumber: 5 - SI Untuk Strategi Organisasi.pdf, hlm. 24)*

JEBAKAN SOAL · BACA PELAN-PELAN

Jebakan lima kekuatan

✗ *Pepsi masuk ke bisnis air minum kemasan = ancaman produk pengganti.*

✓ Itu **pendatang baru** (diversifikasi dari pasar lain). Pengganti = produk berbeda yang memenuhi fungsi sama (mis. teh kemasan menggantikan air kemasan).

✗ *Video conference bagi maskapai = pendatang baru.*
✓ Video conference = **pengganti** perjalanan (fungsi sama — bertemu — dengan cara berbeda).
✗ *"Hambatan keluar tinggi melemahkan persaingan."*
✓ Hambatan keluar tinggi membuat pesaing bertahan → persaingan **makin intens**.
✗ *"Switching cost tinggi menguntungkan pembeli."*
✓ Switching cost tinggi justru **melemahkan** daya tawar pembeli dan menjadi **barrier to entry**.
✗ *"Pembeli yang sedikit membuat pemasok kuat."*
✓ Kebalikannya: pemasok dengan **sedikit pembeli** dirugikan (kehilangan satu pembeli sangat merugikan) → **pembeli kuat**.

LATIHAN PILIHAN GANDA (GAYA UTS) · PEMBAHASAN TIAP OPSI ADA DI BAGIAN AKHIR

Latihan Bab 5

1. Dalam rantai nilai Porter, "margin" didefinisikan sebagai...
   a. Total pendapatan yang bersedia dibayar pembeli
   b. Selisih antara value dan cost
   c. Jumlah biaya seluruh aktivitas primer
   d. Keuntungan dari aktivitas pendukung saja
2. Manakah yang merupakan aktivitas PENDUKUNG dalam rantai nilai?
   a. Outbound logistics
   b. Procurement
   c. Marketing and sales
   d. Service
3. Sebuah maskapai menekan biaya dengan armada pesawat seragam, booking online, dan menjual bagasi sebagai layanan tambahan berbayar. Strategi generiknya adalah...
   a. Cost leadership
   b. Differentiation
   c. Differentiation focus
   d. Rivalry
4. Situs web yang menyediakan rencana makan khusus untuk orang dengan pantangan makanan tertentu merupakan contoh strategi...
   a. Cost leadership
   b. Differentiation (broad)
   c. Extended value chain
   d. Focus
5. Munculnya layanan video conference mengancam bisnis perjalanan dinas maskapai. Dalam lima kekuatan Porter, ini adalah...
   a. Threat of substitute products or services
   b. Threat of new entrants
   c. Bargaining power of buyers
   d. Rivalry among existing competitors
6. Apple mulai berbisnis distribusi musik digital. Bagi industri distribusi musik, kejadian ini termasuk...
   a. Ancaman produk pengganti
   b. Ancaman pendatang baru
   c. Daya tawar pemasok
   d. Daya tawar pembeli

7. Kondisi yang MEMPERKUAT daya tawar pembeli adalah…

    a. Switching cost pembeli sangat tinggi
    b. Banyak pemasok menawarkan produk serupa dan pembeli mudah berpindah
    c. Hanya ada satu pemasok di pasar
    d. Pembeli tidak punya informasi harga

8. Penggunaan B2B marketplace yang mempertemukan banyak pembeli dan penjual terutama dipakai untuk menghadapi…

    a. Supplier power
    b. Buyer power
    c. Ancaman pendatang baru
    d. Ancaman produk pengganti

9. Pada rantai nilai restoran (industri layanan), “purchase food” dan “store food” dikelompokkan sebagai…

    a. Proses primer
    b. Extended value chain
    c. Proses pendukung
    d. Margin

BAB
6

Proses Bisnis dan BPMN

Sumber materi: *6 - Proses Bisnis dan BPMN.pdf*

INTI BAB DALAM SATU KALIMAT

Proses bisnis adalah kumpulan task terkait yang dilakukan berurutan atau paralel oleh orang/sistem untuk mencapai tujuan; proses itu dimodelkan (BPM) agar terdokumentasi, terkomunikasikan, dan dapat dianalisis — dengan BPMN sebagai standar yang dipahami orang bisnis maupun teknis.

SETELAH BAB INI KAMU HARUS BISA

- Mendefinisikan proses, proses bisnis, dan elemen kuncinya.
- Membandingkan notasi IDEF0, ASME, flowchart, BPMN, UML.
- Menghafal simbol BPMN: event, activity, gateway, data, pool/lane, flow.
- Membaca dan MENGGAMBAR diagram BPMN dari narasi kasus.

6.1 Bisnis, proses, dan proses bisnis

DEFINISI

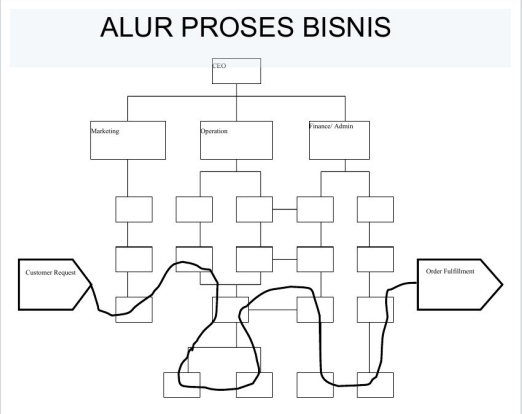
Definisi

- **Bisnis / process (kamus)** — “a course of action or a procedure … a series of stages in manufacture”; kumpulan aktivitas yang jika dilakukan bersama membuat **nilai bagi konsumen**. Entitas bisnis = organisasi yang tujuannya menghasilkan nilai bagi pihak berkepentingan.
- **Proses** — kumpulan **task yang terkait secara logis** untuk mencapai outcome bisnis tertentu; kumpulan aksi yang memakai **masukan**, **menambahkan nilai**, untuk mendapatkan **output**.
- **Proses bisnis (Butler Group)** — kumpulan task/aktivitas untuk mencapai satu tujuan, dilakukan secara **sekuensial maupun paralel** oleh **orang maupun sistem**, **di dalam ataupun di luar** organisasi. Task terdefinisi sebelumnya, proses dapat **berulang**, dan **urutan task biasanya sangat penting**.

Proses bisnis yang baik bertujuan **mengefektifkan, mengefisienkan, dan mudah beradaptasi**: berorientasi pada jumlah & kualitas output, minimal sumber daya, dan bisa menyesuaikan kebutuhan bisnis & pasar. **Keuntungan** memodelkan proses: memonitor aktivitas secara sistematis, cepat menemukan & memperbaiki kesalahan, memahami perubahan input→output, mengukur perubahan kondisi perusahaan, memahami metode proses yang benar.

Gambar “alur proses bisnis” di slide memperlihatkan hal penting: struktur organisasi bersifat **vertikal** (CEO → Marketing, Operation, Finance/Admin), sedangkan proses bisnis bersifat **horizontal** — satu permintaan pelanggan melewati banyak departemen sampai pesanan terpenuhi.

Contoh proses bisnis: pengadaan material dari pemasok, pembuatan & pengiriman produk, pencarian pelanggan (pemasaran), penyusunan laporan keuangan, pembayaran pegawai, pengelolaan proyek.



Gambar 6.1. *Proses bisnis mengalir lintas fungsi (dari Customer Request ke Order Fulfillment), bukan mengikuti garis struktur organisasi.* *(Sumber: 6 - Proses Bisnis dan BPMN.pdf, hlm. 3)*

Elemen kunci proses bisnis	Arti	Contoh: pembayaran pegawai (payroll)
Customer	Penerima & pengguna manfaat langsung produk/layanan	Staf yang akan dibayar
Products & services	Keluaran proses untuk kustomer	Pembayaran, slip gaji, laporan pembayaran staf
Business process	Kumpulan langkah/aktivitas dalam sistem	Bayar gaji, telusuri level gaji, terima data kehadiran, buat payroll, kirim transaksi ke bank, kirim slip
Participants	Orang yang melakukan langkah kerja	Staf HR/keuangan
Information	Informasi yang digunakan partisipan	Data kehadiran, level gaji
Technology	TI & peralatan yang digunakan	Aplikasi payroll, internet banking
Context	Lingkungan organisasi, kompetitif, teknis, regulasi	Peraturan pajak & ketenagakerjaan
Infrastructure	Sumber daya manusia & teknis terkait, di dalam/luar sistem	Jaringan kantor, sistem bank

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

8 elemen: “Cari Produk Bagus, Pakai Info Teknologi, Konteks Infrastruktur”

Customer · **P**roducts & services · **B**usiness process · **P**articipants · **I**nformation · **T**echnology · **C**ontext · **I**nfrastructure (= Work System Framework Alter di Bab 4).

6.2 Business Process Modeling (BPM) dan standar notasi

DEFINISI

Business Process Modeling (BPM)

Penggambaran proses bisnis dalam bentuk **diagram** sehingga terdokumentasikan, dapat dikomunikasikan kepada yang lain, dan mudah dipahami.

Bahasa sederhana: menggambar “peta” proses supaya semua orang punya pemahaman yang sama.

Tujuan BPM: **komunikasi, dokumentasi, analisis** (mis. simulasi).

Standar dibutuhkan agar komunikasi dengan pihak lain yang memakai standar sama menjadi mudah. Beberapa standar: **ASME**, **flowchart/flowmap**, **IDEF0**, **IGOE** (input, guide, output, enabler), **BPMN**, **UML**.

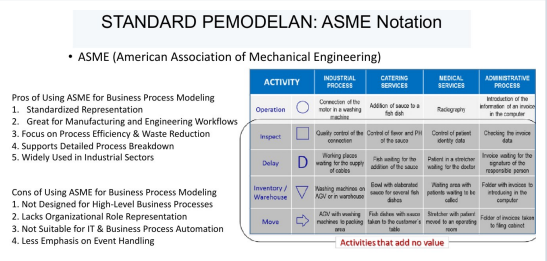
Notasi	Ciri & kelebihan	Kekurangan
IDEF0 (ICAM DEFinition for Function Modeling)	Pemodelan **fungsi** (asal manufaktur); terstruktur & hierarkis; menekankan **ICOM** (Input, Control, Output, Mechanism); standar di engineering & pemerintahan; cocok sistem besar; fokus fungsi, bukan urutan	Tidak intuitif bagi non-teknis; tidak ada timeline/alur proses yang jelas; terbatas untuk workflow & keputusan; rumit untuk proses sederhana; tidak kompatibel dengan tools otomasi
ASME (American Society of Mechanical Engineers*)	Standar; bagus untuk manufaktur & engineering; fokus efisiensi & **pengurangan pemborosan**; rincian proses detail; luas di industri	Tidak untuk proses bisnis tingkat tinggi; tidak merepresentasikan peran organisasi; tidak cocok untuk otomasi TI; kurang menangani event
Flowchart	Sederhana & mudah dipahami; cepat dibuat; bagus untuk gambaran tingkat tinggi; membantu menemukan bottleneck; fleksibel	Tidak terstandar; sulit untuk proses kompleks; lemah merepresentasikan tanggung jawab; tidak untuk otomasi; tidak menangani exception & event
BPMN 2.0	Alur kerja jelas (start/intermediate/end event); **gateway** untuk keputusan & paralel; standar ISO; mendukung otomasi (Camunda, IBM BPM); menangani exception (error, escalation, compensation)	Rumit untuk proses besar (perlu modularisasi); kurang cocok untuk analisis fungsional tingkat tinggi (tidak mendefinisikan input/control/mechanism seperti IDEF0); perlu pelatihan; kurang cocok untuk representasi statis/strategis

* Slide menulis “American Association of Mechanical Engineering”; nama resminya American Society of Mechanical Engineers.

JEBAKAN SOAL · BACA PELAN-PELAN

ASME: aktivitas yang tidak menambah nilai

- Simbol ASME: **operation** (lingkaran), **inspect** (persegi), **delay** (D), **inventory/warehouse** (segitiga terbalik), **move** (panah).
- Di slide, **inspect, delay, inventory, move** diberi label **“activities that add no value”** — hanya **operation** yang menambah nilai.
- IDEF0 = **ICOM** (Input, Control, Output, Mechanism) — jangan tertukar dengan IGOE (Input, Guide, Output, Enabler).



Gambar 6.2. *Simbol ASME: operation, inspect, delay, inventory/warehouse, move. Hanya operation yang menambah nilai.* *(Sumber: 6 - Proses Bisnis dan BPMN.pdf, hlm. 8)*



📊 **Business Process Modeling Notation Comparison Matrix**

Criteria	Flowchart ✅	ASME ✅	ICAM (IDEF0) ✅	BPMN 2.0 ✅	UML (Activity Diagrams) ✅
Ease of Use	✅ Very Easy	✅ Easy	❌ Moderate-Hard	❌ Moderate	❌ Moderate
Standardized Notation	❌ No	✅ Yes	✅ Yes	✅ Yes	✅ Yes
Best for Simple Processes	✅ Yes	✅ Yes	❌ No	✅ Yes	✅ Yes
Best for Complex Processes	❌ No	❌ No	✅ Yes	✅ Yes	✅ Yes
Step-by-Step Workflow	✅ Yes	✅ Yes	❌ No	✅ Yes	✅ Yes
Decision Modeling (Gateways)	❌ No	❌ No	❌ No	✅ Yes	✅ Yes
Parallel Processing	❌ No	❌ No	❌ No	✅ Yes	✅ Yes
High-Level Functional Analysis	❌ No	✅ Somewhat	✅ Strong	❌ No	❌ No
Process Automation Support	❌ No	❌ No	❌ No	✅ Yes	❌ No
Role-Based Modeling (Pools & Lanes)	❌ No	❌ No	❌ No	✅ Yes	✅ Yes
Supports Exception Handling	❌ No	❌ No	❌ No	✅ Yes	❌ No
Best for Manufacturing Processes	❌ No	✅ Yes	✅ Yes	❌ No	❌ No
Best for Business Workflows	✅ Basic	❌ No	❌ No	✅ Yes	✅ Yes
Industry Use	General Business	Manufacturing, Engineering	Enterprise, Government	Business, IT, BPM	Software Engineering, System Design

Gambar 6.3. *Matriks perbandingan notasi pemodelan proses bisnis.* *(Sumber: 6 - Proses Bisnis dan BPMN.pdf, hlm. 10)*

JEBAKAN SOAL · BACA PELAN-PELAN

Membaca matriks perbandingan

✗ *"BPMN terbaik untuk high-level functional analysis."*

✓ Matriks: BPMN **No** untuk high-level functional analysis; yang **Strong** adalah **IDEF0**.

✗ *"UML activity diagram mendukung process automation."*

✓ Matriks: hanya **BPMN** yang Yes untuk process automation support.

✗ *"Hanya BPMN yang punya role-based modeling (pool & lane)."*

✓ BPMN dan **UML** sama-sama Yes untuk role-based modeling.

✗ *"Flowchart punya decision modeling (gateways)."*

✓ Matriks: flowchart **No** untuk decision modeling (gateways) dan parallel processing; BPMN & UML Yes.

✗ *"BPMN mendukung exception handling, UML juga."*

✓ Exception handling: hanya **BPMN** Yes; UML No.

✗ *"IDEF0 bagus untuk alur langkah demi langkah dan proses sederhana."*

✓ Matriks: IDEF0 **No** untuk step-by-step workflow dan untuk simple processes; ia **Yes** untuk complex processes & manufaktur.

✗ *"Flowchart punya notasi standar."*

✓ Matriks: flowchart **No** untuk standardized notation (paling mudah dipakai: "Very Easy").

6.3 BPMN: sejarah dan jenis diagram

DEFINISI

BPMN (Business Process Model and Notation)

Notasi pemodelan proses bisnis yang dikembangkan oleh **Business Process Management Initiative (BPMI)** dan dikelola oleh **Object Management Group (OMG)** sejak penggabungan kedua organisasi tahun **2005**; versi saat ini **2.0**. Mendukung manajemen proses bisnis untuk pengguna **teknis maupun bisnis**, dan menjadi penghubung komunikasi antara **desain proses bisnis dan implementasinya**.

Sifat: sederhana, berbentuk diagram mudah dimengerti, dipahami orang bisnis & teknis, mirip flowchart & UML activity diagram, alur aktivitas dengan pesan & data, dapat untuk service orchestration pada SOA.

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

Sejarah BPMN: "BPMI → OMG 2005, versi 2.0"

Bayangkan BPMI "menikah" dengan OMG pada 2005, dan anaknya sekarang berusia 2.0.

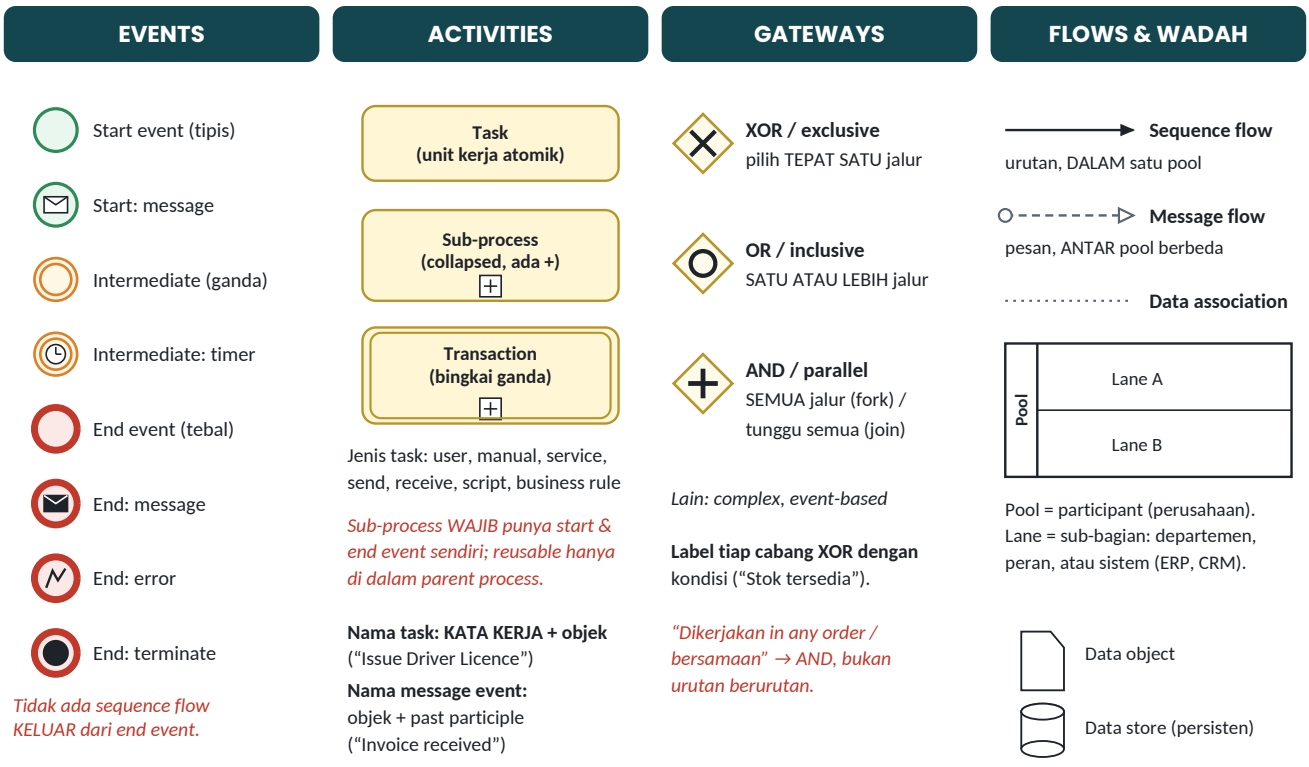
DIAGRAM

Tiga jenis diagram BPMN

- **Process** — alur aktivitas, keputusan, data, dan event.
- **Collaboration** — percakapan dan interaksi antar partisipan (juga proses), memakai pool & message flow.
- **Choreography** — task yang dilakukan partisipan dan bagaimana mereka mengoordinasikan interaksi lewat pesan.

6.4 Simbol inti BPMN

Core elements: activity (persegi tumpul), event (lingkaran: start/end), gateway (belah ketupat), sequence flow (panah). Kelompok simbol diagram proses: **activities, gateways, data, events, pools & lanes, flows**.



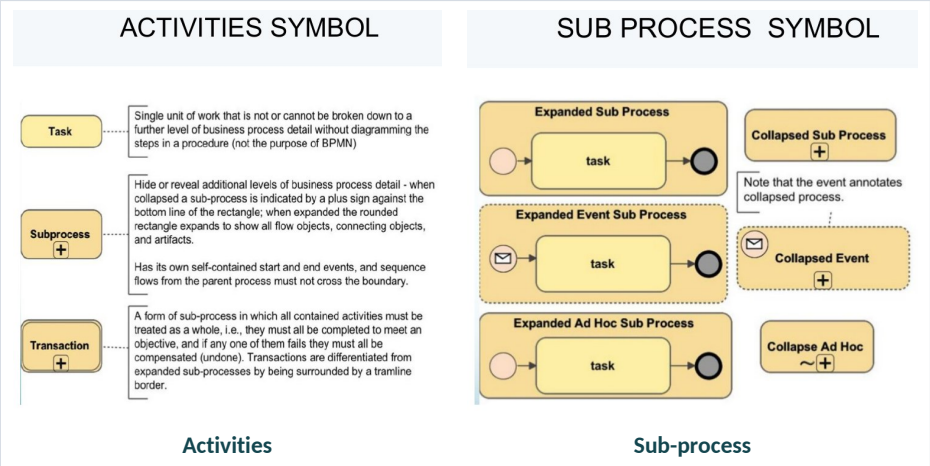
Gambar 6.4. *Lembar contekan simbol BPMN yang paling sering diujikan.* *(Diagram ringkasan modul)*

Activities

Activity = pekerjaan yang dilakukan dalam proses bisnis; bisa **atomic** atau **non-atomic (compound)**; bersifat tingkat tinggi (detail langkah prosedur bukan tugas BPMN). Tiga jenis: **task, sub-process, transaction**.

Jenis	Arti (dari slide)
Task	Unit kerja tunggal yang tidak/ tidak dapat dipecah lagi ke level detail proses bisnis
Sub-process	Menyembunyikan/menampilkan level detail tambahan; collapsed ditandai **tanda +**; memiliki start & end event sendiri; sequence flow dari parent **tidak boleh menembus batasnya**; hanya reusable di dalam parent process

Jenis	Arti (dari slide)
Transaction	Sub-process yang semua aktivitasnya diperlakukan sebagai **satu kesatuan**: semua harus selesai; jika satu gagal, semua dikompensasi (undone). Ditandai **bingkai garis ganda**
Service task	Task yang memakai layanan (web service/aplikasi otomatis)
Send task / Receive task	Mengirim pesan ke partisipan eksternal / menunggu pesan dari partisipan eksternal; selesai saat pesan terkirim/diterima
User task	Task "workflow" yang dikerjakan manusia **dengan bantuan aplikasi** (dijadwalkan lewat task list)
Manual task	Task yang dikerjakan **tanpa** bantuan mesin/aplikasi (mis. teknisi memasang telepon di lokasi pelanggan)
Business rule task	Memberi input ke business rules engine dan mendapat hasil perhitungannya
Script task	Dieksekusi oleh process engine dengan script yang ditulis pemodel



Gambar 6.5. *Simbol activities (task, sub-process, transaction) dan variasi sub-process.* *(Sumber: 6 - Proses Bisnis dan BPMN.pdf, hlm. 14 & 16)*

JEBAKAN SOAL · BACA PELAN-PELAN

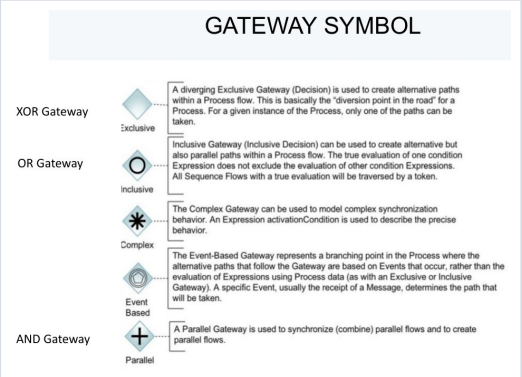
User task vs manual task

✗ *Kasir memasukkan pesanan ke aplikasi POS → manual task.*

✓ Dikerjakan manusia **dengan aplikasi** = **user task**. Manual task = tanpa aplikasi sama sekali (mis. koki memasak).

Gateways

Gateway mengendalikan bagaimana sequence flow **memusat (converge)** dan **menyebar (diverge)**; dapat mengonsumsi atau menghasilkan token; mendefinisikan keputusan/percabangan (exclusive, inclusive, complex), merging, forking, dan joining.

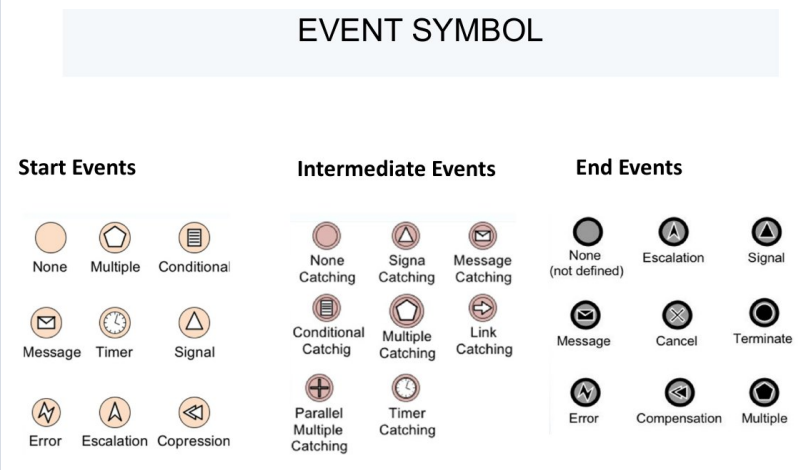


Gambar 6.6. *Simbol gateway BPMN.* *(Sumber: 6 - Proses Bisnis dan BPMN.pdf, hlm. 17)*

Gateway	Perilaku
XOR / exclusive (×)	Hanya **satu** jalur diambil untuk satu instance (“diversion point in the road”)
OR / inclusive (○)	**Satu atau lebih** jalur; semua kondisi yang bernilai benar dijalankan
AND / parallel (+)	Membuat jalur paralel (fork) dan menyinkronkan/menggabungkan (join) — **semua** jalur
Complex (*)	Sinkronisasi kompleks dengan ekspresi aktivasi
Event-based	Jalur ditentukan oleh **event** yang terjadi (mis. pesan diterima), bukan data

Events

Event = sesuatu yang “terjadi” selama proses; memengaruhi alur dan biasanya punya **pemicu (trigger)** atau **dampak (result)**. Tiga jenis: **start, intermediate, end**. End event menandai akhir proses: **tidak memiliki sequence flow keluar**.



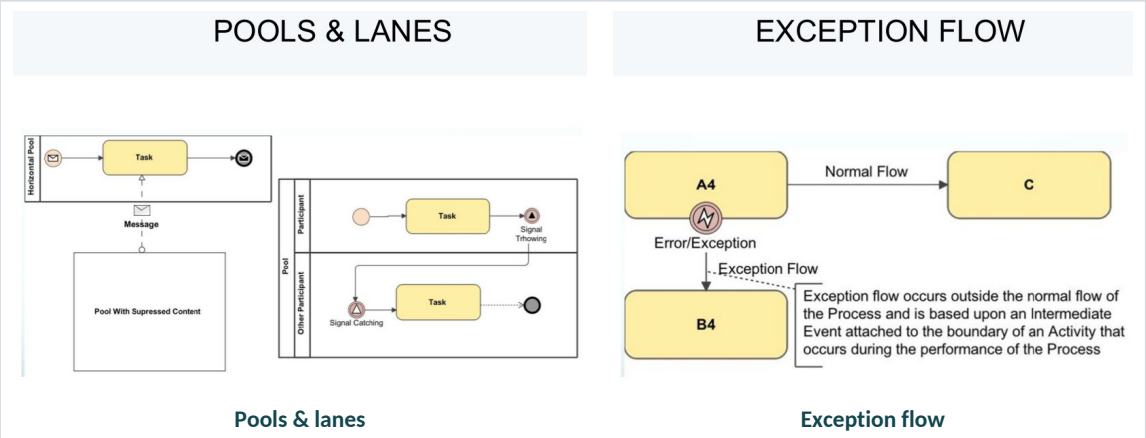
Gambar 6.7. *Variasi start, intermediate, dan end events.* *(Sumber: 6 - Proses Bisnis dan BPMN.pdf, hlm. 19)*

End event	Arti
None	Tidak punya hasil yang didefinisikan
Message	Pesan dikirim ke partisipan saat proses selesai
Error	Error bernama dihasilkan; thread aktif di sub-process dihentikan; ditangkap oleh catch error intermediate event
Escalation	Eskalasi dipicu; thread lain tetap berjalan
Cancel	Transaksi dibatalkan; memicu cancel intermediate event di batas sub-process
Compensation	Kompensasi diperlukan; aktivitas yang sudah selesai dikompensasi

End event	Arti
Signal	Sinyal di-**broadcast** ke proses mana pun yang bisa menerimanya (berbeda dengan message yang punya sumber & tujuan spesifik)
Terminate	**Semua aktivitas segera dihentikan**, tanpa kompensasi atau event handling
Multiple	Beberapa konsekuensi sekaligus (mis. beberapa pesan dikirim)

Data, pools & lanes, dan flows

Elemen	Arti (dari slide)
Data object	Konstruksi utama untuk memodelkan data dalam alur proses (punya siklus hidup)
Data store	Tempat aktivitas mengambil/memperbarui informasi yang **bertahan melampaui lingkup proses**
Data input / output	Deklarasi data yang dipakai sebagai input / dihasilkan sebagai output
Pool	Representasi grafis **participant** dalam collaboration; wadah aktivitas; biasanya satu pihak bisnis (satu perusahaan). **Sequence flow tidak boleh melewati batas pool**
Lane (swimlane)	Sub-partisi di dalam pool sepanjang proses: departemen (shipping, finance), peran (manager, associate), atau sistem (ERP, CRM); bisa bersarang
Sequence flow	Menunjukkan urutan aktivitas di dalam satu pool
Conditional flow	Sequence flow dengan ekspresi kondisi; jika keluar dari **activity** diberi **mini-diamond**; jika keluar dari gateway tanpa mini-diamond
Default flow	Dipakai hanya jika semua kondisi lain salah; ditandai **garis miring** di pangkalnya
Exception flow	Terjadi di luar alur normal, berdasarkan **intermediate event yang menempel di batas activity** (boundary event)
Message flow	Aliran pesan antara **dua partisipan**; **harus menghubungkan dua pool berbeda**; tidak boleh menghubungkan dua objek dalam pool yang sama



Gambar 6.8. *Pool, lane, dan exception flow berbasis boundary event.* *(Sumber: 6 - Proses Bisnis dan BPMN.pdf, hlm. 22–23)*

JEBAKAN SOAL · BACA PELAN-PELAN

Jebakan BPMN

✗ *"Message flow dipakai untuk urutan langkah antar lane dalam satu perusahaan."*

✓ Antar lane dalam **satu pool** pakai **sequence flow**. Message flow **wajib antar pool berbeda** (slide: "MUST connect two separate Pools … MUST NOT connect two objects within the same Pool").

✗ *"Sequence flow boleh menembus batas pool."*

✓ Sequence flow **tidak boleh** melewati batas pool.
✗ *"Kirim invoice dan kirim barang (in any order) → gambar berurutan."*
✓ "In any order" berarti boleh paralel → gunakan **AND split + AND join**.
✗ *"XOR = boleh lebih dari satu jalur."*
✓ XOR = tepat **satu**; OR = **satu atau lebih**; AND = **semua**.
✗ *"Sub-process bisa dipakai ulang di seluruh desain."*
✓ Slide: sub-process **hanya reusable di dalam parent process**, bukan di keseluruhan desain.
✗ *"Signal end event = message end event."*
✓ Signal = **broadcast** tanpa tujuan spesifik; message = punya sumber & tujuan spesifik.
✗ *"Terminate sama dengan end biasa."*
✓ Terminate menghentikan **semua** aktivitas yang masih berjalan seketika.

- **Catatan:** slide "Message Flow Between Lanes" menggambar pesan antar lane dalam satu pool. Untuk soal aturan, pegang aturan resmi di slide sebelumnya: message flow menghubungkan **pool berbeda**.

Naming conventions & kesalahan umum

Pedoman penamaan (slide)	Kesalahan umum BPMN (slide)
• Beri nama setiap event dan task • Task: **kata kerja + objek bisnis** (+ pelengkap): *Issue Driver Licence*, *Renew Licence via Agency* • Message event: **objek + past participle**: *Invoice received*, *Claim settled* • Hindari kata kerja generik: *Handle*, *Record*... • Label tiap XOR-split dengan kondisi: *Policy is invalid*, *Claim is inadmissible*	• Lupa start/end event • Salah pakai gateway (XOR vs AND) • Tertukar message flow dengan sequence flow • Diagram terlalu rumit • Penamaan tidak konsisten

6.5 Membaca & menggambar BPMN dari narasi

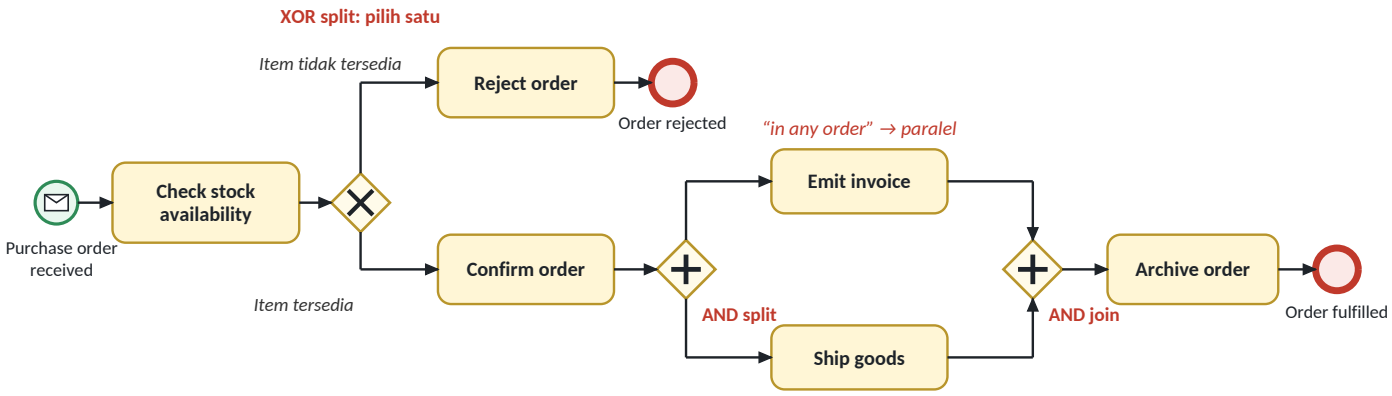
CONTOH / STUDI KASUS

Order-to-cash (dari slide)

"Proses dipicu oleh **penerimaan purchase order** dari pelanggan. PO diperiksa terhadap stok. **Tergantung ketersediaan**, PO dapat dikonfirmasi atau ditolak. Jika dikonfirmasi, invoice diterbitkan dan barang dikirim (**in any order**). Proses selesai dengan **mengarsipkan pesanan**, atau jika pesanan ditolak."

Terjemahan ke BPMN:

- "dipicu oleh penerimaan PO" → **start event (message)**.
- "diperiksa terhadap stok" → **task** Check stock availability.
- "tergantung ketersediaan … dikonfirmasi atau ditolak" → **XOR split** dengan label kondisi.
- "invoice diterbitkan dan barang dikirim (in any order)" → **AND split** → dua task paralel → **AND join**.
- "selesai dengan mengarsipkan … atau jika ditolak" → dua **end event** (order fulfilled & order rejected).



Gambar 6.9. *Diagram BPMN order-to-cash: XOR untuk keputusan stok, AND untuk invoice & pengiriman paralel.* *(Diagram ringkasan modul)*

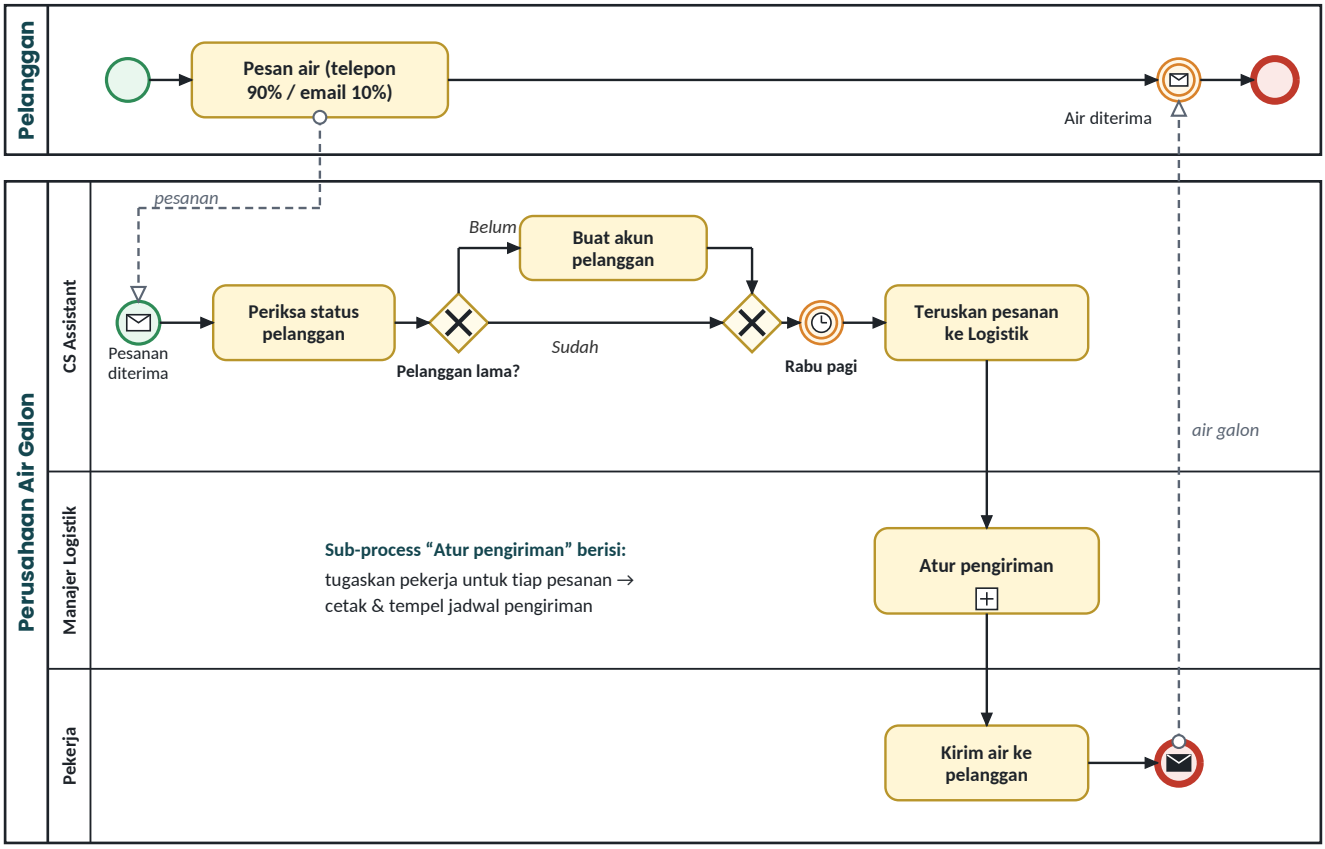
CONTOH / STUDI KASUS

Kasus pemesanan air galon (dari slide) — latihan essay

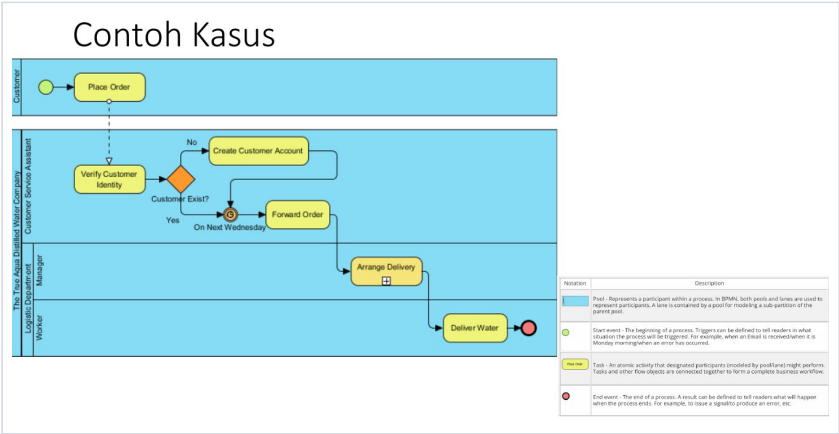
Pelanggan memesan via **hotline (90%)** atau **email (10%)**. Asisten layanan pelanggan memeriksa apakah pelanggan **lama atau baru**; jika baru, dibuatkan akun dulu. Pengiriman dilakukan **seminggu sekali setiap Rabu**: Rabu pagi asisten meneruskan pesanan ke Departemen Logistik. Manajer logistik **mengatur pengiriman** (menugaskan pekerja, mencetak & menempel jadwal). Pekerja mengirim air kepada pelanggan.

Kata kunci → simbol:

- Dua pihak (pelanggan & perusahaan) → **dua pool**; komunikasi antarpool → **message flow**.
- Tiga peran di perusahaan → **tiga lane**: CS Assistant, Manajer Logistik, Pekerja.
- "lama atau baru?" → **XOR split** + **XOR merge** sebelum lanjut.
- "setiap Rabu pagi" → **intermediate timer event**.
- "mengatur pengiriman" berisi beberapa langkah → **sub-process** (tanda +).
- 90%/10% hanyalah informasi volume — tidak mengubah alur (keduanya pesanan masuk).



Gambar 6.10. *Salah satu jawaban BPMN untuk kasus air galon.* *(Diagram ringkasan modul)*



Gambar 6.11. *Versi diagram di slide untuk kasus air galon (sebagai pembanding).* *(Sumber: 6 - Proses Bisnis dan BPMN.pdf, hlm. 32)*

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

Resep menggambar BPMN dari soal cerita (6 langkah)

1. Lingkari semua **pihak** → pool (perusahaan) & lane (peran/departemen).
2. Garis bawahi **kata kerja** → task (kata kerja + objek).
3. Cari kata **"jika / tergantung / apakah"** → XOR; **"dan/bersamaan/in any order"** → AND; **"dan/atau"** → OR.
4. Cari **pemicu** ("dipicu oleh", "saat menerima") → start event; **waktu** ("setiap Rabu") → timer.
5. Tentukan semua **akhir** → end event (bisa lebih dari satu).
6. Cek: sequence flow tidak menembus pool, message flow hanya antar pool, setiap XOR-split berlabel.

LATIHAN PILIHAN GANDA (GAYA UTS) · PEMBAHASAN TIAP OPSI ADA DI BAGIAN AKHIR

Latihan Bab 6

1. Menurut Butler Group, proses bisnis adalah kumpulan task yang dilakukan…
   a. Hanya secara sekuensial oleh manusia di dalam organisasi
   b. Secara sekuensial maupun paralel oleh orang maupun sistem, di dalam ataupun di luar organisasi
   c. Hanya oleh sistem komputer
   d. Sekali saja dan tidak berulang

2. Notasi yang menekankan ICOM (Input, Control, Output, Mechanism) dan fokus pada fungsi, bukan urutan, adalah…
   a. BPMN
   b. IDEF0
   c. Flowchart
   d. ASME

3. Dalam notasi ASME, simbol yang merupakan aktivitas penambah nilai adalah…
   a. Inspect
   b. Delay
   c. Operation
   d. Move

4. BPMN saat ini dikelola oleh…
   a. Object Management Group (OMG)
   b. ISO sejak 1995
   c. American Society of Mechanical Engineers
   d. Business Process Management Initiative sendiri, tanpa penggabungan

5. Narasi: “Setelah pesanan dikonfirmasi, invoice diterbitkan dan barang dikirim (in any order).” Gateway yang tepat untuk memodelkan dua aktivitas itu adalah…
   a. XOR split lalu XOR join
   b. OR split tanpa join
   c. AND split lalu AND join
   d. Event-based gateway

6. Pernyataan yang BENAR tentang message flow adalah…
   a. Menghubungkan dua aktivitas dalam satu lane
   b. Sama dengan sequence flow tetapi bergaris putus-putus
   c. Harus menghubungkan dua pool yang berbeda
   d. Boleh menghubungkan dua objek dalam pool yang sama

7. Task yang dikerjakan manusia dengan bantuan aplikasi dan dijadwalkan melalui task list manager adalah…
   a. Manual task
   b. User task
   c. Service task
   d. Script task

8. End event yang menghentikan SEMUA aktivitas dalam proses seketika, tanpa kompensasi atau event handling, adalah…
   a. Terminate
   b. Error
   c. Cancel
   d. Compensation

9. Penamaan task yang sesuai pedoman BPMN di slide adalah…

    a. Invoice
    b. Handle invoice
    c. Invoice received
    d. Issue invoice

10. Jika conditional sequence flow keluar dari sebuah activity (bukan gateway), maka…

    a. Tidak diberi tanda apa pun
    b. Diberi garis miring di pangkal garis
    c. Diberi mini-diamond di pangkal garis
    d. Harus diganti dengan message flow

BAB 7

System Development Life Cycle (SDLC)

Sumber materi: *7 - SDLC.pdf*

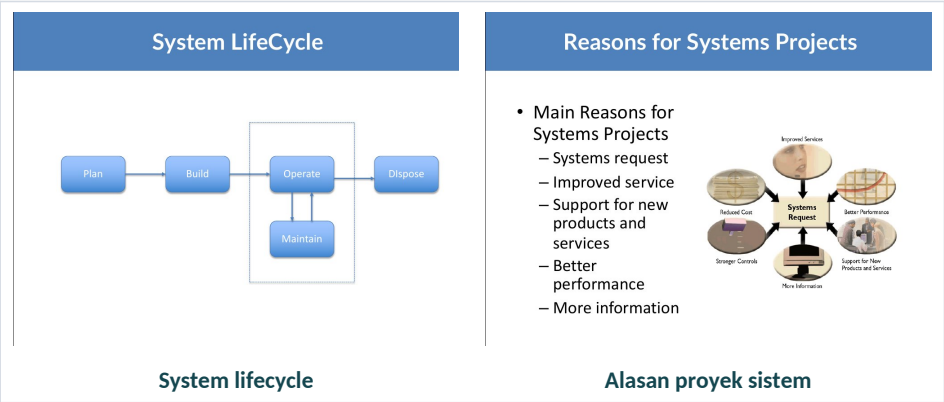
INTI BAB DALAM SATU KALIMAT

*SDLC adalah metodologi terstruktur untuk mengembangkan SI beserta seluruh komponennya — dari feasibility study, requirements, design, development, testing, implementation, hingga maintenance — dengan tipe **linear** (waterfall, V, incremental) atau **evolutionary** (iterative, spiral) yang dipilih sesuai konteks.*

SETELAH BAB INI KAMU HARUS BISA

- Menyebut tahap system lifecycle dan SDLC beserta aktivitasnya.
- Menjelaskan feasibility study (ROI, TCO, 5 jenis kelayakan).
- Membedakan model waterfall, V, incremental, iterative, spiral beserta plus-minusnya.
- Memilih model SDLC yang tepat untuk sebuah kasus.

7.1 System lifecycle dan alasan proyek sistem



Gambar 7.1. *System lifecycle (Plan → Build → Operate & Maintain → Dispose) dan alasan utama proyek sistem. (Sumber: 7 - SDLC.pdf, hlm. 1–2)*

System lifecycle: Plan → Build → Operate (Maintain) → Dispose. **Alasan proyek sistem**: systems request, improved service, support for new products & services, better performance, more information.

DEFINISI

System Development Life Cycle (SDLC)

Metodologi **terstruktur** untuk mengembangkan sistem informasi, mencakup **semua komponennya**: infrastruktur (hardware & jaringan), aplikasi & software, proses bisnis & workflow, manajemen data & informasi, struktur organisasi & peran, serta brainware (pengguna, staf TI, pelatihan).

JEBAKAN SOAL · BACA PELAN-PELAN

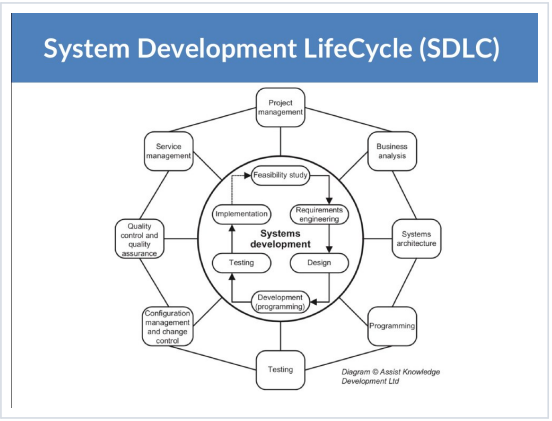
SDLC ≠ sekadar membuat software

✗ *"SDLC hanya mengatur coding aplikasi."*

✓ Slide menegaskan SDLC mencakup **semua komponen SI**, termasuk proses bisnis, struktur organisasi, data, dan pelatihan pengguna.

7.2 Tahapan SDLC

Tahap	Inti
1. Feasibility study	Investigasi potensi keberhasilan proyek untuk mendukung keputusan
2. Requirements engineering	Memahami apa yang dibutuhkan bisnis: elicit, analyse, document, validate
3. Design	Menimbang solusi alternatif, lalu merinci desain terpilih
4. Development	Membuat/membeli/mengonfigurasi komponen teknis
5. Testing	Menguji komponen & sistem (unit, component, system, acceptance)
6. Implementation	Memindahkan sistem ke lingkungan live/operasional
7. Maintenance	Memantau performa & perbaikan kecil berkelanjutan



Gambar 7.2. *Tahapan SDLC (lingkaran dalam) dikelilingi disiplin pendukung (project management, business analysis, systems architecture, programming, testing, configuration management, quality, service management).* *(Sumber: 7 - SDLC.pdf, hlm. 3)*

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

7 tahap SDLC: "Fajar Rajin Dandan, Dia Tetap Imut Manis"

Feasibility · **R**equirements · **D**esign · **D**evelopment · **T**esting · **I**mplementation · **M**aintenance.

Feasibility study

DEFINISI

Feasibility study (studi kelayakan)

Investigasi dan riset untuk **mengevaluasi potensi keberhasilan proyek** guna mendukung pengambilan keputusan: membandingkan **(sumber daya & biaya)** dengan **nilai yang akan dicapai**. Hanya proyek dengan ROI yang wajar yang akan didukung; lamanya tergantung besar & kompleksnya masalah.

RUMUS

Rumus ekonomi feasibility (slide + pelengkap)

ROI (slide)	`ROI = net income ÷ investment`
ROI (bentuk persen)	`ROI = (total manfaat − total biaya) ÷ total biaya × 100%`
TCO	`TCO = biaya awal + Σ biaya operasional & pemeliharaan selama umur sistem`
Payback period*	`PP = investasi awal ÷ arus kas bersih per tahun (jika arus kas sama tiap tahun)`
NPV*	`NPV = −investasi awal + Σ [arus kas bersih tahun t ÷ (1 + i)^t]`

* Payback period & NPV tidak ada di slide; disertakan sebagai pelengkap karena sering dipakai dalam soal kelayakan ekonomi. Contoh hitungan lengkap ada di Bab Latihan Terapan.

Jenis kelayakan	Pertanyaan kunci	Contoh
Technical feasibility	**Can we build it?**	Apakah tim & teknologi mampu membangun sistem real-time untuk 200 cabang?
Economic feasibility	Apakah manfaat > biaya? (TCO, tangible & intangible benefits)	ROI, payback period
Operational feasibility	**Will users accept it?**	Apakah kasir mau beralih dari kertas ke tablet?
Regulatory feasibility	Apakah sesuai hukum/regulasi?	Perlindungan data pribadi, aturan pajak
Schedule feasibility	**Time constraint** — bisa selesai tepat waktu?	Harus live sebelum Lebaran

DEFINISI

Istilah biaya & manfaat

- **TCO (Total Cost of Ownership)** — seluruh biaya memiliki sistem sepanjang umurnya, bukan hanya harga beli (lisensi, hardware, pelatihan, migrasi, operasi, pemeliharaan).
- **Tangible benefits** — manfaat yang **dapat diukur dengan uang** (penghematan biaya, pengurangan kesalahan, tambahan pendapatan).
- **Intangible benefits** — manfaat yang **sulit diukur dengan uang** (kepuasan pelanggan, citra, kualitas keputusan).

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

5 jenis kelayakan: "TEORS"

Technical (bisa dibangun?) · **E**conomic (untung?) · **O**perational (user mau?) · **R**egulatory (legal?) · **S**chedule (sempat?).

Tahap lain dan aktivitasnya

Tahap	Penjelasan (slide)	Aktivitas
Requirements engineering	Memastikan pemahaman tentang apa yang dibutuhkan bisnis; requirement disimpan & dikelola sepanjang SDLC dan dapat ditelusuri dari sumber sampai implementasi	Eliciting, analysing, documenting, validating
Design	Solusi yang memenuhi requirement ditimbang satu sama lain; desain terpilih dirinci cukup detail untuk diimplementasikan	Arsitektur sistem & UX/UI; model aplikasi & data; desain proses
Development	Komponen teknis (HW & SW) dibuat, dibeli, atau dikonfigurasi mengikuti desain	Coding; setup infrastruktur (server, cloud, jaringan); konfigurasi penyimpanan & aliran data
Testing	Memastikan komponen berfungsi & sistem melakukan yang seharusnya. Level: **unit, component, system, acceptance**	Validasi aplikasi; memastikan proses benar; evaluasi keamanan
Implementation	Sistem dipindahkan dari lingkungan referensi/test (melindungi sistem lain dari kesalahan) ke lingkungan **live**	Setup infrastruktur; **pelatihan pengguna & change management**; **migrasi data**
Maintenance	Monitoring performa terus-menerus; perbaikan kecil untuk masalah operasional	Upgrade & monitoring; update aplikasi; menjaga efisiensi infrastruktur & proses

JEBAKAN SOAL · BACA PELAN-PELAN

Tahap yang sering tertukar

✗ *Pelatihan pengguna dan migrasi data dilakukan di tahap testing.*

✓ Keduanya aktivitas **implementation** (deployment).

✗ *Menimbang beberapa alternatif solusi dilakukan di feasibility study.*

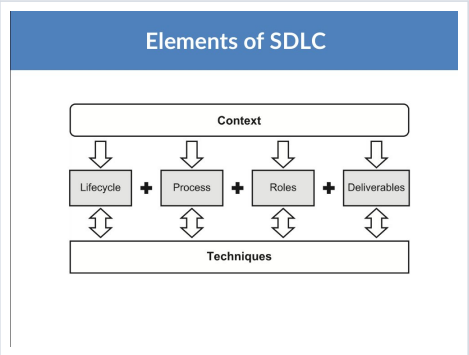
✓ Menimbang alternatif solusi yang **memenuhi requirement** lalu merincinya = **design**. Feasibility menilai layak-tidaknya proyek.

✗ *"Will users accept it?" = technical feasibility.*

✓ Itu **operational** feasibility. Technical = "Can we build it?".

7.3 Elemen SDLC

Elemen	Arti
Context	Aspek yang memengaruhi cara sistem dikembangkan: satu rilis/bertahap? keahlian tim? lokasi tim? audit/regulasi? requirement mungkin berubah? teknologi baru?
Lifecycle	Tahap yang diikuti: **linear** (berurutan) atau **evolutionary** (prototipe & versi progresif)
Process	Rangkaian aksi yang menghasilkan outcome tertentu; harus selaras dengan context & lifecycle
Roles	Business (sponsor, BA, domain expert, end user), project (PM, team leader, work package manager), technical (architect, developer, tester), implementation & support (release manager, DBA, sysadmin)
Deliverables	Dokumen requirement, model (ERD, use case, proses, state, sequence, component), test plan/script, rencana implementasi, software
Techniques	Bergantung tim & organisasi: MoDAF/DoDAF, prototyping, TDD, UML, dll.



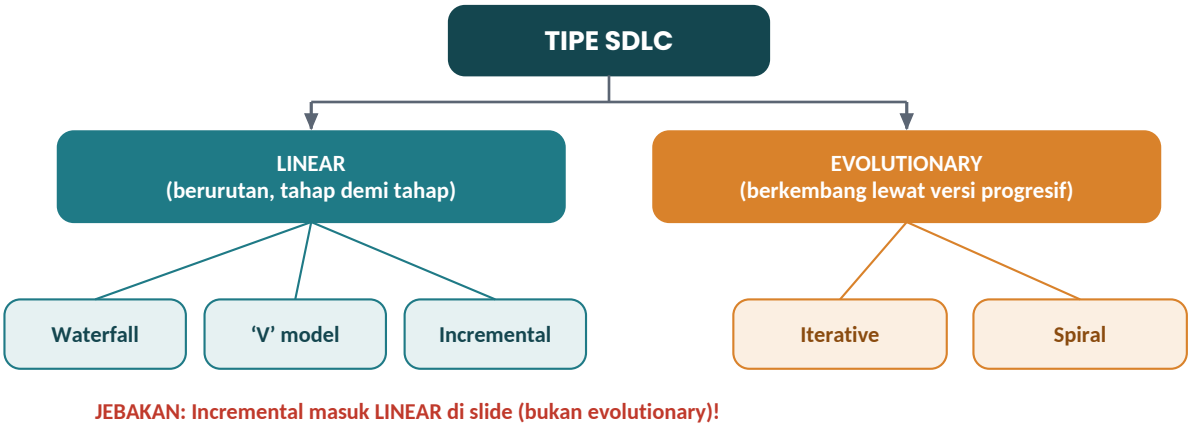
Gambar 7.3. *Elemen SDLC: context memengaruhi lifecycle, process, roles, deliverables; semuanya didukung techniques.* *(Sumber: 7 - SDLC.pdf, hlm. 7)*

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

Elemen SDLC: "CL-PRD-T"

Context (di atas) → **L**ifecycle + **P**rocess + **R**oles + **D**eliverables → didukung **T**echniques (di bawah).

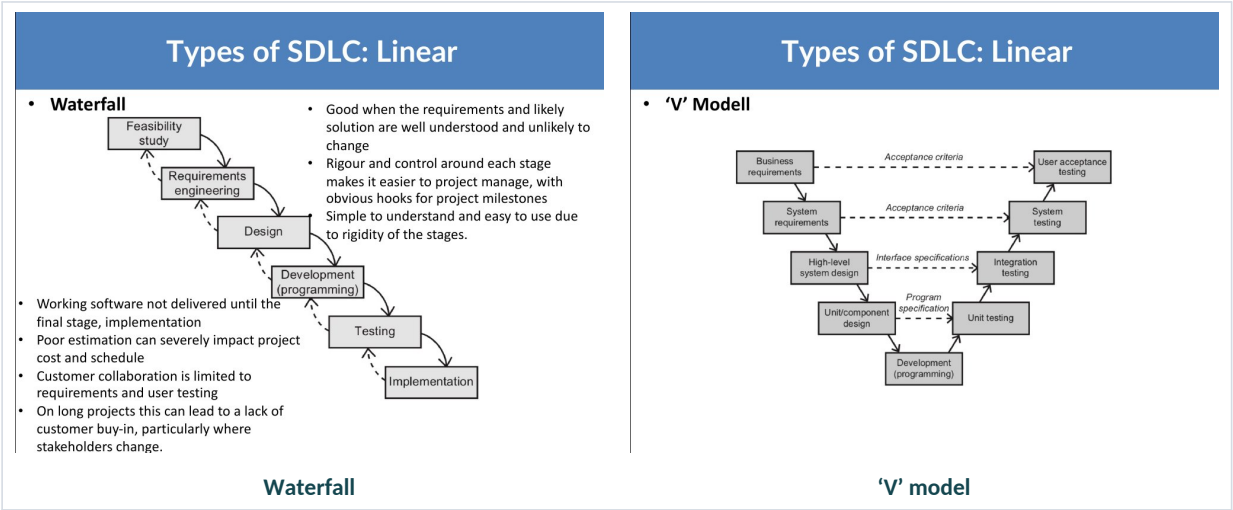
7.4 Tipe SDLC: linear vs evolutionary



Gambar 7.4. *Pengelompokan tipe SDLC menurut slide.* *(Diagram ringkasan modul)*

	Linear	Evolutionary
Definisi	Rangkaian tugas yang diselesaikan berurutan; pindah ke tahap berikut hanya setelah tahap sebelumnya selesai	Solusi berkembang melalui versi progresif, tiap versi lebih lengkap; sering memakai prototyping
Kelebihan	Tahap jelas; semua disepakati di awal; struktur untuk sistem kompleks; cocok dekomposisi desain detail; **mudah mengendalikan biaya & scope creep**; sederhana untuk masalah kecil	**Nilai diberikan lebih awal**; cocok untuk requirement kompleks/cepat berubah/tidak pasti; kolaborasi user tinggi (buy-in tinggi); cukup "just enough" dulu
Kekurangan	Bergantung pada tiap tahap dikerjakan benar; lama untuk masalah kompleks; **tidak tahan perubahan requirement**; nilai bisnis baru ada di akhir; jika dihentikan dini hampir tidak ada nilai	Sulit dikelola (banyak iterasi); **risiko scope creep**; biaya total bisa lebih tinggi (integrasi & tes berulang); mudah over-promise fungsi awal

Model linear



Gambar 7.5. *Waterfall dan V model. Pada V model, setiap tahap kiri (spesifikasi) dipasangkan dengan tahap uji di kanan.* *(Sumber: 7 - SDLC.pdf, hlm. 12–13)*

Model	Cocok untuk	+	–
Waterfall	Requirement & solusi **sudah dipahami & tidak mungkin berubah**	Rigor & kontrol tiap tahap, milestone jelas; sederhana & mudah dipakai	Software baru ada di tahap akhir; estimasi buruk berdampak besar; kolaborasi pelanggan terbatas (requirement & user testing); buy-in turun di proyek panjang
'V' model	Sistem dengan atribut kualitas tinggi/kompleks: **safety critical**, sulit diintegrasi, sangat besar	Fokus testing → kualitas tinggi; mudah dengan rantai pasok & tim terdistribusi; mudah diskalakan	Biaya testing & integrasi berat (mahal untuk sistem sederhana); biaya perubahan meningkat seiring kemajuan; tahap awal lebih lama; sistem baru ada di akhir; sisi kanan sering kurang direncanakan
Incremental	Butuh **rilis parsial lebih awal** (mis. ERP per modul)	Software cepat sampai ke user; risiko ditangani di increment awal; mudah tes & debug; increment bisa paralel	Sulit mengelola rilis paralel; perubahan tetap sulit (requirement disepakati sebelum increment); biaya overhead & regression testing

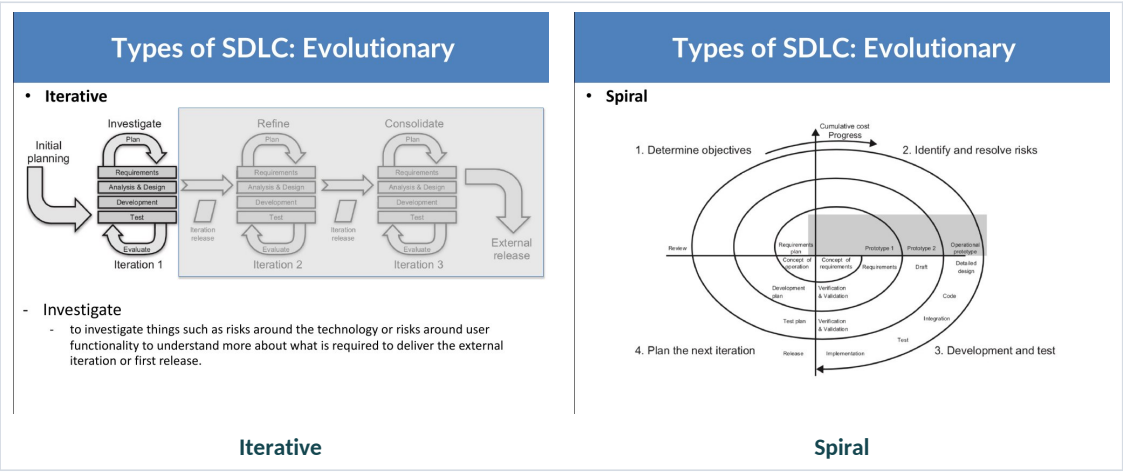
Sisi kiri V (spesifikasi)	Dihubungkan oleh	Sisi kanan V (pengujian)
Business requirements	Acceptance criteria	User acceptance testing
System requirements	Acceptance criteria	System testing
High-level system design	Interface specifications	Integration testing
Unit/component design	Program specification	Unit testing
(dasar V) Development / programming	—	—
Extended V: Feasibility study	Business case	Benefits realisation

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

Pasangan V: "Bisnis–UAT, Sistem–ST, Desain tinggi–Integrasi, Unit–Unit"

Semakin **tinggi** levelnya di kiri, semakin **akhir** pengujiannya di kanan. Extended V menambah puncak: **Feasibility ↔ Benefits realisation** lewat **business case**.

Model evolutionary



Gambar 7.6. *Iterative (investigate → refine → consolidate) dan spiral (empat kuadran berulang dengan biaya kumulatif meningkat). (Sumber: 7 - SDLC.pdf, hlm. 15 & 17)*

Model	Inti	+	–
Iterative	Tiap iterasi: plan → requirements → analysis & design → development → test → evaluate. Fase: **Investigate** (selidiki risiko teknologi/fungsi), **Refine** (requirement dirinci & dikembangkan; bisa beberapa iterasi), **Consolidate** (stabilisasi & integrasi menjadi external release)	Requirement berkembang tiap iterasi; buy-in tinggi; perubahan lebih mudah; biaya bisa dikendalikan	Sulit dikelola; scope creep; jika buruk dikelola tampak seperti satu rilis akhir; biaya integrasi & tes bisa tinggi
Spiral	Empat kuadran berulang: **1. Determine objectives → 2. Identify & resolve risks → 3. Development & test → 4. Plan the next iteration**; sumbu = biaya kumulatif	**Risiko ditangani lebih awal**; fungsi bisa ditambah kemudian; buy-in baik; sistem bekerja dihasilkan lebih awal	Peluang scope creep tinggi; biaya total tinggi (banyak implementasi); dokumentasi sering terabaikan; terlalu banyak iterasi untuk tim kecil/masalah sederhana

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

Spiral = "Tujuan – Risiko – Bangun – Rencana"

Tentukan tujuan → **R**esolve risiko → **B**angun & uji → **R**encanakan iterasi berikut. Kata kunci spiral: **RISIKO**.
Iterative: "**I**nvestigasi – **R**efine – **C**onsolidate" → "Ibu Rajin Cuci".

Membandingkan dan memilih model

Model	Use case	Pros	Cons
Waterfall	Requirement terdefinisi baik	Terstruktur, mudah dikelola	Kaku, feedback user terlambat
Agile	Kebutuhan cepat berubah	Fleksibel, delivery cepat	Scope sulit dikendalikan
Spiral	Proyek berisiko tinggi	Pengurangan risiko, iteratif	Biaya tinggi, kompleks
V-Model	Sistem berkeandalan tinggi	Berorientasi kualitas, terstruktur	Mahal, memakan waktu
Incremental	Rilis parsial lebih awal	Manfaat cepat, risiko tertangani	Testing & integrasi lebih banyak

Penerapan nyata (slide)	Model
Implementasi ERP per modul (HR, Finance, Supply Chain)	Incremental
Sistem perbankan	Waterfall untuk **core banking**; Agile untuk aplikasi yang berhadapan dengan nasabah
Layanan e-government	V-Model (keamanan & kepatuhan)
Aplikasi AI startup	Agile atau iterative (tes & deploy cepat)

JEBAKAN SOAL · BACA PELAN-PELAN

Jebakan Bab 7

✗ *"Incremental termasuk evolutionary karena dirilis bertahap."*
✓ Di slide, **incremental termasuk LINEAR** (requirement disepakati di awal, lalu dibangun per increment). Evolutionary = **iterative & spiral**.
✗ *"Waterfall cocok saat requirement belum jelas."*
✓ Waterfall cocok saat requirement **jelas dan stabil**. Requirement tidak pasti → evolutionary/agile.
✗ *"Spiral murah karena risiko ditekan."*
✓ Spiral justru **berbiaya tinggi** (banyak implementasi), walau risikonya ditangani lebih awal.

✗ *"Linear rawan scope creep."*
✓ Linear justru **memudahkan pengendalian biaya & scope creep**; evolutionary yang rawan scope creep.
✗ *"Pada V model, system requirements dipasangkan dengan user acceptance testing."*
✓ System requirements ↔ **system testing**; **business requirements ↔ user acceptance testing**.
✗ *"Agile adalah salah satu tipe SDLC di slide 'Types of SDLC'."*
✓ Agile hanya muncul di tabel perbandingan & contoh nyata; tipe di slide: linear (waterfall, V, incremental) & evolutionary (iterative, spiral).

LATIHAN PILIHAN GANDA (GAYA UTS) · PEMBAHASAN TIAP OPSI ADA DI BAGIAN AKHIR

Latihan Bab 7

1. Pertanyaan "Will users accept it?" dalam feasibility study termasuk...
   a. Technical feasibility
   b. Economic feasibility
   c. Operational feasibility
   d. Schedule feasibility

2. Menurut slide, ROI adalah...
   a. Rasio antara net income dan investment
   b. Rasio antara biaya dan waktu proyek
   c. Total biaya kepemilikan sistem
   d. Selisih value dan cost

3. Pelatihan pengguna, change management, dan migrasi data merupakan aktivitas tahap...
   a. Design
   b. Testing
   c. Implementation
   d. Maintenance

4. Model SDLC yang dikelompokkan sebagai LINEAR dalam slide adalah...
   a. Iterative
   b. Incremental
   c. Spiral
   d. Prototyping

5. Sistem kendali perangkat medis yang safety-critical dan membutuhkan pengujian sangat ketat paling cocok dengan...
   a. Waterfall
   b. 'V' model
   c. Spiral
   d. Iterative

6. Pada V model, tahap yang dipasangkan dengan integration testing melalui interface specifications adalah...
   a. Business requirements
   b. High-level system design
   c. System requirements
   d. Unit/component design

7. Model yang setiap putarannya terdiri dari menentukan tujuan, mengidentifikasi & menyelesaikan risiko, mengembangkan & menguji, lalu merencanakan iterasi berikutnya adalah…
    a. Waterfall
    b. Incremental
    c. Spiral
    d. V model
8. Startup sedang membangun aplikasi AI yang requirement-nya terus berubah dan ingin cepat mendapat feedback pengguna. Pilihan paling tepat…
    a. Waterfall
    b. Agile atau iterative
    c. V model
    d. Extended V model
9. Kelebihan pendekatan LINEAR dibanding evolutionary adalah…
    a. Lebih mudah mengendalikan biaya dan scope creep
    b. Nilai bisnis didapat lebih awal
    c. Tahan terhadap perubahan requirement
    d. Kolaborasi user sepanjang proyek
10. Fase iterative yang bertujuan menstabilkan kode & desain serta mengintegrasikannya hingga menjadi external release adalah…
    a. Investigate
    b. Refine
    c. Consolidate
    d. Evaluate

BAB
8 Requirement Engineering

Sumber materi: *8 - Requirement Engineering.pdf*

INTI BAB DALAM SATU KALIMAT

*Kesalahan requirement berefek domino dan biayanya melonjak makin terlambat ditemukan; karena itu requirement di-**elicit** (digali), **dianalisis** (dirapikan, dikategorikan, diprioritaskan MoSCoW), **divalidasi** (dipastikan benar & disetujui), **didokumentasikan**, dan **dikelola** (versi, perubahan, traceability).*

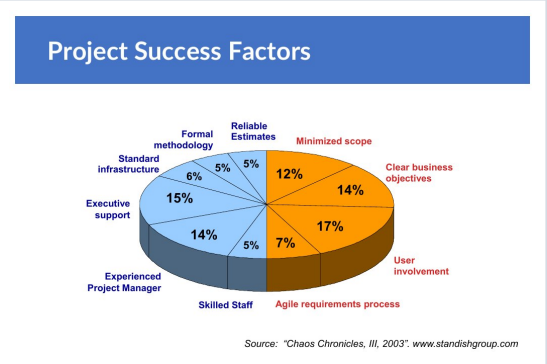
SETELAH BAB INI KAMU HARUS BISA

- Menjelaskan pentingnya RE (Chaos report, efek domino, cost of errors).
- Menyebut framework RE, peran, teknik elisitasi, dan tantangannya.
- Membedakan functional vs non-functional, klasifikasi PIECES.
- Menilai requirement dengan karakteristik requirement yang baik dan MoSCoW.
- Membedakan verification vs validation.

8.1 Mengapa requirement engineering penting

Menurut **Chaos Chronicles III (Standish Group, 2003)**, faktor keberhasilan proyek: user involvement **17%**, executive support 15%, clear business objectives 14%, experienced project manager 14%, minimized scope 12%, agile requirements process 7%, standard infrastructure 6%, formal methodology 5%, reliable estimates 5%, skilled staff 5%.

Empat faktor berwarna oranye (terkait requirement): user involvement + clear business objectives + minimized scope + agile requirements process = **17 + 14 + 12 + 7 = 50%**. Separuh faktor keberhasilan berkaitan dengan requirement.

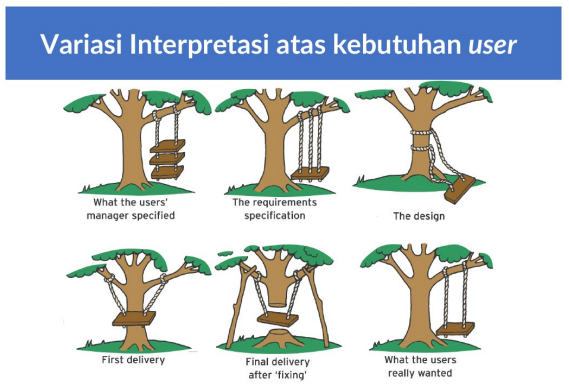


Gambar 8.1. *Faktor keberhasilan proyek (Chaos Chronicles III, 2003). (Sumber: 8 - Requirement Engineering.pdf, hlm. 1)*

DEFINISI

Efek domino kesalahan requirement

Ketidaktepatan kebutuhan mempunyai efek domino terhadap siklus hidup: kekeliruan kebutuhan pemakai → kekeliruan kebutuhan sistem → kekeliruan rancangan elemen → kekeliruan fungsi → **kegagalan**. Sekitar **60–70% kegagalan proyek TI** disebabkan lemahnya penentuan kebutuhan, analisis, dan manajemennya (Meta Group, Maret 2003).



Variasi interpretasi kebutuhan

Cost of Errors

Phase in Which Error Discovered	Cost Ratio
Requirements	1
Design	3–6
Coding	10
Development Testing	15–40
Acceptance Testing	30–70
Operation	40–1000

Cost of errors

Gambar 8.2. *Kiri: kartun ayunan pohon — setiap pihak menafsirkan kebutuhan berbeda. Kanan: rasio biaya memperbaiki error menurut fase ditemukannya.* *(Sumber: 8 - Requirement Engineering.pdf, hlm. 3–4)*

Fase error ditemukan	Cost ratio	Artinya (jika di fase requirement = Rp 1 juta)
Requirements	1	Rp 1 juta
Design	3–6	Rp 3–6 juta
Coding	10	Rp 10 juta
Development testing	15–40	Rp 15–40 juta
Acceptance testing	30–70	Rp 30–70 juta
Operation	40–1000	Rp 40 juta – Rp 1 miliar

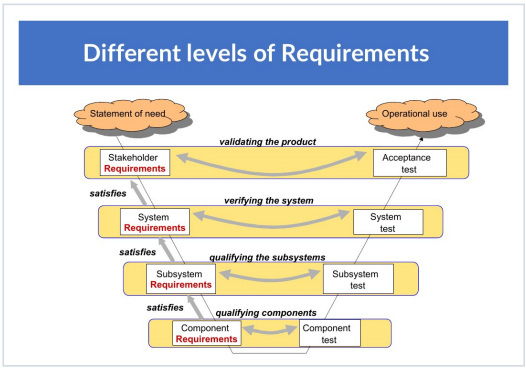
JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

Cost of errors: "1 – 3/6 – 10 – 15/40 – 30/70 – 40/1000"

Hafalkan sebagai pola: **R 1, D 3-6, C 10, DT 15-40, AT 30-70, O 40-1000**. Error ditemukan saat operasi bisa **1000×** lebih mahal daripada saat requirement.

Level requirement	Diuji oleh	Makna
Stakeholder requirements	Acceptance test	**Validating** the product
System requirements	System test	**Verifying** the system
Subsystem requirements	Subsystem test	Qualifying the subsystems
Component requirements	Component test	Qualifying components

Puncaknya: *statement of need* ↔ *operational use*. Tiap level bawah **satisfies** level di atasnya.



Gambar 8.3. *Level requirement dan pengujiannya.* *(Sumber: 8 - Requirement Engineering.pdf, hlm. 2)*

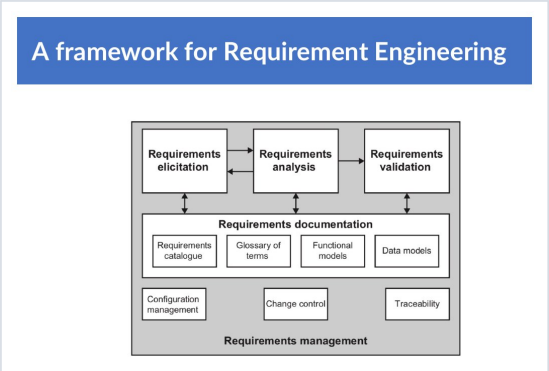
8.2 Framework dan peran dalam RE

FRAMEWORK

Tiga aktivitas inti

- **Requirements elicitation** — **menemukan** apa requirement-nya (discovery); banyak teknik tergantung situasi proyek.
- **Requirements analysis** — requirement "mentah" diperiksa metodis apakah memenuhi standar requirement yang **baik**; sering perlu elisitasi lanjutan.
- **Requirements validation** — requirement **direview dan di-sign off** sebelum dipakai di tahap berikutnya.

Didukung **requirements documentation** (catalogue, glossary of terms, functional models, data models) dan **requirements management** (configuration management, change control, traceability).



Gambar 8.4. *Framework requirement engineering.* *(Sumber: 8 - Requirement Engineering.pdf, hlm. 4)*

Business community	Peran	Solution development team	Peran
Project sponsor	Pemilik proyek, akuntabel atas manfaatnya; **keputusan akhir** aspek kunci	Project manager	Memimpin proyek & **menjaga scope**
Managers	"Pemilik" requirement individual	Business analysts	**Eliciting, documenting, analysing, managing** requirement
Users (process workers)	Bekerja dengan sistem/proses yang ada; sumber informasi kunci	Testers	Memastikan requirement **testable**
Domain experts	Pandangan lebih luas (pengalaman di organisasi serupa/konsultan)	Developers	Butuh requirement jelas; di Agile ikut merinci requirement bersama user

8.3 Requirements elicitation

DEFINISI

Requirements elicitation

Menemukan, menggali, dan memahami apa yang stakeholder **butuhkan, inginkan, dan harapkan** dari sistem masa depan. Bukan sekadar bertanya "apa yang Anda ingin sistem lakukan?", tetapi **mendengar, menafsirkan, dan memvalidasi** untuk menemukan "**why**" di balik setiap permintaan.

Tujuan: memahami tujuan bisnis & pain points; mengidentifikasi & melibatkan semua stakeholder; mendokumentasikan requirement functional & non-functional; memunculkan konflik/constraint sejak awal.

Tantangan elisitasi	Deskripsi
Unstated needs	User menganggap sesuatu sudah jelas sehingga tidak diucapkan
Stakeholder misalignment	Kebutuhan saling bertentangan antar departemen
Limited technical vocabulary	User tidak tahu cara mendeskripsikan kebutuhannya
Changing requirements	Kebutuhan berkembang seiring pemahaman

Tantangan elisitasi	Deskripsi
Cognitive biases	Stakeholder memprioritaskan masalah terbaru atau solusi yang familier

Kesulitan lain: **needs vs wants**; dan user yang "tahu atau mengira tahu, atau tidak sadar bahwa mereka tahu" (*tacit knowledge*).

Teknik	Interaksi	Kedalaman	Cocok untuk	Risiko
Interviews	1-on-1	High	Kebutuhan detail, perspektif individu	Lambat; melewatkan dinamika kelompok
Workshops	Group	High	Menyelesaikan konflik, membangun konsensus, prioritas	Butuh fasilitasi; tidak semua suara terdengar
Focus groups	Group	Medium	Menggali persepsi, opini, sikap user	Bias/groupthink; orang dominan
Observation	Passive	High	Perilaku nyata, alur kerja aktual, **tacit knowledge**	Observer effect (user berubah saat diamati)
Shadowing	Passive	Very high	Tugas kompleks/ahli; mengikuti user sepanjang hari kerja	Sangat makan waktu & sumber daya
Scenarios	Hypothetical	Medium	Kasus "what-if", membayangkan penggunaan masa depan	Kurang realistis
Prototyping	Visual	High	Feedback desain & usability	Ekspektasi tidak realistis

Langkah elisitasi (siklus belajar & menyempurnakan): 1) identifikasi stakeholder → 2) pilih teknik → 3) persiapan (pahami domain, siapkan pertanyaan, tujuan sesi) → 4) lakukan elisitasi (tangkap isyarat verbal & non-verbal) → 5) dokumentasikan requirement → 6) konfirmasi & perbaiki.

JEBAKAN SOAL · BACA PELAN-PELAN

Memilih teknik elisitasi

✗ *Ingin tahu pekerjaan nyata yang user sendiri sulit jelaskan → kuesioner/interview.*
✓ Pengetahuan tacit & perilaku nyata paling baik digali dengan **observation/shadowing**.
✗ *Ada konflik kebutuhan antar departemen → interview satu per satu.*
✓ Untuk konflik & konsensus/prioritas → **workshop**.
✗ *Shadowing kedalamannya 'High'.*
✓ Shadowing = **Very High** (paling dalam), sedangkan observation = High.
✗ *Prototyping tanpa risiko.*
✓ Risiko prototyping: **ekspektasi tidak realistis** (user mengira sistem hampir jadi).

8.4 Jenis requirement: functional, non-functional, PIECES

DEFINISI

Jenis requirement

- **Functional (perilaku)** — **apa** yang diharapkan dilakukan solusi (fungsionalitas). Contoh slide: "The system shall identify when an invoice is overdue for payment and alert the financial controller."
- **Non-functional (a.k.a. technical)** — **bagaimana** solusi harus beroperasi: usability (human factors, help, dokumentasi), reliability (failure rate, recoverability, availability), performance (response time, throughput, resource usage), supportability (maintainability, internationalization), operations (system management, instalasi), interface (integrasi sistem lain), other (legal, packaging, hardware).

JEBAKAN SOAL · BACA PELAN-PELAN

Functional atau non-functional?

✗ *"Sistem harus menampilkan laporan penjualan harian" = non-functional (karena tentang laporan).*
✓ Itu perilaku/fitur → **functional**.
✗ *"Laporan harus tampil dalam ≤ 2 detik" = functional.*
✓ Itu kualitas kinerja → **non-functional (performance)**.
✗ *"Sistem harus terintegrasi dengan aplikasi akuntansi" = functional.*
✓ Di slide termasuk **non-functional: interface**.
✗ *"Sistem tersedia 99,9% waktu" = performance.*
✓ Availability ada di kategori **reliability**.

DEFINISI

PIECES (Wetherbe)

Kerangka klasifikasi kebutuhan/masalah sistem: **Performance, Information (and data), Economy/Economics, Control (and security), Efficiency, Service**. Kategorinya **tidak saling eksklusif** dan cocok untuk sistem manual maupun terkomputerisasi.

Kategori	Mewakili (slide)	Contoh masalah
Performance	Kinerja yang dibutuhkan: **throughput** & **response time**	Proses checkout 2 menit per pelanggan, antrean panjang
Information	Informasi yang relevan: konten, ketepatan waktu, akurasi, format; input, output, data tersimpan	Laporan stok tidak akurat; data dicatat berulang; information overload
Economy	Kebutuhan mengurangi biaya atau meningkatkan laba	Biaya tidak diketahui/terlalu tinggi; pasar baru bisa dijangkau
Control	Lingkungan operasi & keamanan: terlalu sedikit ATAU terlalu banyak kontrol	Fraud, data bocor; atau birokrasi berlebihan memperlambat
Efficiency	Kemampuan menghasilkan output dengan **pemborosan minimal**	Data diinput dua kali; proses rangkap; buang waktu/material
Service	Sistem andal, fleksibel, mudah dipelajari & dipakai, kompatibel	Hasil tidak konsisten; sulit dipakai; tidak kompatibel dengan sistem lain

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

PIECES = "Pie-ces" (potongan kue)

Performance · **I**nformation · **E**conomy · **C**ontrol · **E**fficiency · **S**ervice.

JEBAKAN SOAL · BACA PELAN-PELAN

PIECES yang tricky

✗ *Data yang sama diinput dua kali ke dua sistem → Information.*

✓ Pemborosan usaha = **Efficiency** (data redundantly input/processed). Catatan: "data captured redundantly" juga muncul di Information → kategori tidak saling eksklusif; pilih yang paling ditekankan soal.

✗ *Terlalu banyak persetujuan sehingga pesanan tertunda → Efficiency.*

✓ Ini **Control**: "too much control or security — bureaucratic red tape slows the system".

✗ *Response time lambat → Service.*

✓ Response time & throughput = **Performance**.

8.5 Requirements analysis

DEFINISI

Requirements analysis

Proses **memeriksa, menyempurnakan, menstrukturkan, dan memprioritaskan** requirement yang terkumpul agar **lengkap, jelas, dan dapat ditindaklanjuti** untuk desain & pengembangan; mengubah kebutuhan "mentah" menjadi requirement berkualitas tinggi.

Tujuan: kejelasan & konsistensi; mendeteksi & menyelesaikan konflik; prioritas berdasarkan nilai & kelayakan; requirement testable, achievable, traceable; mencegah kesalahan mahal di kemudian hari.

Aktivitas analisis	Isi
1. Clarification & refinement	Membersihkan bahasa kabur (ganti "cepat" dengan angka terukur); tanyakan "apa maksud Anda dengan…"
2. Categorization	Functional vs non-functional; gunakan **PIECES**
3. Validation of good characteristics	Cek dengan checklist: correct, unambiguous, testable, feasible, traceable, atomic, consistent
4. Modeling	Use case diagram, ERD, data flow diagram
5. Prioritization	Metode **MoSCoW**

CONTOH / STUDI KASUS

Requirement buruk → baik (dari slide)

✗ "System should be easy to use." → ✓ "80% of first-time users should complete a task within 5 minutes without external help."

✗ "A fast response time." → ✓ "A response time of not more than two seconds after hitting the ENTER key."

✗ "The field sales force shall be provided with laptop computers." (itu solusi) → ✓ "A means is needed for the field sales force to check product information and record orders when on the move."

Karakteristik requirement yang baik (15)

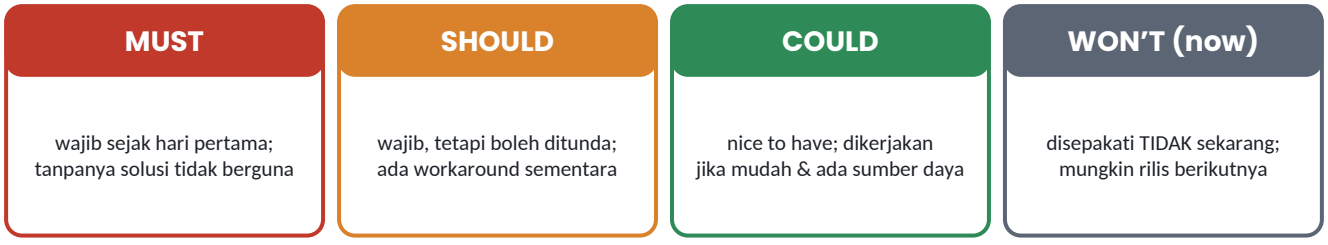
Karakteristik	Arti singkat
Categorised	Dikategorikan agar mudah dikelompokkan untuk review
Relevant	Dalam scope proyek; jika di luar, konsultasikan ke sponsor lewat change control
Prioritised	Tidak semua requirement sama prioritasnya
Achievable	Bisa dipenuhi (tidak mustahil secara teknis/terlalu mahal); jika tidak, hapus & kelola ekspektasi
Understandable & unambiguous	Hanya satu interpretasi (mis. definisi "customer" sama bagi user & developer)
Testable	Bisa diverifikasi dengan pengujian ("ease of use" harus dibuat terukur)
Requirement, not solution	Menyatakan kebutuhan, bukan solusi teknis tertentu
Consistent	Tidak bertentangan dengan requirement lain ("totally secure" vs "accessible to anyone")
Owned	Ada pemilik (biasanya manajemen) yang memutuskan relevansi & isinya
Unique & atomic	Satu requirement = satu hal, tidak menggabungkan beberapa
Traceable	Jelas asalnya dan apa yang terjadi padanya (dipenuhi atau ditunda)
Concise	Sesingkat mungkin agar mudah dipahami & direview
Complete	Pernyataan lengkap tanpa perlu banyak merujuk dokumen lain
Correct	Benar mendefinisikan kebutuhan organisasi (bisa bagus secara teknis tapi salah kebutuhan)
Conformant	Mengikuti standar penulisan requirement organisasi

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

15 karakteristik dalam 3 kelompok

Mengelola (5): Categorised, Relevant, Prioritised, Owned, Traceable.
Isi (5): Achievable, Correct, Consistent, Complete, Requirement-not-solution.
Tulisan (5): Unambiguous, Testable, Atomic, Concise, Conformant.

Prioritas MoSCoW



Jebakan: SHOULD bukan "opsional" — ia tetap wajib, hanya tidak harus ada di hari pertama.

Gambar 8.5. *Metode MoSCoW.* *(Diagram ringkasan modul)*

Kategori	Definisi (slide)
Must have	Fundamental/wajib; jika tidak dipenuhi, solusi **tidak dapat diterima atau tidak berguna** (mis. sistem inventori harus bisa mencatat barang masuk & keluar)
Should have	**Wajib**, tetapi tidak harus dipenuhi di hari pertama; implementasi bisa ditunda atau memakai sistem lama/workaround manual sementara
Could have	**Nice to have**; diimplementasikan jika mudah bersama must & should, jika tidak bisa ditinggalkan
Won't have (now) / Want to have but not now	Diinginkan tetapi **tidak untuk sekarang**

8.6 Requirements validation

DEFINISI

Requirements validation

Proses memastikan requirement yang terdokumentasi **benar, lengkap, konsisten, dan disetujui** stakeholder; memeriksa apakah **produk yang benar** sedang dibangun — **sebelum** benar-benar dibangun.

Bahasa sederhana: analisis memastikan requirement *ditulis dengan baik*; validasi memastikan requirement-nya *yang benar*.

VERIFICATION

"Are we building the requirements RIGHT?"

requirement memenuhi STANDAR penulisan
(jelas, testable, atomic, konsisten...)

VALIDATION

"Are we building the RIGHT requirements/product?"

requirement benar-benar mewakili KEBUTUHAN
user → disetujui user, manajer, sponsor

Analysis memastikan requirement ditulis dengan baik; Validation memastikan requirement-nya yang BENAR.

Gambar 8.6. *Verification vs validation dalam requirement engineering.* *(Diagram ringkasan modul)*

Aktivitas validasi	Isi
1. Requirement review sessions	Walkthrough/inspeksi bersama stakeholder, analis, developer, tester; review kejelasan, testability, keselarasan dengan tujuan bisnis. Tip: partisi requirement per peran user
2. Validation criteria checklist	Benar-benar dibutuhkan user? Testable? Lengkap (tidak ada skenario terlewat)? Konsisten? Disetujui semua stakeholder kunci?
3. Prototyping (opsional)	Mockup low-fidelity/click-through untuk memvalidasi alur & fungsi
4. Acceptance criteria definition	Mendefinisikan seperti apa "done", mis. "A user can successfully reset their password via email within 5 minutes of request."

Masalah umum saat validasi	Akibat
Missing requirements	Fitur kritis tidak diimplementasikan
Ambiguous wording	Interpretasi berbeda antar tim
Conflicting requirements	Sistem berperilaku tidak konsisten

Masalah umum saat validasi	Akibat
Unverifiable requirements	Tidak bisa membuat test case yang layak
Scope creep	Perubahan tak terkendali terhadap requirement awal

Output validasi: Signed-off Requirement Specification (**SRS atau BRD**), Requirements Traceability Matrix (**RTM**), catatan feedback & revisi, daftar requirement disetujui/ditolak. **Partisipan:** users (validasi penggunaan nyata), managers (selaras tujuan & anggaran), project sponsor (menyetujui scope), testers (testability), business analysts (memimpin validasi). Pesan slide: *"Validation is your last chance to prevent misunderstandings before development starts. Don't assume silence = agreement — get confirmation in writing."*

8.7 Dokumentasi dan manajemen requirement

Dokumentasi	Isi	Manajemen	Isi
Requirements catalogue	Repositori semua requirement	Configuration management (version control)	Status terkini, versi terbaru, keterkaitan semua dokumen
Glossary of terms	Menghilangkan ambiguitas istilah (mis. arti "customer")	Change control	Mendokumentasikan usulan perubahan, dampaknya pada scope, biaya, waktu, dan keputusannya
Functional models	DFD atau use case diagram	Traceability	Menelusuri requirement **backward** ke sumber dan **forward** ke penyelesaiannya
Data models	ERD atau class model (aturan bisnis penyimpanan, penggunaan, penghapusan data)		

JEBAKAN SOAL · BACA PELAN-PELAN

Jebakan Bab 8

- ✗ *"Should have = opsional."*
- ✓ Should have tetap **wajib**, hanya boleh **ditunda**. Yang opsional = **could have**.
- ✗ *"Validation = memeriksa requirement sesuai standar penulisan."*
- ✓ Itu **verification**. Validation = memastikan requirement mewakili **kebutuhan nyata** user dan disetujui.
- ✗ *"Validasi dipimpin oleh project sponsor."*
- ✓ Validasi **dipimpin business analyst**; sponsor **menyetujui scope**.
- ✗ *"Diam berarti setuju."*
- ✓ Slide: jangan anggap diam = setuju; minta konfirmasi **tertulis**.
- ✗ *"Error di operasi hanya 10× lebih mahal."*
- ✓ Rasio di operasi: **40–1000×**; 10× adalah fase coding.
- ✗ *"Requirement 'sediakan laptop untuk sales' sudah baik."*
- ✓ Itu **solusi**, bukan requirement. Requirement yang baik membuka berbagai solusi (tablet, smartphone).
- ✗ *"Traceability hanya ke depan."*
- ✓ Traceability **dua arah**: backward ke sumber, forward ke penyelesaian.

LATIHAN PILIHAN GANDA (GAYA UTS) · PEMBAHASAN TIAP OPSI ADA DI BAGIAN AKHIR

Latihan Bab 8

1. Menurut Meta Group (2003), sekitar berapa persen kegagalan proyek TI disebabkan lemahnya penentuan kebutuhan, analisis, dan manajemennya?
    a. 10–20%
    b. 30–40%
    c. 60–70%
    d. 90–100%
2. Sebuah error requirement ditemukan saat acceptance testing. Dibanding jika ditemukan saat fase requirements, biaya perbaikannya sekitar…
    a. 1×
    b. 3–6×
    c. 10×
    d. 30–70×
3. Teknik elisitasi yang paling tepat untuk menyelesaikan kebutuhan yang saling bertentangan antar departemen dan membangun konsensus adalah…
    a. Interview
    b. Shadowing
    c. Observation
    d. Workshop
4. “Sistem harus menampilkan halaman hasil pencarian dalam waktu maksimal 2 detik” adalah requirement…
    a. Functional
    b. Non-functional: usability
    c. Non-functional: performance
    d. Non-functional: interface
5. Dalam PIECES, masalah “birokrasi berlebihan memperlambat sistem dan merepotkan pelanggan” termasuk kategori…
    a. Control
    b. Efficiency
    c. Performance
    d. Service
6. Requirement yang wajib, tetapi boleh tidak tersedia di hari pertama karena masih ada workaround manual, diprioritaskan sebagai…
    a. Should have
    b. Must have
    c. Could have
    d. Won't have
7. “The field sales force shall be provided with laptop computers.” Karakteristik requirement baik yang DILANGGAR adalah…
    a. Concise
    b. Requirement not solution
    c. Owned
    d. Conformant

8. Memastikan requirement benar-benar mewakili kebutuhan user dan disetujui stakeholder disebut…
    a. Verification
    b. Traceability
    c. Elicitation
    d. Validation
9. Dalam framework RE, “glossary of terms” termasuk bagian dari…
    a. Requirements management
    b. Requirements documentation
    c. Requirements elicitation
    d. Requirements validation
10. Peran dalam RE yang bertanggung jawab memastikan requirement pada akhirnya dapat diuji adalah…
    a. Project sponsor
    b. Domain expert
    c. Project manager
    d. Tester

BAGIAN

T

Latihan Terapan: Persiapan Essay UAS

Sumber materi: *gabungan semua materi*

INTI BAB DALAM SATU KALIMAT

*Soal essay terapan biasanya meminta kamu **menghitung** (ROI, TCO, payback, margin, rasio, biaya error) atau **menerapkan** kerangka (five forces, strategi generik, PIECES, MoSCoW, model SDLC, BPMN) pada kasus — bab ini melatih keduanya dengan jawaban langkah demi langkah.*

SETELAH BAB INI KAMU HARUS BISA

- Mengerjakan soal hitungan feasibility, cost of errors, personnel ratio, dan margin.
- Menganalisis kasus dengan five forces & strategi generik.
- Mengklasifikasikan requirement (functional/non-functional, PIECES, MoSCoW) dan memperbaiki requirement buruk.
- Memilih model SDLC dan menggambar BPMN dari narasi.

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

Format jawaban essay hitungan: D–D–R–H–K

Diketahui (tulis semua angka dari soal + satuan) → **D**itanya → **R**umus (tulis rumusnya dulu, nilai parsial sering diberikan di sini) → **H**itung (langkah per langkah, jangan lompat) → **K**esimpulan (artikan hasilnya: layak/tidak, mana yang lebih baik, dan mengapa).

T.1 Kelayakan ekonomi: TCO, ROI, payback period, NPV

CONTOH SOAL TERAPAN · DIKERJAKAN LANGKAH DEMI LANGKAH

Soal 1 — Sistem POS untuk waralaba bakso

Waralaba bakso berencana memasang sistem POS (point of sale) di seluruh cabang. Data (dalam juta rupiah):

Komponen	Nilai
Biaya awal: tablet & printer	30
Biaya awal: lisensi/pengembangan software	50
Biaya awal: pelatihan kasir & pelayan	10
Biaya awal: migrasi data menu & stok	5
Biaya tahunan: langganan cloud	12 per tahun
Biaya tahunan: pemeliharaan	8 per tahun
Biaya tahunan: internet	5 per tahun
Manfaat tahunan: pengurangan bahan terbuang	40 per tahun
Manfaat tahunan: pengurangan selisih kas/salah hitung	15 per tahun
Manfaat tahunan: penghematan tenaga kerja	30 per tahun
Manfaat tak berwujud	pelanggan lebih puas, laporan real-time

Umur sistem dianalisis 3 tahun. Hitunglah: (a) TCO 3 tahun, (b) ROI, (c) payback period, (d) NPV dengan tingkat diskonto 10% (pelengkap), lalu simpulkan kelayakannya.

1. **Biaya awal (investasi awal)**

   30 + 50 + 10 + 5 = **95 juta**

2. **Biaya operasional per tahun**

   12 + 8 + 5 = **25 juta/tahun**

3. **(a) TCO 3 tahun**

   TCO = biaya awal + 3 × biaya tahunan = 95 + 3 × 25 = 95 + 75 = **170 juta**

4. **Manfaat berwujud (tangible)**

   per tahun: 40 + 15 + 30 = 85 juta → 3 tahun: 3 × 85 = **255 juta**. Manfaat tak berwujud **tidak dimasukkan** ke hitungan, tetapi disebut di kesimpulan.

5. **(b) ROI**

   Net income = 255 − 170 = 85 juta. ROI = net income ÷ investment = 85 ÷ 170 = 0,5 = **50%** (selama 3 tahun)

6. **(c) Payback period**

   Arus kas bersih per tahun = manfaat − biaya operasional = 85 − 25 = 60 juta. PP = 95 ÷ 60 = **1,58 tahun ≈ 1 tahun 7 bulan** (0,58 × 12 ≈ 7 bulan). Cek kumulatif: akhir tahun 1 = −95 + 60 = −35; akhir tahun 2 = −35 + 60 = +25 → balik modal di tahun ke-2.

7. **(d) NPV (10%)**

   NPV = $-95 + 60/1{,}1 + 60/1{,}1^2 + 60/1{,}1^3 = -95 + 54{,}55 + 49{,}59 + 45{,}08$ = **+54,21 juta**

8. **Kesimpulan**

   ROI positif (50%), balik modal sebelum umur sistem habis (1,58 < 3 tahun), dan NPV > 0 → **layak secara ekonomi**. Kelayakan lain tetap perlu dicek: operational (apakah kasir mau memakai tablet?), technical, schedule, regulatory.

JAWABAN AKHIR
TCO = Rp 170 juta · ROI = 50% · Payback ≈ 1 tahun 7 bulan · NPV(10%) ≈ +Rp 54,2 juta → layak secara ekonomi.

JEBAKAN SOAL · BACA PELAN-PELAN

Kesalahan umum di soal kelayakan

✗ *Memasukkan manfaat tak berwujud (kepuasan pelanggan) ke angka ROI.*
✓ Intangible benefits **tidak dihitung** dalam angka, tetapi disebutkan sebagai pertimbangan tambahan.
✗ *TCO = harga beli awal saja.*
✓ TCO = biaya awal **+ semua biaya operasional & pemeliharaan** sepanjang umur sistem.
✗ *Payback = investasi ÷ manfaat kotor.*
✓ Gunakan **arus kas bersih** (manfaat − biaya operasional) per tahun.
✗ *ROI 50% berarti balik modal dalam 0,5 tahun.*
✓ ROI adalah rasio keuntungan terhadap investasi untuk periode yang dianalisis; waktu balik modal dihitung terpisah (payback period).

T.2 Biaya kesalahan requirement (cost of errors)

CONTOH SOAL TERAPAN · DIKERJAKAN LANGKAH DEMI LANGKAH

Soal 2 — Mengapa validasi requirement menghemat biaya?

Sebuah proyek memiliki **40 cacat requirement**. Biaya memperbaiki satu cacat jika ditemukan di fase requirement = **Rp 0,5 juta**. Gunakan rasio biaya (dalam rentang tabel slide): requirement 1, design 5, coding 10, development testing 25, acceptance testing 50, operation 100.

Fase ditemukan	Skenario A: tanpa review requirement	Skenario B: dengan review & validasi
Requirements (×1)	0	30
Design (×5)	8	3
Coding (×10)	12	3
Development testing (×25)	10	2
Acceptance testing (×50)	6	1
Operation (×100)	4	1

Hitung total biaya perbaikan tiap skenario dan penghematannya.

1 **Biaya skenario A (dalam "unit" rasio)**
8×5 + 12×10 + 10×25 + 6×50 + 4×100 = 40 + 120 + 250 + 300 + 400 = **1.110 unit**

2 **Rupiah skenario A**
1.110 × Rp 0,5 juta = **Rp 555 juta**

3 **Biaya skenario B**
30×1 + 3×5 + 3×10 + 2×25 + 1×50 + 1×100 = 30 + 15 + 30 + 50 + 50 + 100 = **275 unit** → 275 × 0,5 = **Rp 137,5 juta**

4 **Penghematan**

555 − 137,5 = **Rp 417,5 juta** (≈ 75% lebih murah: 417,5 ÷ 555 = 0,752)

5 **Interpretasi**

Jumlah cacat sama (40), tetapi menemukannya **lebih awal** jauh lebih murah. Inilah alasan slide menekankan validasi sebagai “last chance to prevent misunderstandings before development starts”.

JAWABAN AKHIR
Skenario A = Rp 555 juta; skenario B = Rp 137,5 juta; penghematan Rp 417,5 juta (≈ 75%).

T.3 Personnel ratios dan dimensi struktur

CONTOH SOAL TERAPAN · DIKERJAKAN LANGKAH DEMI LANGKAH

Soal 3 — Menghitung personnel ratio

Perusahaan memiliki **400 karyawan**: 40 staf administratif, 60 staf klerikal, 120 staf profesional (analis, engineer), dan 180 pekerja produksi. (a) Hitung personnel ratio tiap klasifikasi. (b) Jika perusahaan ini memiliki SOP tertulis yang sangat rinci dan semua keputusan pembelian di atas Rp 5 juta harus disetujui direktur, dimensi struktural apa yang tinggi?

1 **Rumus**

Personnel ratio = jumlah karyawan dalam satu klasifikasi ÷ total karyawan

2 **Administratif**

40 ÷ 400 = 0,10 = **10%**

3 **Klerikal**

60 ÷ 400 = 0,15 = **15%**

4 **Profesional**

120 ÷ 400 = 0,30 = **30%**

5 **Produksi**

180 ÷ 400 = 0,45 = **45%** (cek: 10 + 15 + 30 + 45 = 100%)

6 **(b) Dimensi struktural**

SOP tertulis rinci → **formalization** tinggi. Keputusan dipegang level atas (direktur) → **centralization** tinggi.

JAWABAN AKHIR
10% / 15% / 30% / 45%; formalization & centralization tinggi.

T.4 Value, cost, dan margin (rantai nilai)

CONTOH SOAL TERAPAN · DIKERJAKAN LANGKAH DEMI LANGKAH

Soal 4 — Dampak SI pada margin

Satu mangkuk bakso dijual Rp 25.000 (value = harga yang bersedia dibayar pembeli). Biaya per mangkuk: inbound (bahan baku) Rp 9.000, operations Rp 4.000, outbound Rp 1.000, marketing & sales Rp 1.500, service Rp 500, aktivitas pendukung Rp 3.000. Setelah memakai SI pengadaan (procurement) biaya bahan turun Rp 1.000; aplikasi pemesanan dengan fitur kustomisasi membuat pelanggan bersedia membayar Rp 27.000. Penjualan 40.000 mangkuk/tahun. Hitung margin sebelum & sesudah, serta tambahan margin per tahun.

1. **Total biaya awal**

   9.000 + 4.000 + 1.000 + 1.500 + 500 + 3.000 = **Rp 19.000**

2. **Margin awal**

   Margin = value − cost = 25.000 − 19.000 = **Rp 6.000** (6.000 ÷ 25.000 = 24% dari value)

3. **Sesudah SI**

   Value = 27.000; cost = 19.000 − 1.000 = 18.000 → margin = **Rp 9.000** (9.000 ÷ 27.000 ≈ 33,3%)

4. **Tambahan margin per tahun**

   (9.000 − 6.000) × 40.000 = **Rp 120.000.000**

5. **Kaitan teori**

   Penurunan biaya lewat aktivitas pendukung **procurement** ≈ mendukung **cost leadership**; kenaikan value lewat fitur unik ≈ **differentiation**.

JAWABAN AKHIR

Margin naik dari Rp 6.000 (24%) menjadi Rp 9.000 (≈33,3%); tambahan margin Rp 120 juta per tahun.

T.5 Analisis kasus: five forces dan strategi generik

CONTOH / STUDI KASUS

Soal 5 — Waralaba bakso di kota besar

Kasus: membuka gerai bakso relatif murah dan mudah; ada ratusan warung bakso di kota; pelanggan bisa membandingkan harga & ulasan di aplikasi pesan-antar; pemasok daging sapi berkualitas hanya sedikit; mi ayam, soto, dan makanan cepat saji menjadi alternatif makan siang. Analisis lima kekuatan, tentukan strategi generik yang cocok, dan usulkan peran SI.

Model jawaban:

- **Pendatang baru: TINGGI** — modal kecil, mudah membuka gerai, sedikit hambatan masuk.
- **Pengganti: TINGGI** — mi ayam, soto, fast food memenuhi fungsi sama (makan siang) dengan cara berbeda.
- **Daya tawar pembeli: TINGGI** — banyak penjual serupa, mudah pindah, informasi harga & ulasan tersedia di aplikasi.
- **Daya tawar pemasok: TINGGI untuk daging berkualitas** — pemasok sedikit sehingga bisa menaikkan harga.
- **Persaingan: SANGAT INTENS** — ratusan pesaing dengan produk mirip.

- **Strategi:** differentiation (resep khas, kualitas daging, layanan cepat) atau differentiation focus (mis. segmen kantor dengan langganan makan siang). Cost leadership sulit kecuali skala besar dan pengadaan efisien.
- **Peran SI:** program loyalitas/CRM (lawan buyer power); kontrak jangka panjang & sistem pengadaan dengan beberapa pemasok (lawan supplier power); aplikasi pemesanan & langganan yang menciptakan switching cost (barrier to entry); POS + inventori untuk efisiensi (lawan rivalry).

T.6 Klasifikasi requirement: functional/non-functional dan PIECES

Klasifikasikan requirement/masalah berikut, lalu cocokkan dengan jawaban di kolom kanan (tutup dulu kolom jawabannya).

Pernyataan	Jenis	PIECES
Sistem harus menghitung total tagihan termasuk pajak secara otomatis.	Functional	Information/Service
Struk harus tercetak ≤ 3 detik setelah tombol bayar ditekan.	Non-functional (performance)	Performance
Kasir saat ini menulis pesanan di kertas lalu mengetik ulang ke Excel.	Masalah (redundansi input)	Efficiency
Siapa pun bisa membuka laporan omzet tanpa login.	Non-functional (security)	Control (too little)
Pembelian bahan Rp 50.000 butuh 3 tanda tangan sehingga dapur sering kehabisan bahan.	Masalah	Control (too much)
Biaya bahan terbuang tidak diketahui per cabang.	Masalah	Economy (costs unknown)
Pemilik tidak tahu menu mana yang paling laris minggu ini.	Masalah	Information (lack of relevant info)
Aplikasi sulit dipelajari pelayan baru dan sering menghasilkan total yang berbeda.	Non-functional (usability/reliability)	Service
Sistem harus terhubung ke aplikasi pesan-antar pihak ketiga.	Non-functional (interface)	Service (compatibility)

T.7 Memperbaiki requirement & menentukan MoSCoW

Requirement buruk	Masalah	Perbaikan
“Aplikasi harus cepat.”	Ambiguous, tidak testable	“Halaman menu tampil ≤ 2 detik pada koneksi 4G untuk 95% permintaan.”
“Sediakan tablet Samsung untuk setiap pelayan.”	Solusi, bukan requirement	“Pelayan perlu cara mencatat pesanan di meja dan mengirimnya ke dapur seketika.”
“Sistem mencatat pesanan dan mencetak laporan bulanan serta mengirim email promosi.”	Tidak atomic (3 requirement)	Pecah menjadi tiga requirement terpisah.
“Sistem harus 100% aman dan bisa diakses siapa saja tanpa login.”	Inconsistent	Tentukan siapa yang boleh akses data apa; pisahkan menu publik dan data internal.
“Mudah digunakan.”	Tidak testable	“80% pelayan baru dapat mencatat pesanan pertama dalam ≤ 3 menit tanpa bantuan.”

Requirement sistem POS bakso	MoSCoW	Alasan
Mencatat pesanan dan menghitung tagihan	Must	Tanpa ini POS tidak berguna
Mencatat pembayaran tunai & QRIS	Must	Inti transaksi kasir
Laporan stok harian otomatis	Should	Wajib, tetapi sementara bisa dicatat manual di Excel
Integrasi dengan aplikasi pesan-antar	Should/Could	Penting untuk pertumbuhan, bisa menyusul setelah POS stabil
Tema warna aplikasi bisa diganti	Could	Nice to have
Program poin loyalitas lintas cabang	Won't (now)	Disepakati untuk rilis berikutnya

T.8 Memilih model SDLC untuk kasus

Kasus	Model paling tepat	Alasan kunci
Sistem penggajian pemerintah; aturan sudah baku & jarang berubah; butuh sign-off formal tiap tahap	Waterfall	Requirement jelas & stabil; milestone & kontrol tiap tahap
Sistem kendali sinyal kereta (safety critical) dengan pengujian ketat tiap level	V model	Fokus testing berpasangan tiap level; kualitas & keandalan tinggi
ERP untuk perusahaan besar: modul HR dulu, lalu Finance, lalu Supply Chain	Incremental	Rilis parsial bertahap dari requirement yang sudah disepakati
Startup membuat aplikasi rekomendasi berbasis AI; kebutuhan pengguna belum jelas	Iterative / Agile	Requirement berkembang; feedback cepat tiap iterasi
Sistem baru dengan teknologi belum teruji dan risiko teknis/biaya besar	Spiral	Risiko diidentifikasi & diselesaikan di tiap putaran
E-government yang menuntut keamanan & kepatuhan regulasi	V model	Contoh nyata di slide (keamanan & compliance)

T.9 Menggambar BPMN dari narasi

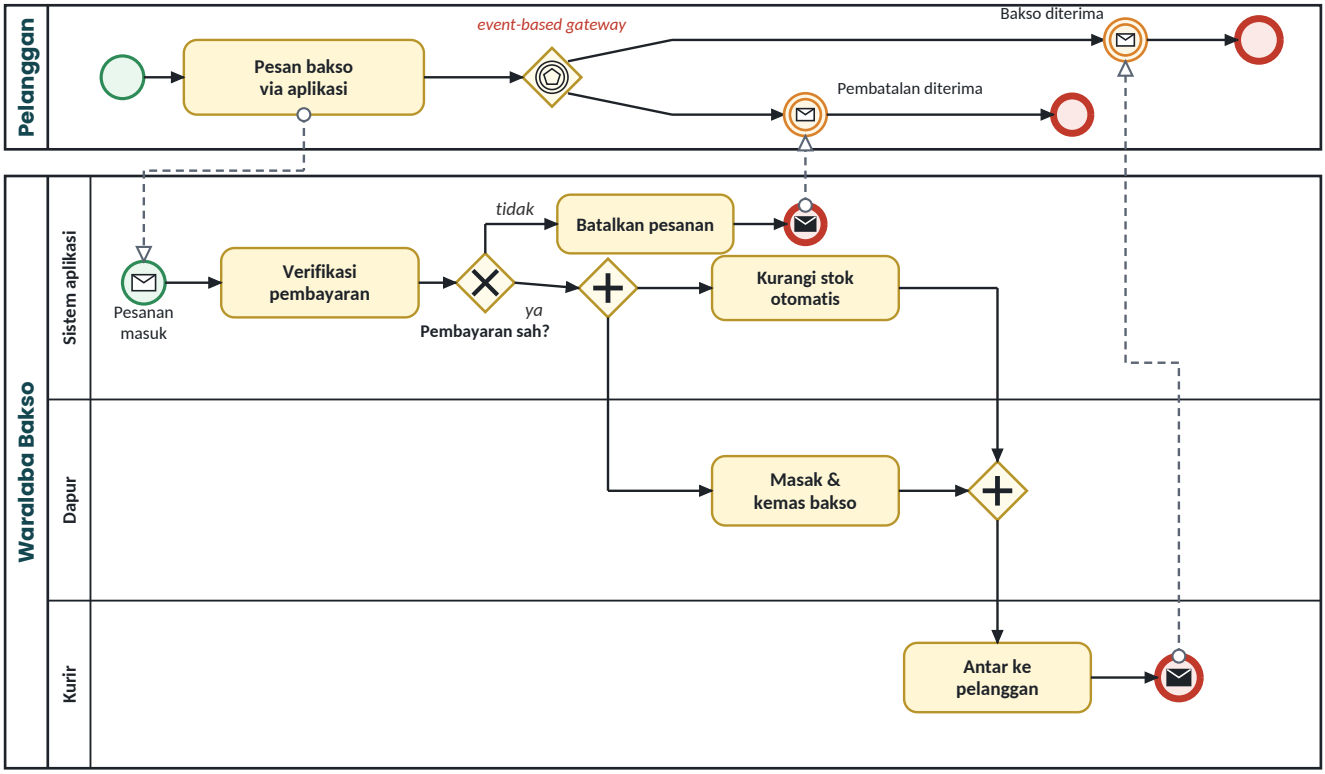
CONTOH / STUDI KASUS

Soal 9 — Pemesanan bakso via aplikasi

Narasi: pelanggan memesan bakso melalui aplikasi. Sistem memverifikasi pembayaran. Jika pembayaran tidak sah, pesanan dibatalkan dan pelanggan diberi tahu. Jika sah, sistem mengurangi stok secara otomatis **sementara itu** dapur memasak dan mengemas bakso. Setelah keduanya selesai, kurir mengantar bakso ke pelanggan. Pelanggan menunggu sampai menerima bakso atau pemberitahuan pembatalan.

Analisis kata kunci:

- Dua pihak → pool **Pelanggan** & pool **Waralaba Bakso** (lane: sistem aplikasi, dapur, kurir).
- "Jika … tidak sah / sah" → **XOR**; "sementara itu … setelah keduanya selesai" → **AND split & AND join**.
- Pemberitahuan ke pelanggan → **message flow** dari message end event ke pool pelanggan.
- "Menunggu sampai menerima A atau B" → **event-based gateway** di sisi pelanggan.



Gambar T.1. *Model jawaban BPMN pemesanan bakso via aplikasi.* *(Diagram ringkasan modul)*

JEBAKAN SOAL · BACA PELAN-PELAN

Checklist sebelum menyerahkan diagram BPMN

- Setiap pool punya **start** dan **end event**; tidak ada sequence flow keluar dari end event.
- Sequence flow **tidak menyeberang** antar pool; komunikasi antar pool memakai **message flow** (garis putus-putus, lingkaran di pangkal).
- Setiap **XOR split diberi label kondisi**; jalur paralel ditutup **AND join**.
- Nama task = **kata kerja + objek** (Verifikasi pembayaran, bukan “Pembayaran”).
- Jangan gambar terlalu rumit: gunakan **sub-process** (tanda +) untuk rangkaian langkah detail.

BAGIAN

A Ringkasan Wajib Hafal

Sumber materi: *rangkuman semua bab*

INTI BAB DALAM SATU KALIMAT

Semua daftar, angka, rumus, dan pasangan konsep yang paling sering keluar — baca ulang malam sebelum ujian.

Topik	Isi yang harus hafal	Jembatan keledai
Definisi SI	Kombinasi komponen teknologi, organisasi, proses bisnis yang dibangun manusia untuk mengumpulkan, mengkreasikan, mendistribusikan informasi agar organisasi bertahan & berkembang kompetitif	KuKreDis
4 komponen SI	Technoware (TI: HW, SW, jaringan = infoware; teknologi pendukung), Organoware (struktur, kebijakan, prosedur), Brainware (pengguna, pengelola, pengembang), Data	TOBD
4 aspek tahap bisnis	SDM, Teknologi, Informasi (menu, pesanan, tagihan), Prosedur	STIP
Organisasi (Mullins)	People, Objectives, Structure, Management	Pak Oki Suka Mie
6 tipe organisasi	Profit, government, non-profit, koperasi, social enterprise, virtual	Pak Guru Naik Kereta Sambil Virtual
Dimensi struktural	Formalization, specialization, hierarchy of authority, centralization, professionalism, personnel ratios	Fani Suka Hujan, Cici Pilih Panas
Dimensi kontekstual	Size, organizational technology, environment, goals & strategy, culture	LUKTB
Bagian dasar organisasi	Technical core, technical support, administrative support, management (top, middle)	—
Mintzberg	Machine–proses–technostructure; professional–keterampilan–operating core; diversified–output–middle line; adhocracy–mutual adjustment	—
Fungsi manajemen	Planning, organizing, leading, controlling (+staffing); Terry = actuating; Dale = innovating, representing	POLC
10 peran manajer	Interpersonal (figurehead, leader, liaison); informational (monitor, disseminator, spokesperson); decisional (entrepreneur, disturbance handler, resource allocator, negotiator)	FLL–MDS–EDRN
Level & skill	Top–conceptual; middle–human (semua level); lower–technical. Fayol: top Plan, middle Organize, lower Direct	POD
Efektif vs efisien	Efektif = tujuan tercapai (benar/tepat); efisien = sumber daya minimal (hemat)	Right things vs things right
Definisi informasi	McFadden (meningkatkan pengetahuan), Shannon & Weaver (mengurangi ketidakpastian), Davis (berarti & bermanfaat untuk keputusan)	M–S–D

Topik	Isi yang harus hafal	Jembatan keledai
DIKW	I = D + context; K = I + rules; W = K + experience; volume terbesar di data, value terbesar di wisdom	—
Kandungan informasi (Davis)	Benar/salah, baru, tambahan, korektif, penegas	BBTKP
Kualitas informasi	Time (timeliness, currency, frequency, time period); Content (accuracy, relevance, completeness, conciseness, scope, performance); Form (clarity, detail, order, presentation, media)	TCF
SI menurut Alter	Sistem kerja yang menangkap, mengirim, menyimpan, mengambil, memanipulasi, menayangkan informasi	TaKiSi AMbil MaTa
Fungsi SI	Mengingat yang lalu, mengatasi keadaan saat ini, menyiapkan ke depan	Lalu–kini–depan
7 tujuan SI	Efektif, efisien, confidentiality, integrity, availability, compliance, reliability	EE-CIA-CR
Ward & Peppard	Bisnis = mengapa; SI = apa (demand, aplikasi); TI = bagaimana (supply, teknologi)	SI minta, TI suplai
Value chain	Value = yang mau dibayar pembeli; margin = value − cost. Primer: inbound, operations, outbound, marketing & sales, service. Pendukung: infrastructure, HRM, technology, procurement	IOOMS · FHTP
Strategi generik	Cost leadership, differentiation, focus (cost focus / differentiation focus)	—
Five forces	Rivalry, new entrants, substitutes, supplier power, buyer power	—
Elemen proses bisnis	Customer, products & services, business process, participants, information, technology, context, infrastructure	Cari Produk Bagus…
BPMN	BPMI → OMG (2005), versi 2.0; XOR satu, OR satu/lebih, AND semua; message flow antar pool; sequence flow dalam pool	—
Tahap SDLC	Feasibility, requirements, design, development, testing, implementation, maintenance	Fajar Rajin Dandan…
Kelayakan	Technical (can we build it?), economic (TCO, tangible/intangible), operational (will users accept it?), regulatory, schedule	TEORS
Tipe SDLC	Linear: waterfall, V, incremental. Evolutionary: iterative, spiral	Incremental = linear!
V model	Business req ↔ UAT; system req ↔ system test; high-level design ↔ integration; unit design ↔ unit test; extended: feasibility ↔ benefits realisation	—
Spiral	Determine objectives → identify & resolve risks → development & test → plan next iteration	Tujuan–Risiko–Bangun–Rencana
Chaos 2003	User involvement 17%, executive support 15%, clear objectives 14%, experienced PM 14%, minimized scope 12%…; faktor requirement total 50%	—
Cost of errors	Req 1 · design 3–6 · coding 10 · dev test 15–40 · acceptance 30–70 · operation 40–1000	—
Kegagalan proyek TI	60–70% karena lemahnya penentuan kebutuhan (Meta Group 2003)	—

Topik	Isi yang harus hafal	Jembatan keledai
Framework RE	Elicitation → analysis → validation; documentation (catalogue, glossary, functional & data models); management (configuration, change control, traceability)	—
Teknik elisitasi	Interviews, workshops, focus groups, observation, shadowing, scenarios, prototyping	—
PIECES	Performance, information, economy, control, efficiency, service	Pie-ces
MoSCoW	Must (wajib hari pertama), should (wajib, boleh ditunda), could (nice to have), won't (not now)	—
Verification vs validation	Verification = memenuhi standar; validation = requirement yang benar & disetujui	—

Rumus yang harus siap di kepala

RUMUS

Rumus-rumus

Margin	`margin = value − cost`
Personnel ratio	`jumlah karyawan satu klasifikasi ÷ total karyawan`
ROI	`net income ÷ investment (= (manfaat − biaya) ÷ biaya × 100%)`
TCO	`biaya awal + Σ biaya operasional & pemeliharaan selama umur sistem`
Payback period	`investasi awal ÷ arus kas bersih per tahun`
NPV	`−investasi awal + Σ arus kas bersih_t ÷ (1 + i)^t`
Biaya error	`biaya dasar (fase requirement) × cost ratio fase ditemukan`

BAGIAN

B Glosarium A–Z

Sumber materi: *semua bab*

INTI BAB DALAM SATU KALIMAT

Kamus istilah. Untuk latihan: tutup kolom definisi, sebutkan artinya, lalu cek.

Istilah	Definisi singkat	Bab
Acceptance criteria	Definisi seperti apa “done” untuk suatu requirement	8
Activity (BPMN)	Pekerjaan dalam proses: task, sub-process, transaction	6
Adhocracy	Konfigurasi Mintzberg dengan koordinasi mutual adjustment; organik, dinamis	2
Administrative support	Bagian organisasi yang menjaga kelancaran operasi & pemeliharaan (HR, maintenance)	2
AND gateway	Gateway paralel: semua jalur dijalankan (fork) dan ditunggu (join)	6
ASME	Notasi pemodelan proses untuk manufaktur; fokus efisiensi & pengurangan pemborosan	6
Availability	Tujuan SI: informasi siap setiap saat diperlukan	4
Barriers to entry	Hambatan bagi pendatang baru (skala ekonomi, switching cost, modal, kebijakan pemerintah, dll.)	5
BPM (modeling)	Penggambaran proses bisnis dalam diagram untuk komunikasi, dokumentasi, analisis	6
BPMN	Business Process Model and Notation; dikembangkan BPMI, dikelola OMG sejak 2005; versi 2.0	6
Brainware	Komponen SDM SI: pengguna, pengelola, pengembang	1, 4
Centralization	Dimensi struktural: level hierarki yang berwenang membuat keputusan	2
Change control	Proses mendokumentasikan usulan perubahan requirement beserta dampak & keputusannya	8
Compliance	Tujuan SI: sesuai hukum, regulasi, peraturan	4
Conceptual skill	Kemampuan memahami organisasi secara keseluruhan; paling dibutuhkan manajer puncak	2
Confidentiality	Tujuan SI: melindungi informasi dari kebocoran ke pihak tak berwenang	4
Cost focus	Strategi focus dengan keunggulan biaya di segmen sempit	5
Cost leadership	Strategi generik: produk serupa dengan harga lebih rendah dari pesaing	5
Data	Simbol/fakta mentah yang merepresentasikan sesuatu, belum terformat	3
Data store	Simbol BPMN untuk data yang bertahan melampaui lingkup proses	6

Istilah	Definisi singkat	Bab
Differentiation	Strategi generik: fitur unik/kualitas unggul sehingga pembeli mau membayar lebih	5
Disseminator	Peran informational: meneruskan informasi ke dalam organisasi	2
Diversified form	Konfigurasi Mintzberg: standardisasi output, bagian kunci middle line	2
Efektif	Mengerjakan yang benar; tujuan tercapai	2, 4
Efisien	Memakai sumber daya minimal; hemat	2, 4
Elicitation	Menggali kebutuhan, keinginan, harapan stakeholder (termasuk “why”-nya)	8
End event	Akhir proses BPMN; tidak memiliki sequence flow keluar	6
Event-based gateway	Gateway yang jalurnya ditentukan oleh event yang terjadi	6
Evolutionary SDLC	Sistem berkembang lewat versi progresif: iterative, spiral	7
Exception flow	Alur di luar normal berdasarkan boundary intermediate event	6
Feasibility study	Investigasi potensi keberhasilan proyek: biaya vs nilai	7
Figurehead	Peran interpersonal seremonial/simbolis	2
Firm infrastructure	Aktivitas pendukung: administrasi, akuntansi, keuangan, legal, manajemen umum	5
Five forces	Model Porter: rivalry, new entrants, substitutes, supplier power, buyer power	5
Formalization	Dimensi struktural: jumlah dokumentasi tertulis	2
Functional requirement	Apa yang dilakukan solusi (perilaku/fungsi)	8
IDEF0	Pemodelan fungsi dengan ICOM: input, control, output, mechanism	6
Incremental	Model SDLC linear yang membangun & merilis sistem per increment	7
Informasi	Data yang diproses sehingga berarti & bermanfaat untuk keputusan	3
Intangible benefit	Manfaat yang sulit diukur dengan uang	7
Integrity	Tujuan SI: akurasi & kelengkapan informasi	4
Iterative	Model evolutionary: investigate, refine, consolidate	7
Knowledge worker	Profesional yang mengkreasikan, memodifikasi, mensintesis pengetahuan	3
Lane	Sub-partisi pool: departemen, peran, atau sistem	6
Liaison	Peran interpersonal: membangun hubungan dengan pihak di luar unit	2
Linear SDLC	Tahap berurutan: waterfall, V, incremental	7
Machine bureaucracy	Konfigurasi Mintzberg: standardisasi proses kerja, bagian kunci technostructure	2
Margin	Value − cost	5
Message flow	Aliran pesan BPMN antara dua pool berbeda	6
MoSCoW	Prioritas: must, should, could, won't (now)	8

Istilah	Definisi singkat	Bab
Non-functional requirement	Bagaimana solusi beroperasi: usability, reliability, performance, supportability, operations, interface	8
Observation	Teknik elisitasi pasif untuk melihat perilaku nyata & tacit knowledge	8
Operational feasibility	Kelayakan operasional: will users accept it?	7
OR gateway	Gateway inklusif: satu atau lebih jalur	6
Organoware	Komponen organisasi SI: struktur, kebijakan, prosedur bisnis	1, 4
Pengetahuan	Kombinasi naluri, gagasan, aturan, prosedur yang mengarahkan tindakan/keputusan (Alter)	3
Personnel ratio	Jumlah karyawan suatu klasifikasi ÷ total karyawan	2
PIECES	Klasifikasi kebutuhan: performance, information, economy, control, efficiency, service	8
Pool	Representasi participant (biasanya satu organisasi) dalam BPMN	6
Primary activities	Aktivitas primer rantai nilai: inbound, operations, outbound, marketing & sales, service	5
Procurement	Aktivitas pendukung: pengadaan, mencari vendor & negosiasi harga	5
Professional bureaucracy	Konfigurasi Mintzberg: standardisasi keterampilan, bagian kunci operating core	2
Proses bisnis	Kumpulan task untuk mencapai tujuan, sekuensial/paralel, oleh orang/sistem, internal/eksternal	6
Reliability	Tujuan SI: informasi tepat bagi manajemen untuk tata kelola	4
Requirements analysis	Memeriksa, menyempurnakan, menstrukturkan, memprioritaskan requirement	8
Requirements validation	Memastikan requirement benar, lengkap, konsisten, disetujui	8
Resource allocator	Peran decisional: membagi sumber daya	2
ROI	Return on investment = net income ÷ investment	7
Sequence flow	Panah urutan aktivitas dalam satu pool	6
Shadowing	Observasi dengan mengikuti user sepanjang hari kerja; kedalaman sangat tinggi	8
Should have	Wajib, tetapi boleh tidak ada di hari pertama	8
Sistem informasi	Kombinasi teknologi, organisasi, proses bisnis yang dibangun manusia untuk mengelola informasi agar organisasi kompetitif	1, 4
Sistem kerja	Sistem orang dan/atau mesin yang membentuk proses bisnis untuk menghasilkan produk/layanan (Alter)	4
Specialization	Dimensi struktural: seberapa jauh tugas dipecah	2
Spiral	Model evolutionary berbasis risiko dengan empat kuadran berulang	7
Spokesperson	Peran informational: menyampaikan informasi ke pihak luar	2

Istilah	Definisi singkat	Bab
Strategi SI	Menjawab APA yang dibutuhkan; demand-oriented, fokus aplikasi	4
Strategi TI	Menjawab BAGAIMANA; supply-oriented, fokus teknologi	4
Sub-process	Activity bertingkat (tanda +), punya start & end sendiri	6
Supply chain	Transaksi, koordinasi, pergerakan barang antara perusahaan dan pemasok	5
Support activities	Aktivitas pendukung rantai nilai: infrastructure, HRM, technology, procurement	5
Tangible benefit	Manfaat yang dapat diukur dengan uang	7
TCO	Total cost of ownership: seluruh biaya kepemilikan sistem sepanjang umurnya	7
Technical core	Bagian yang langsung menghasilkan produk/jasa	2
Technical feasibility	Kelayakan teknis: can we build it?	7
Technical support	Bagian yang membantu adaptasi lewat inovasi (engineer, peneliti, profesional TI)	2
Technoware	Komponen teknologi SI: TI (HW, SW, jaringan) dan teknologi pendukung	1, 4
Terminate end event	Menghentikan semua aktivitas proses seketika	6
Traceability	Menelusuri requirement backward ke sumber & forward ke penyelesaian	8
Transaction (BPMN)	Sub-process yang semua aktivitasnya harus selesai atau dikompensasi; bingkai ganda	6
User task	Task dikerjakan manusia dengan bantuan aplikasi	6
V model	Model linear yang memasangkan tiap tahap spesifikasi dengan tahap pengujian	7
Value	Total pendapatan yang bersedia dibayar pembeli	5
Value chain	Rangkaian aktivitas yang menambahkan nilai (Porter, 1985)	5
Verification (RE)	Memeriksa requirement memenuhi standar yang ditetapkan	8
Waterfall	Model linear berurutan; cocok untuk requirement stabil	7
Wisdom	Pengetahuan yang diakumulasikan & diaplikasikan (knowledge + experience)	3
Work System Framework	Customers, products & services, business process, participants, information, technology, context, infrastructure	4
XOR gateway	Gateway eksklusif: tepat satu jalur	6

BAGIAN

C

Pembahasan Latihan Pilihan Ganda

Sumber materi: *semua bab*

INTI BAB DALAM SATU KALIMAT

Untuk tiap soal: jawaban benar, alasannya, lalu mengapa setiap opsi lain salah. Bagian "mengapa salah" inilah yang melatih kepekaan terhadap soal tricky.

Pembahasan Latihan Bab 1

1. Jawaban: A — Ia memiliki sistem informasi meskipun tanpa teknologi informasi

✓ SI adalah kombinasi teknologi, organisasi, dan proses bisnis yang dibangun manusia untuk mengelola informasi. TI hanyalah komponen pendukung, sehingga SI bisa ada tanpa TI.

✗ **B** (Ia tidak memiliki sistem informasi karena tidak memakai komputer): Keliru karena menyamakan SI dengan komputer/TI.

✗ **C** (Ia hanya memiliki teknologi informasi tanpa sistem informasi): Terbalik: ia justru tidak memakai TI.

✗ **D** (Sistem informasi baru ada jika usahanya berbentuk waralaba): Tidak ada syarat ukuran usaha dalam definisi SI.

2. Jawaban: D — Organoware

✓ Organoware = organisasi: struktur, kebijakan, dan prosedur bisnis (operasi standar).

✗ **A** (Technoware): Technoware = TI (HW, SW, jaringan) + teknologi pendukung.

✗ **B** (Brainware): Brainware = SDM: pengguna, pengelola, pengembang.

✗ **C** (Infoware): Infoware di slide merujuk ke HW, SW, jaringan data (bagian TI).

3. Jawaban: B — Back office

✓ Slide memasukkannya ke daftar back office (nomor 2), karena menyangkut koordinasi dapur dengan pelayan, bukan interaksi langsung dengan konsumen.

✗ **A** (Front office): Front office berisi informasi yang langsung terkait konsumen (menu, cara memesan, tagihan).

✗ **C** (Konsumen): Bukan kategori di slide.

✗ **D** (Manajemen puncak): Tidak dibahas pada konteks ini.

4. Jawaban: D — Memilih alternatif prosedur

✓ Urutan langkah adalah prosedur. Slide menyebut "pilihan terhadap alternatif prosedur" sebagai salah satu hal yang dipertimbangkan.

✗ **A** (Mengganti teknologi informasi): Urutan bisa berubah tanpa mengganti teknologi.

✗ **B** (Menambah sumber daya data): Tidak menambah data.

✗ **C** (Mengubah struktur organisasi): Struktur menyangkut pembagian peran/wewenang, bukan urutan langkah.

5. Jawaban: A — Agar organisasi bertahan dan berkembang secara kompetitif

✓ Definisi slide berakhir dengan "agar organisasi tersebut bertahan dan berkembang secara kompetitif".

✗ **B** (Mengotomatisasi semua pekerjaan manusia): Otomatisasi bukan tujuan akhir; SI bisa manual.

✗ **C** (Menyimpan data sebanyak-banyaknya): Menyimpan data hanya salah satu aktivitas.

✗ **D** (Mengganti prosedur manual dengan aplikasi): Tidak semua SI memakai aplikasi.

6. Jawaban: C — Pengelola

✓ Slide: pengguna (customer, pelayan, kasir), pengelola (sysadmin, help desk), pengembang.

✗ **A** (Pengguna): Pengguna = yang memakai sistem untuk pekerjaannya.

✗ **B** (Pengembang): Pengembang = yang membangun sistem.

✗ **D** (Pemilik): Tidak disebut di slide.

Pembahasan Latihan Bab 2

1. Jawaban: C — Formalization

✓ Formalization = jumlah dokumentasi tertulis (prosedur, job description, regulasi, manual kebijakan).

✗ **A** (Centralization): Centralization = level tempat keputusan dibuat.

✗ **B** (Specialization): Specialization = seberapa jauh tugas dipecah ke pekerjaan terpisah.

✗ **D** (Professionalism): Professionalism = tingkat pendidikan & pelatihan karyawan.

2. Jawaban: C — Culture

✓ Dimensi kontekstual: size, organizational technology, environment, goals & strategy, culture.

✗ **A** (Hierarchy of authority): Struktural.

✗ **B** (Personnel ratios): Struktural (rasio penempatan personel).

✗ **D** (Specialization): Struktural.

3. Jawaban: C — Professional bureaucracy

✓ Professional bureaucracy: koordinasi lewat standardisasi keterampilan, bagian kunci operating core (para profesional).

✗ **A** (Machine bureaucracy): Machine bureaucracy mengandalkan standardisasi proses kerja (pabrik besar).

✗ **B** (Diversified form): Diversified form dibagi per divisi produk/pasar.

✗ **D** (Entrepreneurial structure): Entrepreneurial = organisasi kecil yang dikendalikan langsung pemilik.

4. Jawaban: C — Figurehead

✓ Figurehead (interpersonal) = tugas seremonial/simbolis sebagai kepala organisasi.

✗ **A** (Leader): Leader = memotivasi dan mengarahkan bawahan.

✗ **B** (Spokesperson): Spokesperson = menyampaikan informasi organisasi ke pihak luar.

✗ **D** (Liaison): Liaison = membangun jejaring dengan pihak di luar unit.

5. Jawaban: D — Resource allocator

✓ Membagi sumber daya (uang, waktu, orang) = resource allocator (decisional).

✗ **A** (Negotiator): Negotiator = berunding dengan pihak lain.

✗ **B** (Disturbance handler): Disturbance handler = menangani gangguan/krisis tak terduga.

✗ **C** (Monitor): Monitor = mencari & menerima informasi.

6. Jawaban: A — Conceptual skill

✓ Top management perlu memahami kompleksitas organisasi secara keseluruhan → conceptual skill.

✗ **B** (Technical skill): Technical skill paling dibutuhkan di level supervisory/operasional.

✗ **C** (Clerical skill): Bukan kategori di slide.

✗ **D** (Operational skill): Bukan kategori di slide.

7. Jawaban: A — Organize

✓ Diagram: strategic = Plan terbesar, management control = Organize terbesar, operational control = Direct terbesar.

✗ **B** (Plan): Dominan di strategic planning level.

✗ **C** (Direct): Dominan di operational control level.

✗ **D** (Control): Bukan porsi terbesar di level mana pun pada diagram.

8. Jawaban: C — Efisien tetapi tidak efektif

✓ Hemat sumber daya = efisien; tidak mencapai tujuan (tidak berguna untuk keputusan) = tidak efektif.

✗ **A** (Efektif dan efisien): Tidak efektif karena tujuan tidak tercapai.

✗ **B** (Efektif tetapi tidak efisien): Terbalik.

✗ **D** (Tidak efektif dan tidak efisien): Masih efisien karena biayanya rendah.

9. Jawaban: A — Technical support

✓ Technical support membantu organisasi beradaptasi dengan menciptakan inovasi pada technical core (engineer, peneliti, profesional TI).

✗ **B** (Technical core): Technical core langsung menghasilkan produk/jasa.

✗ **C** (Administrative support): Administrative support menjaga kelancaran operasi (HR, pemeliharaan).

✗ **D** (Middle management): Middle management mengimplementasikan & mengoordinasi di level departemen.

10. Jawaban: B — 15%

✓ Personnel ratio = jumlah karyawan dalam satu klasifikasi ÷ total karyawan = 60 ÷ 400 = 0,15 = 15%.

✗ **A** (6,7%): Hasil 400 ÷ 60 lalu dibalik secara keliru.

✗ **C** (60%): Itu jumlah orangnya, bukan rasio.

✗ **D** (85%): Itu proporsi selain staf klerikal (340/400).

Pembahasan Latihan Bab 3

1. Jawaban: C — Shannon dan Weaver

✓ Definisi "mengurangi ketidakpastian" berasal dari Shannon & Weaver.

✗ **A** (Davis): Davis: data diolah menjadi bentuk berarti & bermanfaat untuk keputusan.

✗ **B** (McFadden dkk.): McFadden: data diproses sehingga meningkatkan pengetahuan.

✗ **D** (Alter): Alter (1992) mendefinisikan pengetahuan, bukan informasi.

2. Jawaban: C — Information + rules

✓ Piramida: information = data + context; knowledge = information + rules; wisdom = knowledge + experience.

✗ **A** (Data + context): Itu rumus information.

✗ **B** (Knowledge + experience): Itu rumus wisdom.

✗ **D** (Data + experience): Tidak ada di piramida.

3. Jawaban: A — Information

✓ Slide memasangkan pertanyaan itu dengan level information (data yang sudah diberi konteks).

✗ **B** (Data): Data menjawab "berapa unit terjual di tiap jalur".

✗ **C** (Knowledge): Knowledge menjawab "apa yang membuat tidak berhasil".

✗ **D** (Wisdom): Wisdom menjawab "bagaimana memperbaikinya".

4. Jawaban: D — Korektif

✓ Informasi yang mengoreksi informasi sebelumnya yang salah = korektif (Davis).

✗ **A** (Baru): Bukan sekadar baru; fungsinya membetulkan.

✗ **B** (Tambahan): Tambahan = memperbarui/menambah tanpa menyatakan yang lama salah.

✗ **C** (Penegas): Penegas = menguatkan informasi lama yang sudah benar.

5. Jawaban: C — Time

✓ Kubus kualitas: Time (timeliness, currency, frequency, time period), Content, Form.

✗ **A** (Content): Content: accuracy, relevance, completeness, conciseness, scope, performance.

✗ **B** (Form): Form: clarity, detail, order, presentation, media.

✗ **D** (Location): Location adalah dimensi personal, bukan sisi kubus kualitas.

6. Jawaban: C — Down

✓ Dimensi organisasi: strategi, goals, dan directives mengalir DOWN; kondisi terkini organisasi mengalir UP.

✗ **A** (Up): Up = laporan kondisi terkini ke atas.

✗ **B** (Horizontal): Horizontal = antar unit fungsional.

✗ **D** (Out): Out = ke pelanggan/pemasok/mitra.

7. Jawaban: A — Volume terbesar di data, value terbesar di wisdom

✓ Data paling banyak (volume) tetapi nilainya paling rendah; wisdom paling sedikit tetapi nilainya paling tinggi.

✗ **B** (Volume dan value terbesar di level data): Value data paling rendah.

✗ **C** (Volume terbesar di wisdom, value terbesar di data): Terbalik.

✗ **D** (Volume dan value terbesar di level wisdom): Volume wisdom paling kecil.

8. Jawaban: D — Menghasilkan data baru yang ditangkap kembali

✓ Data dan informasi membentuk siklus: hasil tindakan menjadi data baru yang ditangkap dan diproses lagi.

✗ **A** (Menjadi akhir siklus): Justru siklus berlanjut.

✗ **B** (Dihapus dari basis data): Penghapusan adalah tahap siklus hidup informasi, bukan siklus Burch.

✗ **C** (Langsung menjadi pengetahuan): Siklus ini tidak menyebut langsung menjadi pengetahuan.

Pembahasan Latihan Bab 4

1. Jawaban: A — Strategi SI

✓ Strategi SI menjawab "apa yang dibutuhkan?" dengan ciri berbasis bisnis, orientasi permintaan, fokus aplikasi.

✗ **B** (Strategi bisnis): Strategi bisnis menjawab ke mana arah bisnis & mengapa.

✗ **C** (Strategi TI): Strategi TI berorientasi suplai, berbasis aktivitas, fokus teknologi.

✗ **D** (Strategi operasional): Tidak ada di model Ward & Peppard.

2. Jawaban: D — Confidentiality

✓ Confidentiality = perlindungan informasi terhadap kebocoran kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan.

✗ **A** (Integrity): Integrity = akurasi & kelengkapan; datanya tidak berubah.

✗ **B** (Availability): Availability = informasi tersedia saat dibutuhkan; ini justru terlalu tersedia bagi pihak salah.

✗ **C** (Compliance): Bisa juga melanggar regulasi, tetapi kriteria paling langsung adalah confidentiality.

3. Jawaban: A — Sistem kerja yang prosesnya menangkap, mengirim, menyimpan, mengambil, memanipulasi, dan menayangkan informasi

✓ Alter mendefinisikan SI sebagai jenis khusus sistem kerja yang proses bisnisnya berfokus pada informasi dan juga mendukung sistem kerja lain.

✗ **B** (Kumpulan hardware dan software): Itu baru komponen TI.

✗ **C** (Sistem yang selalu menggunakan komputer): SI tidak harus memakai komputer.

✗ **D** (Bagian dari infrastruktur TI): Terbalik: infrastruktur TI mendukung SI.

4. Jawaban: C — Mengatasi keadaan saat ini

✓ Slide: mengatasi keadaan saat ini = merekam berbagai transaksi dan otomasi proses transaksi.

✗ **A** (Mengingat yang lalu): Mengingat yang lalu = menyimpan data histori.

✗ **B** (Menyiapkan untuk ke depan): Menyiapkan ke depan = informasi untuk keputusan & perencanaan.

✗ **D** (Mendukung strategi kompetitif): Itu peran SI untuk manajemen puncak, bukan salah satu dari tiga fungsi ini.

5. Jawaban: A — Mengolah pelaporan dan analisis untuk pembuatan keputusan

✓ Piramida peran dasar: puncak → strategi kompetitif; menengah → pelaporan & analisis untuk keputusan; pelaksana → transaksi operasi.

✗ **B** (Mengolah transaksi operasi): Untuk para pelaksana.

✗ **C** (Analisis bisnis agar bisa berkompetisi): Untuk manajemen puncak.

✗ **D** (Menyediakan infrastruktur jaringan): Itu urusan infrastruktur TI.

6. Jawaban: C — Integrity

✓ Integrity terkait akurasi dan kelengkapan informasi; data yang tidak lengkap & tidak akurat melanggar integrity.

✗ **A** (Confidentiality): Tidak ada kebocoran.

✗ **B** (Availability): Informasinya tersedia, hanya salah.

✗ **D** (Efisien): Bukan soal penggunaan sumber daya.

7. Jawaban: D — Participants

✓ Participants = orang yang melakukan langkah kerja; customers = penerima manfaat produk/layanan.

✗ **A** (Customers): Customers menerima manfaat, tidak harus bekerja di proses.

✗ **B** (Context): Context = lingkungan organisasi/kompetitif/teknis.

✗ **C** (Infrastructure): Infrastructure = sumber daya bersama di luar sistem.

Pembahasan Latihan Bab 5

1. Jawaban: B — Selisih antara value dan cost

✓ Margin = value − cost. Value = total pendapatan yang bersedia dibayar pembeli.

✗ **A** (Total pendapatan yang bersedia dibayar pembeli): Itu definisi value.

✗ **C** (Jumlah biaya seluruh aktivitas primer): Biaya hanya satu sisi perhitungan.

✗ **D** (Keuntungan dari aktivitas pendukung saja): Margin dihasilkan seluruh rantai, bukan hanya aktivitas pendukung.

2. Jawaban: B — Procurement

✓ Aktivitas pendukung: firm infrastructure, HRM, technology development, procurement.

✗ **A** (Outbound logistics): Primer.

✗ **C** (Marketing and sales): Primer.

✗ **D** (Service): Primer.

3. Jawaban: A — Cost leadership

✓ Ini persis kasus AirAsia di slide: minimal frills, operasi efisien, ancillary revenue → cost leadership.

✗ **B** (Differentiation): Differentiation membuat pelanggan mau membayar lebih karena keunikan.

✗ **C** (Differentiation focus): Tidak menyasar segmen sempit dengan kebutuhan khusus.

✗ **D** (Rivalry): Rivalry adalah salah satu dari lima kekuatan, bukan strategi generik.

4. Jawaban: D — Focus

✓ Slide memberikan contoh ini sebagai focus: melayani sekelompok kecil pelanggan dengan preferensi khusus.

✗ **A** (Cost leadership): Bukan tentang harga terendah.

✗ **B** (Differentiation (broad)): Cakupannya sempit, bukan pasar luas.

✗ **C** (Extended value chain): Bukan strategi generik.

5. Jawaban: A — Threat of substitute products or services

✓ Pengganti melakukan fungsi yang sama (bertemu) dengan cara berbeda — contoh persis di slide.

✗ **B** (Threat of new entrants): Penyedia video conference tidak masuk ke industri penerbangan.

✗ **C** (Bargaining power of buyers): Bukan soal kekuatan tawar pembeli tiket.

✗ **D** (Rivalry among existing competitors): Bukan pesaing di industri yang sama.

6. Jawaban: B — Ancaman pendatang baru

✓ Slide: ancaman pendatang baru sangat tinggi terutama ketika pendatang diversifikasi dari pasar lain (Apple memasuki distribusi musik).

✗ **A** (Ancaman produk pengganti): Apple masuk ke industri yang sama, bukan menawarkan fungsi berbeda.

✗ **C** (Daya tawar pemasok): Apple bukan pemasok industri itu.

✗ **D** (Daya tawar pembeli): Apple bukan pembeli.

7. Jawaban: B — Banyak pemasok menawarkan produk serupa dan pembeli mudah berpindah

✓ Kekuatan pembeli meningkat ketika banyak pemasok menawarkan produk serupa dan pembeli dapat beralih dengan mudah (mis. tiket pesawat rute populer, situs perbandingan harga).

✗ **A** (Switching cost pembeli sangat tinggi): Switching cost tinggi melemahkan pembeli.

✗ **C** (Hanya ada satu pemasok di pasar): Pemasok tunggal justru kuat.

✗ **D** (Pembeli tidak punya informasi harga): Kurang informasi melemahkan pembeli.

8. Jawaban: A — Supplier power

✓ Slide "Pemakaian five forces": supplier power → B2B marketplace (perusahaan bisa membandingkan banyak pemasok).

✗ **B** (Buyer power): Buyer power → program loyalitas.

✗ **C** (Ancaman pendatang baru): Pendatang baru → penghalang masuk.

✗ **D** (Ancaman produk pengganti): Pengganti → alternatif berbasis IT.

9. Jawaban: C — Proses pendukung

✓ Diagram slide: purchase food & store food = support process; seat customers, take order, cook, serve, create bill, receive payment = primary process.

✗ **A** (Proses primer): Proses primer adalah yang langsung dirasakan pelanggan.

✗ **B** (Extended value chain): Extended value chain melibatkan pemasok & pembeli di luar perusahaan.

✗ **D** (Margin): Margin adalah hasil, bukan proses.

Pembahasan Latihan Bab 6

1. Jawaban: B — Secara sekuensial maupun paralel oleh orang maupun sistem, di dalam ataupun di luar organisasi

✓ Definisi slide: sekuensial maupun paralel, oleh orang maupun sistem, di dalam ataupun di luar organisasi; task terdefinisi & proses dapat berulang.

✗ **A** (Hanya secara sekuensial oleh manusia di dalam organisasi): Terlalu sempit (hanya sekuensial, manusia, internal).

✗ **C** (Hanya oleh sistem komputer): Proses melibatkan orang juga.

✗ **D** (Sekali saja dan tidak berulang): Proses dapat dilakukan berulang.

2. Jawaban: B — IDEF0

✓ IDEF0 menekankan ICOM, terstruktur & hierarkis, fokus fungsi; kelemahannya tidak punya timeline/alur proses yang jelas.

✗ **A** (BPMN): BPMN fokus eksekusi alur proses.

✗ **C** (Flowchart): Flowchart sederhana, tidak terstandar.

✗ **D** (ASME): ASME fokus efisiensi & waste reduction di manufaktur.

3. Jawaban: C — Operation

✓ Slide memberi label inspect, delay, inventory, dan move sebagai "activities that add no value"; operation yang menambah nilai.

✗ **A** (Inspect): Tidak menambah nilai.

✗ **B** (Delay): Tidak menambah nilai.

✗ **D** (Move): Tidak menambah nilai.

4. Jawaban: A — Object Management Group (OMG)

✓ BPMN dikembangkan BPMI dan dikelola OMG sejak penggabungan keduanya pada 2005; versi 2.0. (BPMN juga diakui sebagai standar ISO.)

✗ **B** (ISO sejak 1995): Bukan pengelola, dan tahunnya salah.

✗ **C** (American Society of Mechanical Engineers): ASME mengelola notasi ASME.

✗ **D** (Business Process Management Initiative sendiri, tanpa penggabungan): BPMI bergabung dengan OMG pada 2005.

5. Jawaban: C — AND split lalu AND join

✓ Keduanya harus dilakukan dan urutannya bebas → paralel → AND split & AND join.

✗ **A** (XOR split lalu XOR join): XOR hanya memilih satu jalur, padahal keduanya wajib.

✗ **B** (OR split tanpa join): OR untuk satu atau lebih jalur berdasarkan kondisi; di sini keduanya selalu dijalankan.

✗ **D** (Event-based gateway): Event-based untuk memilih jalur berdasarkan event yang terjadi.

6. Jawaban: C — Harus menghubungkan dua pool yang berbeda

✓ Slide: message flow MUST connect two separate Pools and MUST NOT connect two objects within the same Pool.

✗ **A** (Menghubungkan dua aktivitas dalam satu lane): Di dalam pool pakai sequence flow.

✗ **B** (Sama dengan sequence flow tetapi bergaris putus-putus): Maknanya berbeda: pesan antar partisipan, bukan urutan.

✗ **D** (Boleh menghubungkan dua objek dalam pool yang sama): Dilarang tegas di slide.

7. Jawaban: B — User task

✓ User task = workflow task oleh manusia dengan bantuan aplikasi.

✗ **A** (Manual task): Manual task tanpa bantuan aplikasi/engine.

✗ **C** (Service task): Service task memakai layanan otomatis (web service).

✗ **D** (Script task): Script task dieksekusi oleh process engine.

8. Jawaban: A — Terminate

✓ Terminate end event: all activities in the process should be immediately ended.

✗ **B** (Error): Error menghentikan thread di sub-process dan ditangkap catch error event.

✗ **C** (Cancel): Cancel membatalkan transaksi & memicu cancel event di batas sub-process.

✗ **D** (Compensation): Compensation justru memicu kompensasi.

9. Jawaban: D — Issue invoice

✓ Task = kata kerja spesifik + objek bisnis (Issue invoice). “Invoice received” adalah pola untuk message event.

✗ **A** (Invoice): Tidak ada kata kerja.

✗ **B** (Handle invoice): “Handle” adalah kata kerja generik yang harus dihindari.

✗ **C** (Invoice received): Pola objek + past participle untuk message event, bukan task.

10. Jawaban: C — Diberi mini-diamond di pangkal garis

✓ Slide: conditional flow yang keluar dari activity memiliki mini-diamond; jika keluar dari gateway tidak memakai mini-diamond. Garis miring menandai default flow.

✗ **A** (Tidak diberi tanda apa pun): Itu jika keluar dari gateway.

✗ **B** (Diberi garis miring di pangkal garis): Garis miring = default flow.

✗ **D** (Harus diganti dengan message flow): Message flow untuk antar pool.

Pembahasan Latihan Bab 7

1. Jawaban: C — Operational feasibility

✓ Operational feasibility menilai apakah sistem akan diterima & dipakai pengguna.

✗ **A** (Technical feasibility): Technical = can we build it?

✗ **B** (Economic feasibility): Economic = TCO, tangible & intangible benefits.

✗ **D** (Schedule feasibility): Schedule = time constraint.

2. Jawaban: A — Rasio antara net income dan investment

✓ Slide: Return on investment (ROI) = ratio between net income and investment.

✗ **B** (Rasio antara biaya dan waktu proyek): Bukan definisi ROI.

✗ **C** (Total biaya kepemilikan sistem): Itu TCO.

✗ **D** (Selisih value dan cost): Itu margin (rantai nilai).

3. Jawaban: C — Implementation

✓ Implementation (deployment): setup infrastruktur, user training & change management, data migration.

✗ **A** (Design): Design: arsitektur, UX/UI, model data, desain proses.

✗ **B** (Testing): Testing: validasi aplikasi, proses, keamanan.

✗ **D** (Maintenance): Maintenance: upgrade, monitoring, update.

4. Jawaban: B — Incremental

✓ Linear: waterfall, V model, incremental. Evolutionary: iterative, spiral.

✗ **A** (Iterative): Evolutionary.

✗ **C** (Spiral): Evolutionary.

✗ **D** (Prototyping): Teknik dalam evolutionary, bukan tipe di slide.

5. Jawaban: B — 'V' model

✓ V model menambah fokus pengujian sehingga ideal untuk sistem dengan atribut kualitas tinggi seperti safety critical.

✗ **A** (Waterfall): Waterfall tidak menekankan pemasangan tahap–uji secara eksplisit.

✗ **C** (Spiral): Spiral fokus risiko & iterasi, biaya tinggi.

✗ **D** (Iterative): Iterative untuk requirement yang berkembang.

6. Jawaban: B — High-level system design

✓ High-level system design ↔ integration testing (interface specifications).

✗ **A** (Business requirements): ↔ user acceptance testing.

✗ **C** (System requirements): ↔ system testing.

✗ **D** (Unit/component design): ↔ unit testing (program specification).

7. Jawaban: C — Spiral

✓ Itu empat kuadran model spiral (risk-driven).

✗ **A** (Waterfall): Waterfall tidak berulang.

✗ **B** (Incremental): Incremental membangun bagian-bagian, tanpa kuadran risiko.

✗ **D** (V model): V model pasangan spesifikasi–uji.

8. Jawaban: B — Agile atau iterative

✓ Slide: startup AI applications → Agile atau iterative untuk tes & deploy cepat; requirement yang berubah cocok untuk evolutionary.

✗ **A** (Waterfall): Waterfall untuk requirement stabil.

✗ **C** (V model): V model mahal & kaku untuk kebutuhan berubah.

✗ **D** (Extended V model): Extended V untuk proyek besar berorientasi business case.

9. Jawaban: A — Lebih mudah mengendalikan biaya dan scope creep

✓ Slide: linear "makes easier to control cost and scope creep".

✗ **B** (Nilai bisnis didapat lebih awal): Itu kelebihan evolutionary.

✗ **C** (Tahan terhadap perubahan requirement): Linear tidak tahan perubahan.

✗ **D** (Kolaborasi user sepanjang proyek): Kelebihan evolutionary.

10. Jawaban: C — Consolidate

✓ Consolidate: memastikan kode & desain stabil dan terintegrasi menjadi working system (external release).

✗ **A** (Investigate): Investigate menyelidiki risiko teknologi/fungsi.

✗ **B** (Refine): Refine merinci & mengembangkan requirement.

✗ **D** (Evaluate): Evaluate adalah langkah dalam satu iterasi, bukan nama fase.

Pembahasan Latihan Bab 8

1. Jawaban: C — 60–70%

✓ Slide "Efek Domino": berkisar 60–70% kegagalan proyek IT.

✗ **A** (10–20%): Terlalu kecil.

✗ **B** (30–40%): Terlalu kecil.

✗ **D** (90–100%): Berlebihan.

2. Jawaban: D — 30–70×

✓ Tabel cost of errors: acceptance testing = 30–70.

✗ **A** (1×): Fase requirements.

✗ **B** (3–6×): Fase design.

✗ **C** (10×): Fase coding.

3. Jawaban: D — Workshop

✓ Workshop: kolaboratif, untuk resolving conflicting needs, building consensus, prioritization.

✗ **A** (Interview): Interview untuk perspektif individu yang mendalam.

✗ **B** (Shadowing): Shadowing untuk tugas kompleks satu user.

✗ **C** (Observation): Observasi untuk perilaku nyata.

4. Jawaban: C — Non-functional: performance

✓ Response time adalah kualitas kinerja → non-functional performance.

✗ **A** (Functional): Bukan perilaku baru; fungsinya (pencarian) sudah ada, ini ukuran kualitasnya.

✗ **B** (Non-functional: usability): Usability = human factors, help, dokumentasi.

✗ **D** (Non-functional: interface): Interface = integrasi dengan sistem lain.

5. Jawaban: A — Control

✓ Checklist PIECES: Control (and security) → B. Too much control or security: bureaucratic red tape slows the system; controls inconvenience customers.

✗ **B** (Efficiency): Efficiency = pemborosan waktu/material/usaha.

✗ **C** (Performance): Performance = throughput & response time.

✗ **D** (Service): Service = akurasi, konsistensi, kemudahan, fleksibilitas sistem.

6. Jawaban: A — Should have

✓ Should have: mandatory tetapi tidak harus dipenuhi pada hari pertama.

✗ **B** (Must have): Must have harus ada sejak awal; tanpanya solusi tidak berguna.

✗ **C** (Could have): Could have = nice to have.

✗ **D** (Won't have): Won't have = tidak sekarang.

7. Jawaban: B — Requirement not solution

✓ Slide memakai contoh ini: kalimat itu menyatakan solusi (laptop). Seharusnya “a means is needed for the field sales force to check product information and record orders when on the move”.

✗ **A** (Concise): Kalimatnya sudah singkat.

✗ **C** (Owned): Tidak terkait kepemilikan.

✗ **D** (Conformant): Tidak terkait standar format.

8. Jawaban: D — Validation

✓ Validation = memastikan the right requirements / the right product; verification = requirement memenuhi standar yang ditetapkan.

✗ **A** (Verification): Verification fokus pada kepatuhan terhadap standar penulisan.

✗ **B** (Traceability): Traceability = menelusuri asal & penyelesaian requirement.

✗ **C** (Elicitation): Elicitation = menggali requirement.

9. Jawaban: B — Requirements documentation

✓ Dokumentasi: requirements catalogue, glossary of terms, functional models, data models.

✗ **A** (Requirements management): Management: configuration management, change control, traceability.

✗ **C** (Requirements elicitation): Elisitasi adalah aktivitas penggalian.

✗ **D** (Requirements validation): Validasi adalah review & sign-off.

10. Jawaban: D — Tester

✓ Testers mereview requirement (saat analisis & validasi) agar testable.

✗ **A** (Project sponsor): Sponsor membuat keputusan akhir & akuntabel atas manfaat.

✗ **B** (Domain expert): Domain expert memberi pandangan luas.

✗ **C** (Project manager): PM menjaga scope proyek.